

# 肥猫商城系统详细设计文档

## 文档信息

|      |            |
|------|------------|
| 项目名称 | 肥猫商城系统     |
| 文档版本 | v2.0       |
| 编写日期 | 2026年7月30日 |
| 文档类型 | 详细设计文档     |
| 适用范围 | 系统开发、测试、部署 |

## 目录

- [1. 系统概述](#)
- [2. 系统架构设计](#)
- [3. 功能模块设计](#)
- [4. 数据库设计](#)
- [5. 业务流程设计](#)
- [6. 时序图设计](#)
- [7. 状态图设计](#)
- [8. POS收银模块设计](#)
- [9. 人脸识别模块设计](#)
- [10. 系统安全设计](#)
- [11. 性能优化设计](#)
- [12. 部署运维设计](#)

## 功能模块设计子目录

### 3. 功能模块设计

- 3.1 [用户管理模块](#)
- 3.2 [商品管理模块](#)
- 3.3 [订单管理模块](#)
- 3.4 [支付管理模块](#)
- 3.5 [购物车模块](#)
- 3.6 [抽奖营销模块](#)
- 3.7 [POS收银模块](#)
- 3.8 [供应商管理模块](#)
- 3.9 [库存管理模块](#)
- 3.10 [人脸识别模块](#)
- 3.11 [会员管理模块](#)
- 3.12 [促销商品管理模块](#)
- 3.13 [业务授权模块](#)

# 1. 系统概述

## 1.1 系统简介

肥猫商城系统是一个基于Django框架开发的综合性电商平台，集成了商品管理、订单处理、支付结算、会员管理、抽奖营销、POS收银、供应商管理等核心功能。系统采用前后端分离架构，支持多终端访问，提供完整的电商解决方案。

## 1.2 系统目标

- 提供稳定、高效的电商交易平台
- 支持多种支付方式和订单管理
- 实现用户会员体系和积分管理
- 提供营销活动功能（抽奖、优惠券等）
- 支持线下POS收银系统
- 实现供应商和库存管理
- 支持人脸识别登录等创新功能

## 1.3 技术栈

### 后端技术

- 框架: Django 3.2.25
- 数据库: MySQL 8.0
- 缓存: Redis 6.0
- 搜索: Whoosh (全文搜索)
- 异步任务: Celery
- 人脸识别: face\_recognition
- 支付: 支付宝、微信支付

### 前端技术

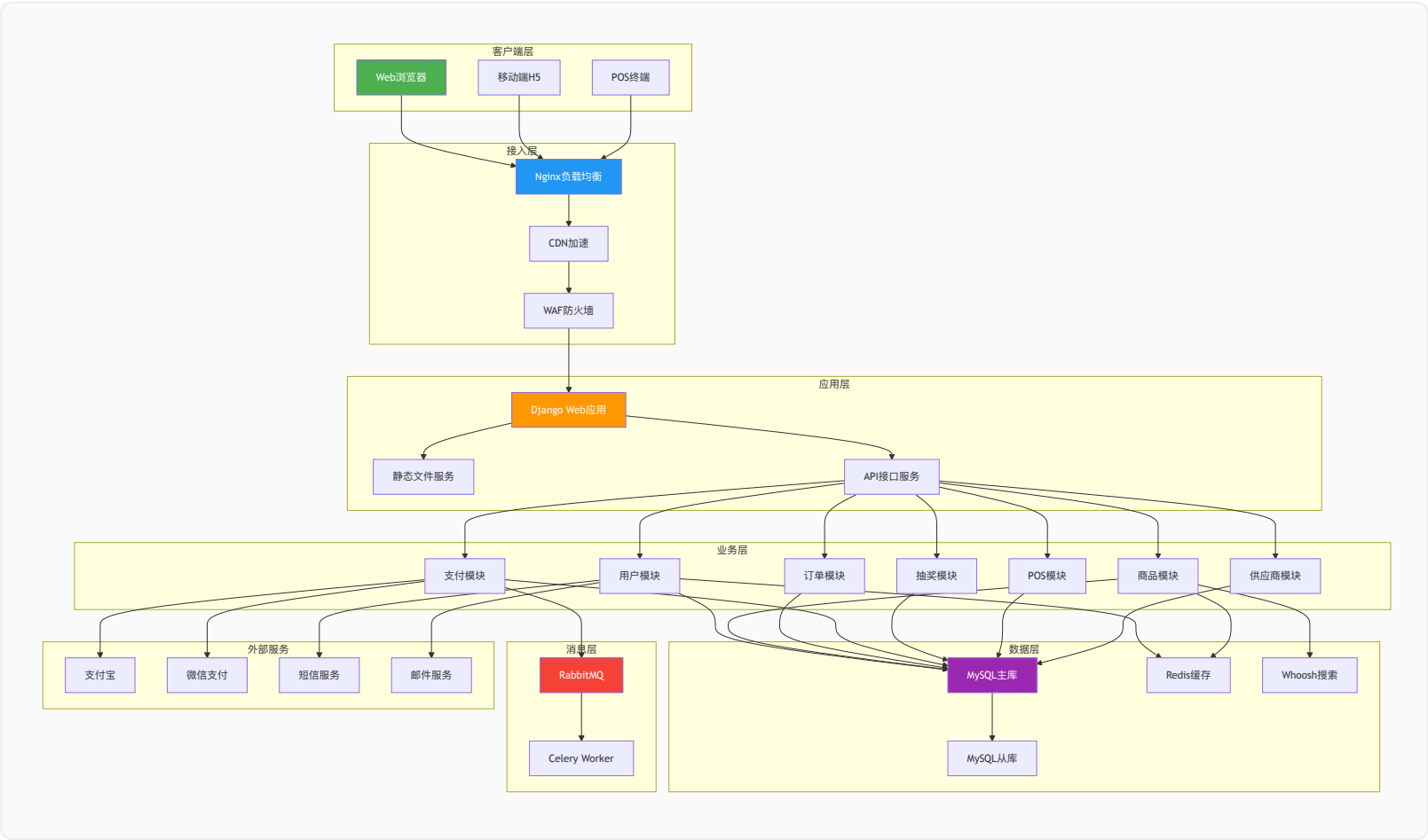
- 框架: Vue.js 2.x
- UI组件: Bootstrap 4
- 图表: ECharts
- 模板引擎: Jinja2
- 构建工具: Webpack

### 部署技术

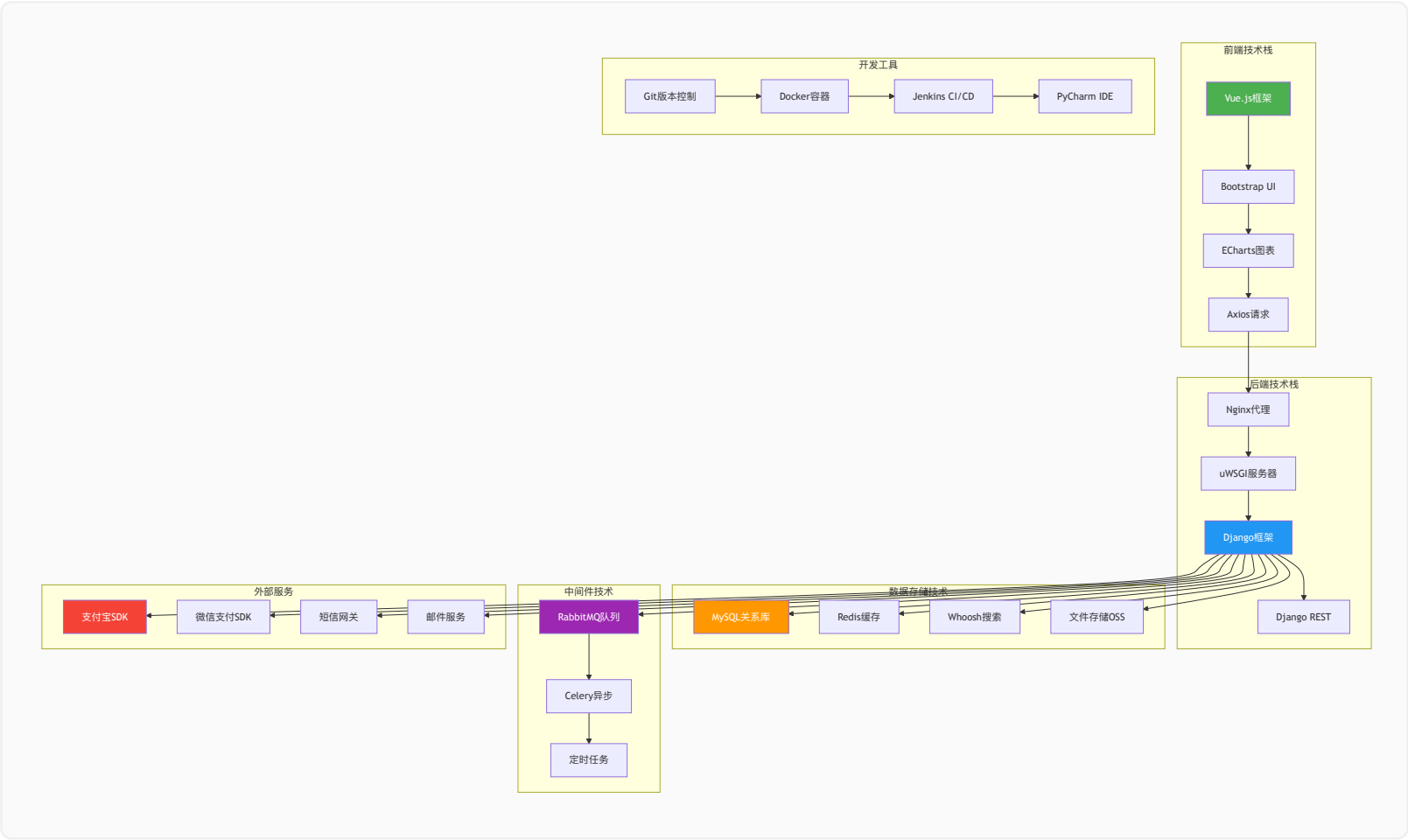
- Web服务器: Nginx 1.18
- 应用服务器: uWSGI 2.0
- 容器化: Docker & Docker Compose
- 监控: Prometheus + Grafana

# 2. 系统架构设计

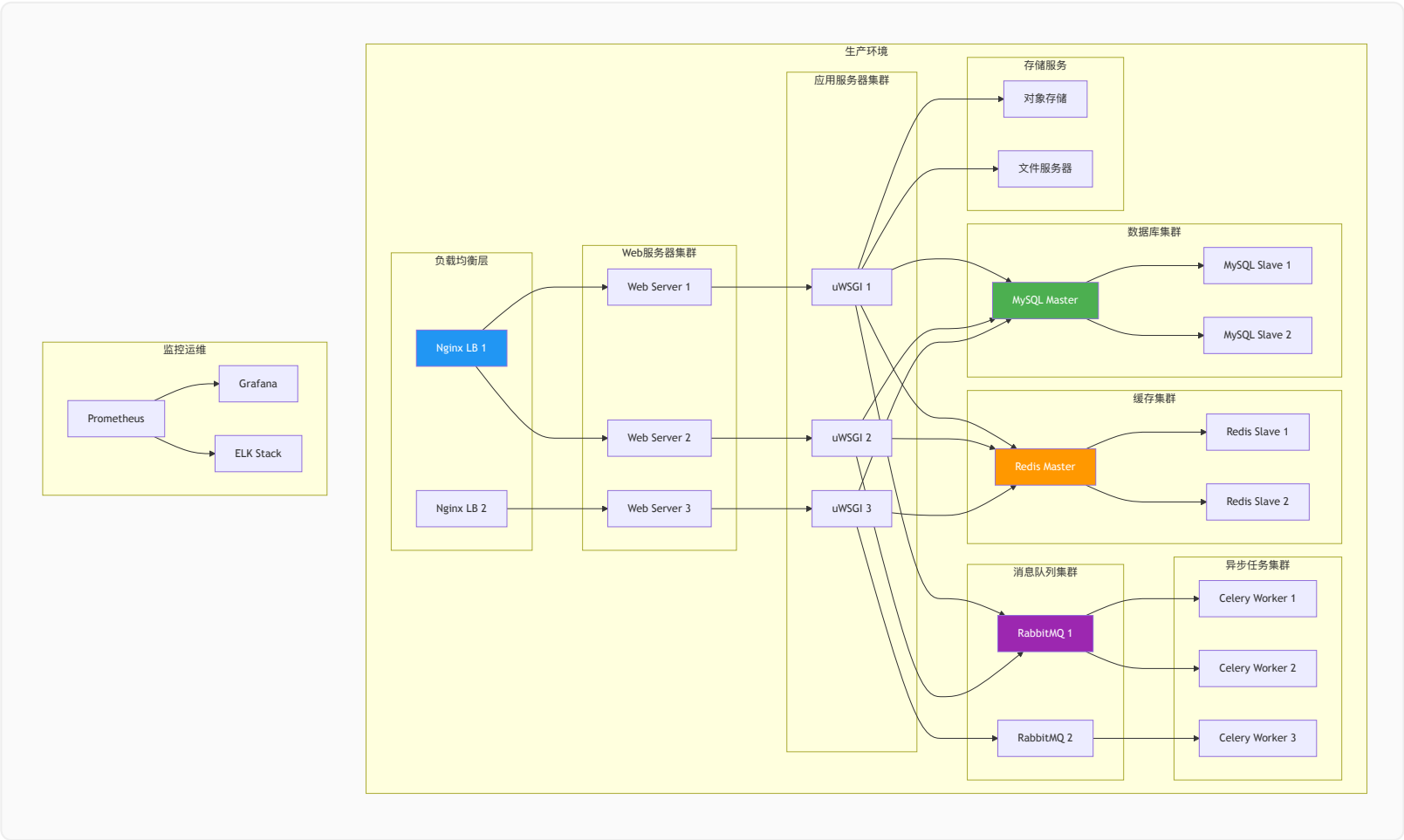
## 2.1 总体架构图



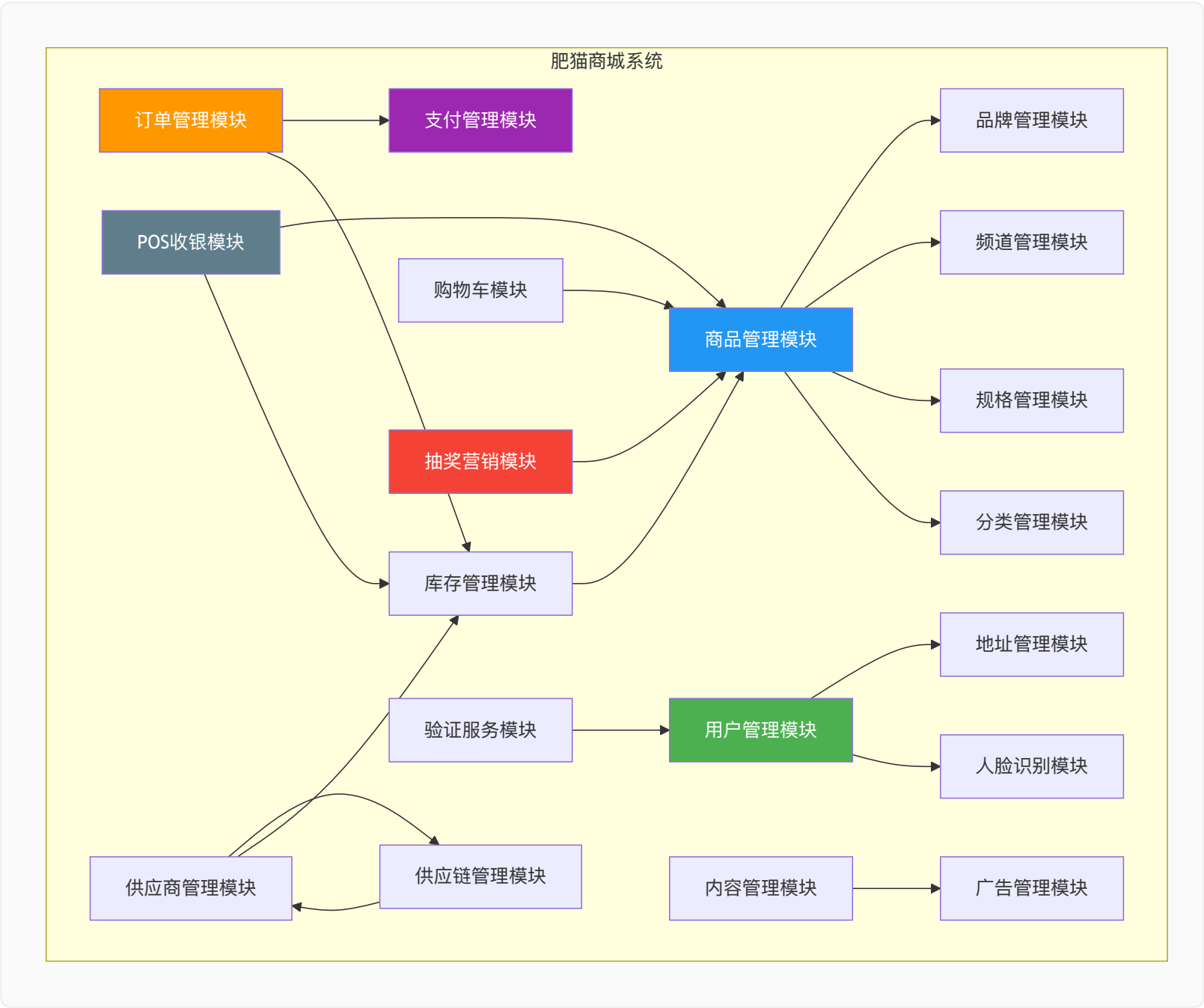
2.2 技术架构图



2.3 部署架构图



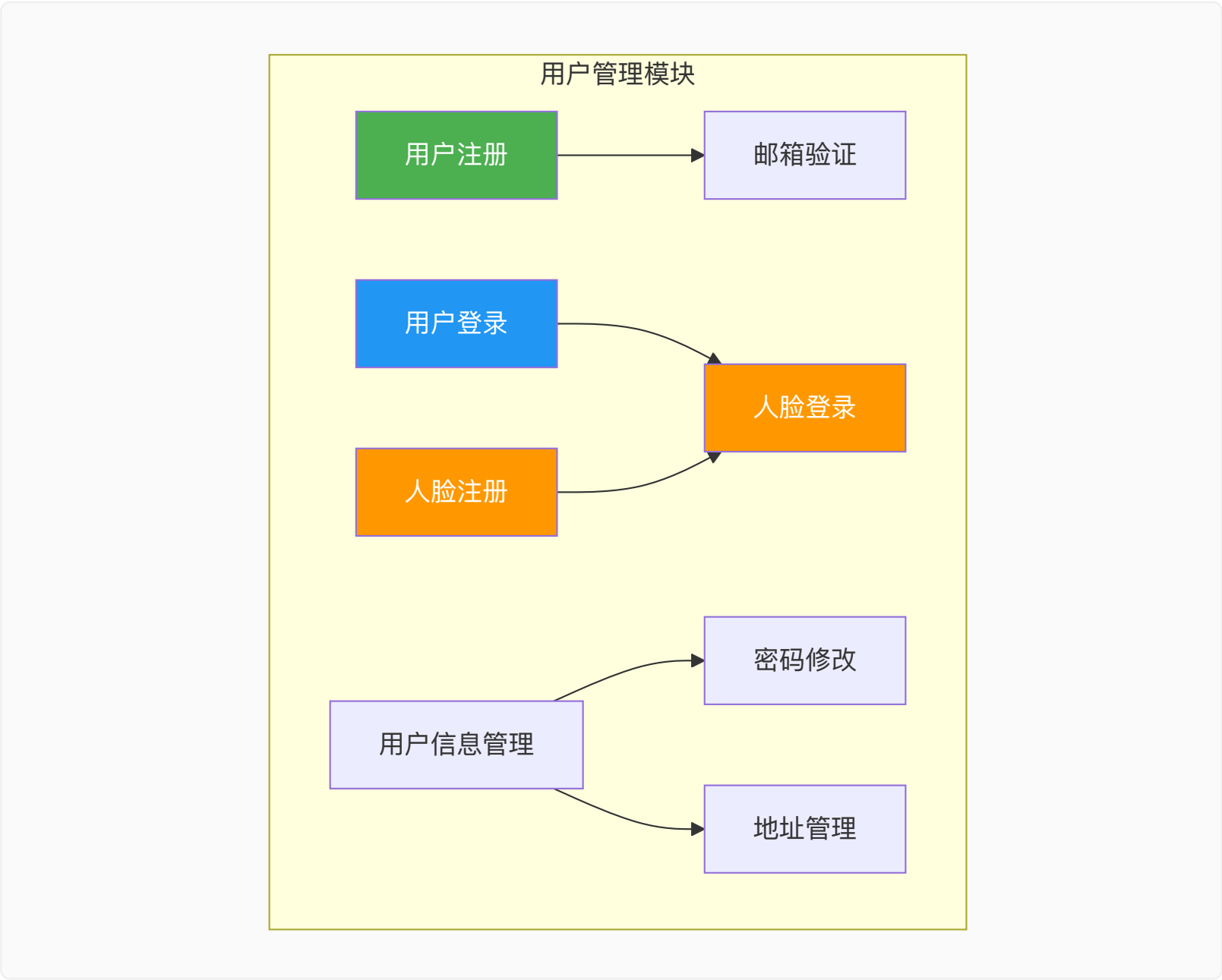
## 2.4 功能模块图



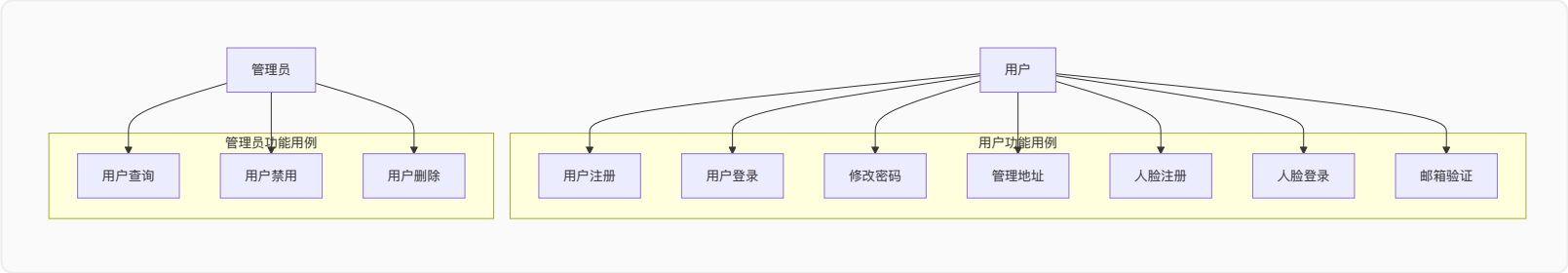
## 3. 功能模块设计

### 3.1 用户管理模块

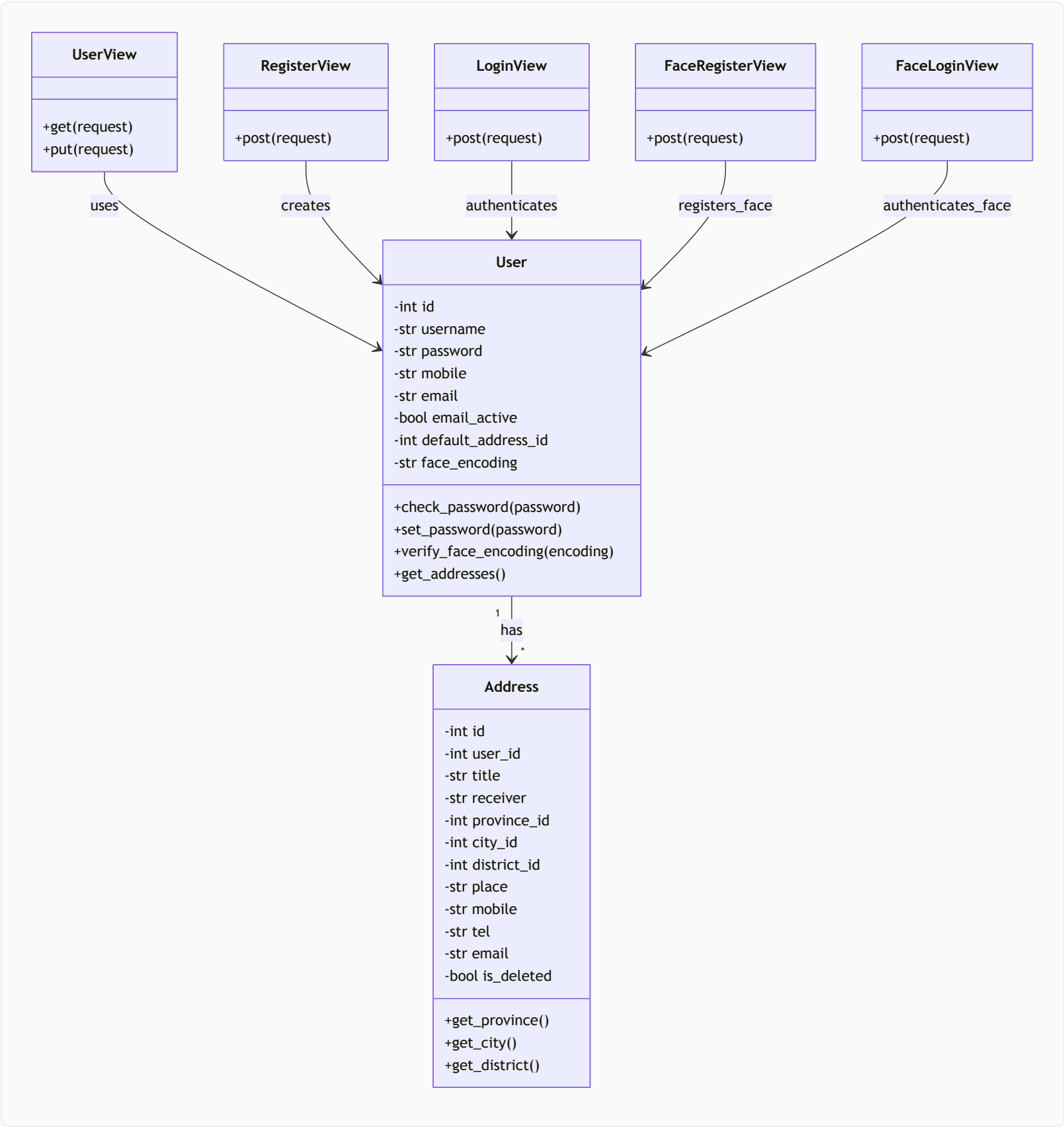
#### 3.1.1 用户模块功能图



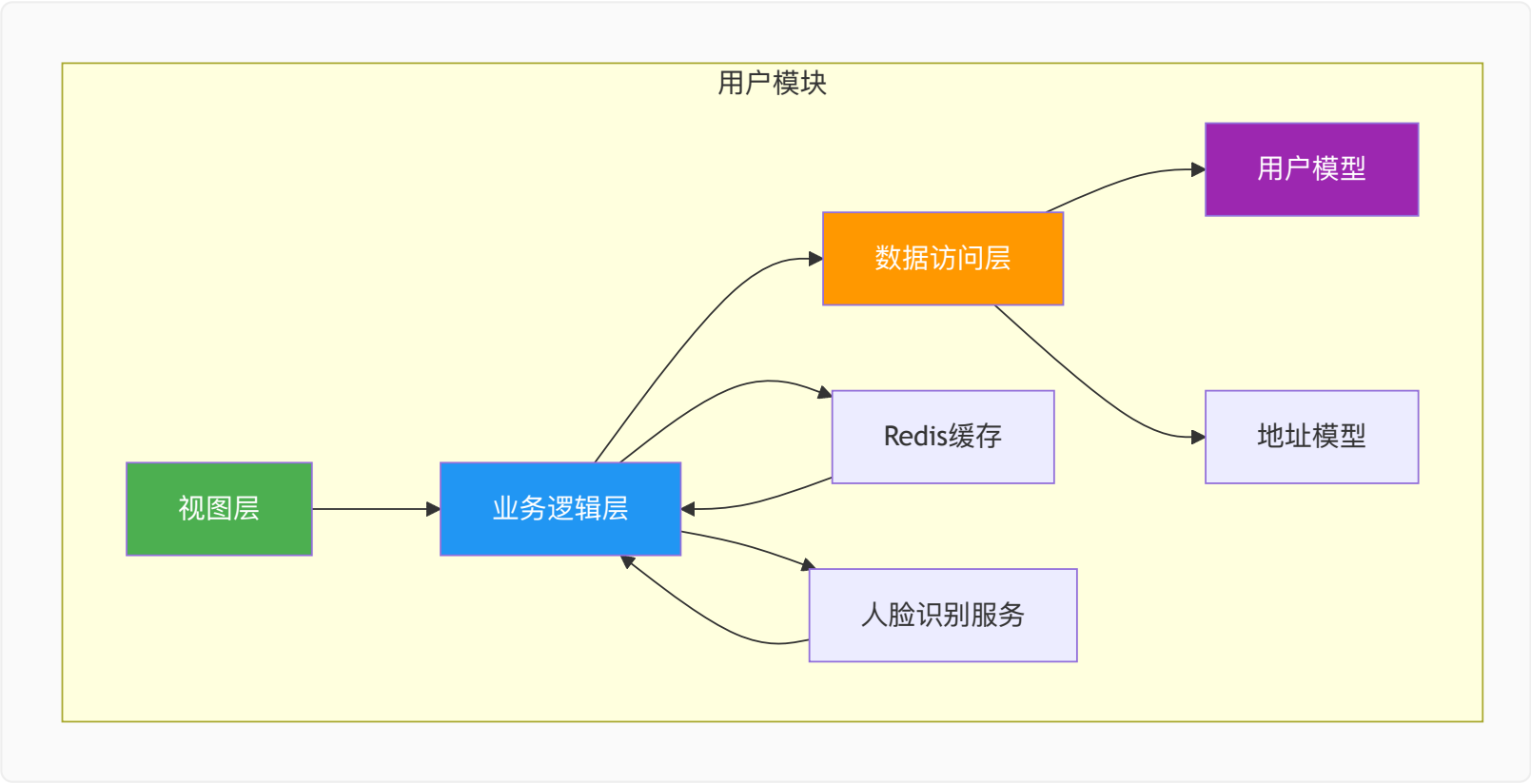
3.1.2 用户模块用例图



3.1.3 用户模块类图



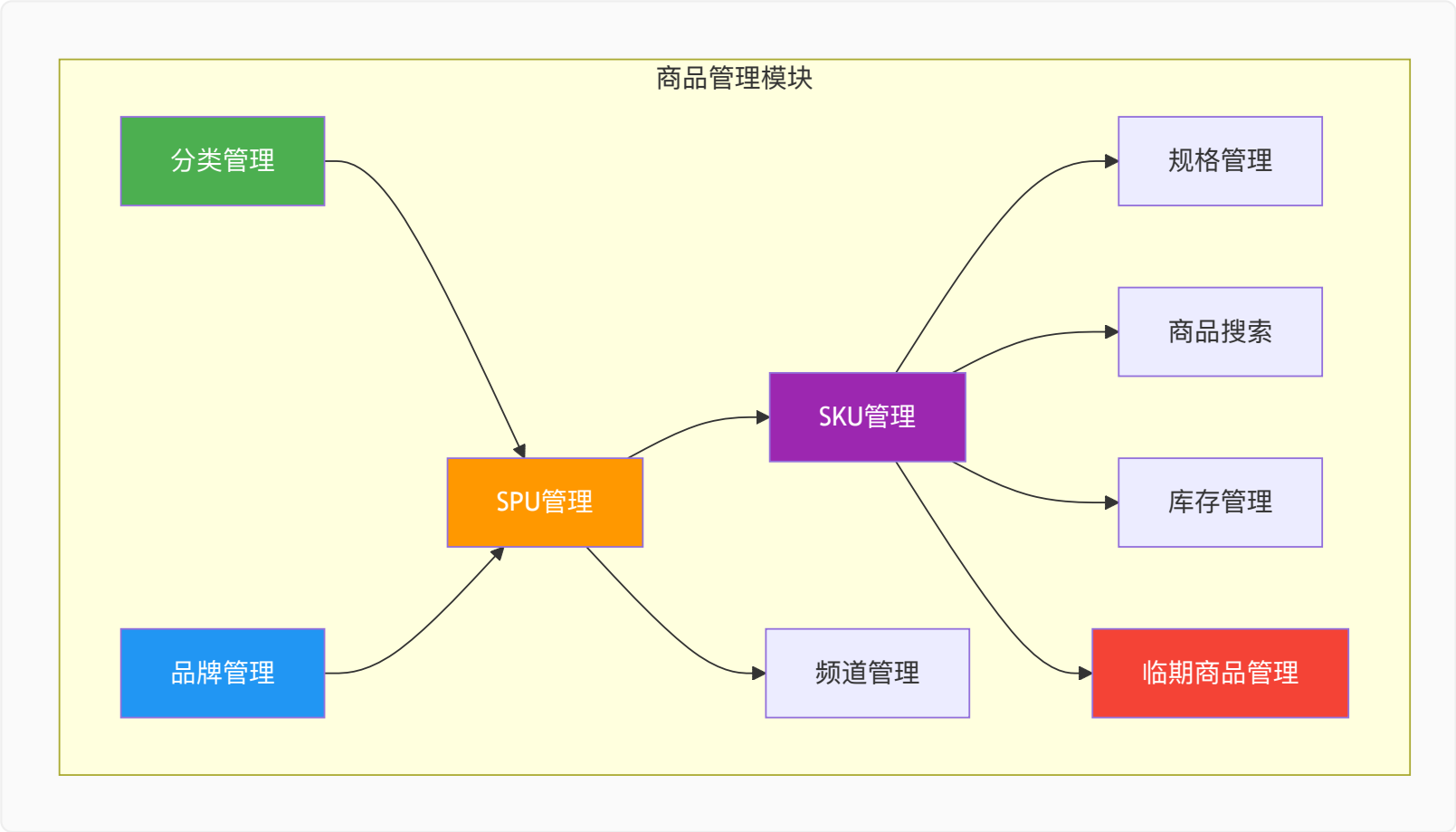
3.1.4 用户模块内部交互拓扑图



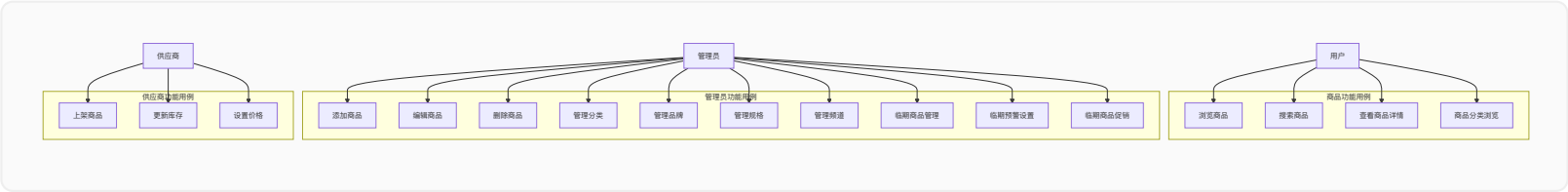
3.2 商品管理模块



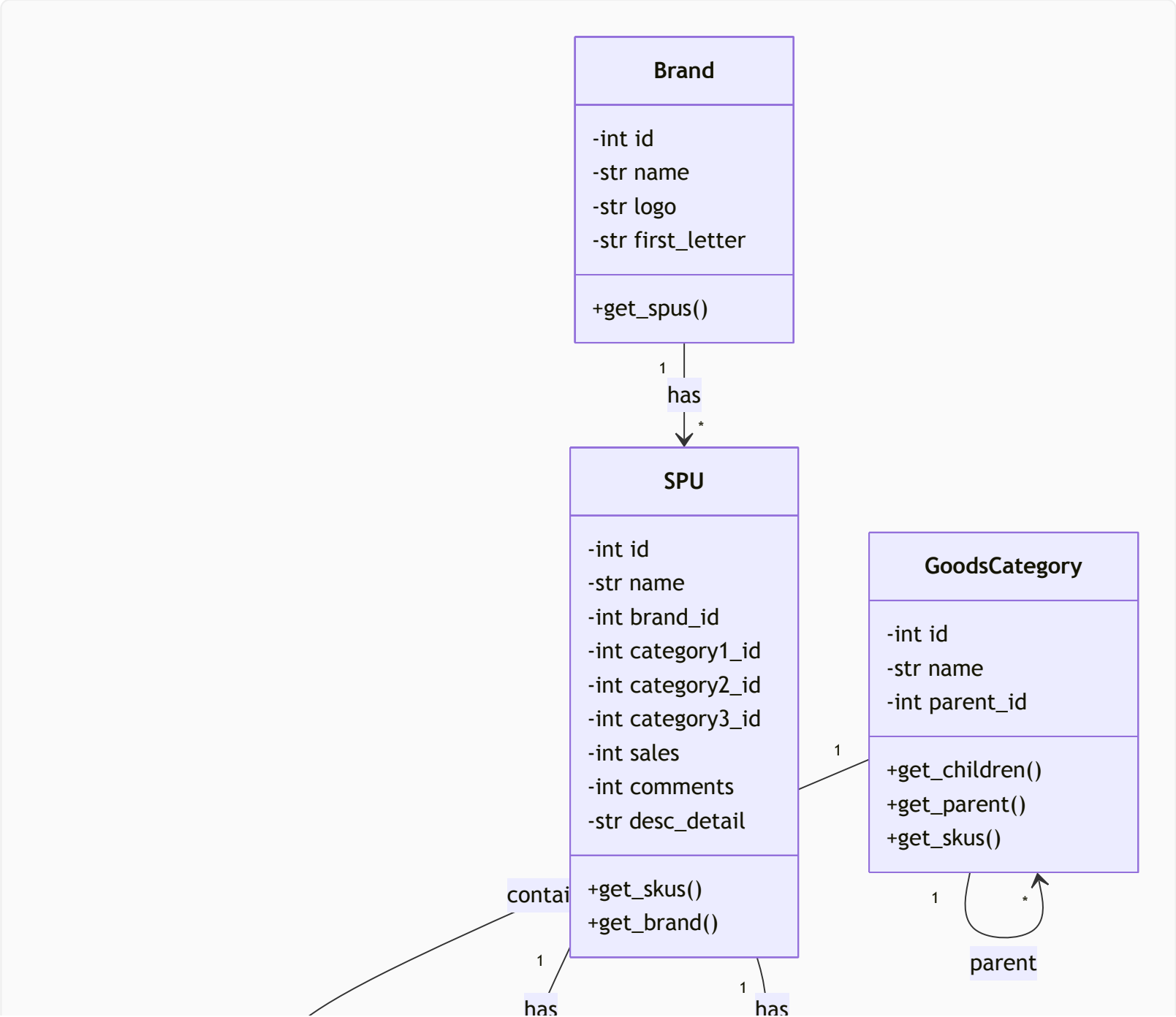
3.2.1 商品模块功能图

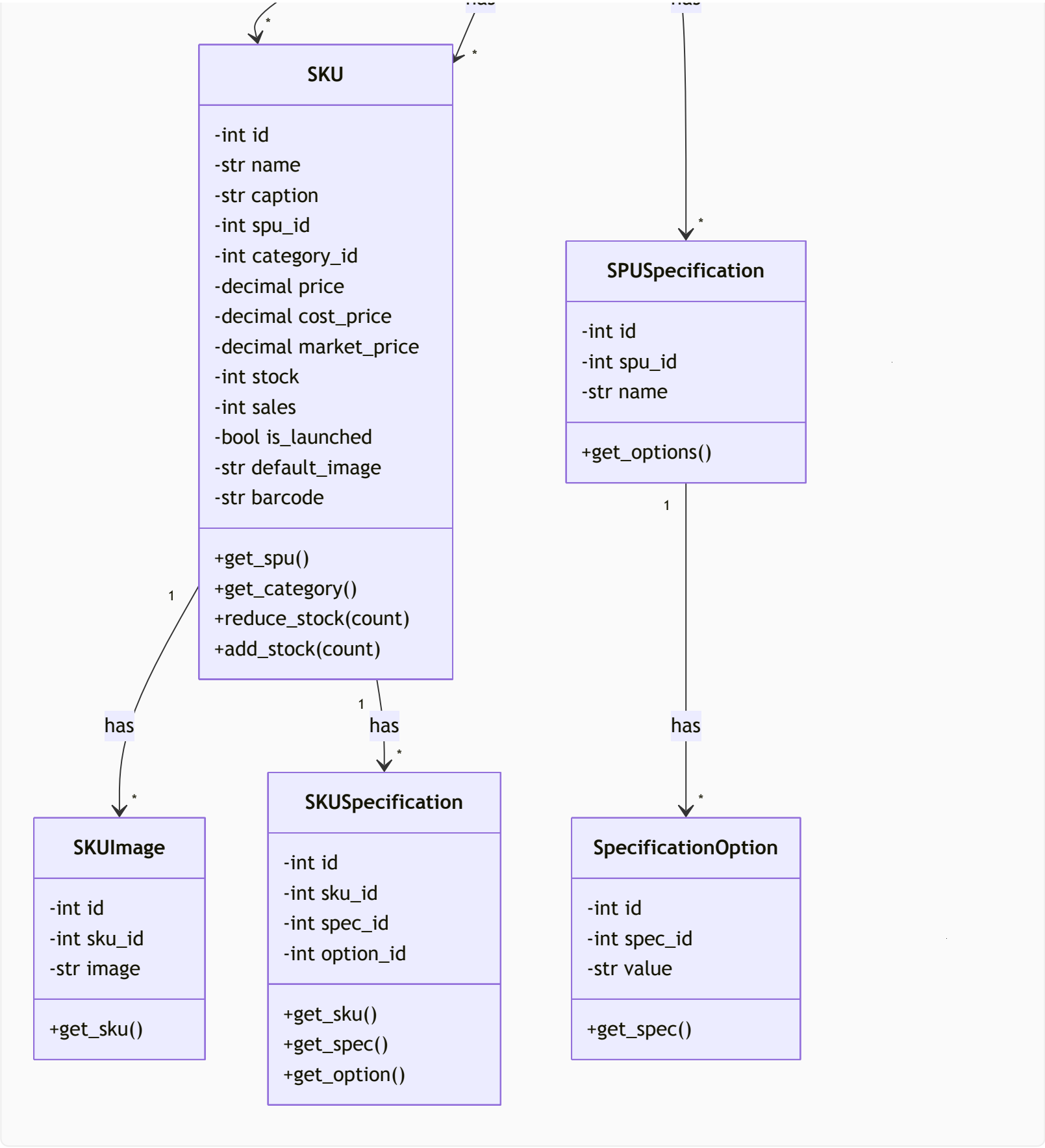


3.2.2 商品模块用例图

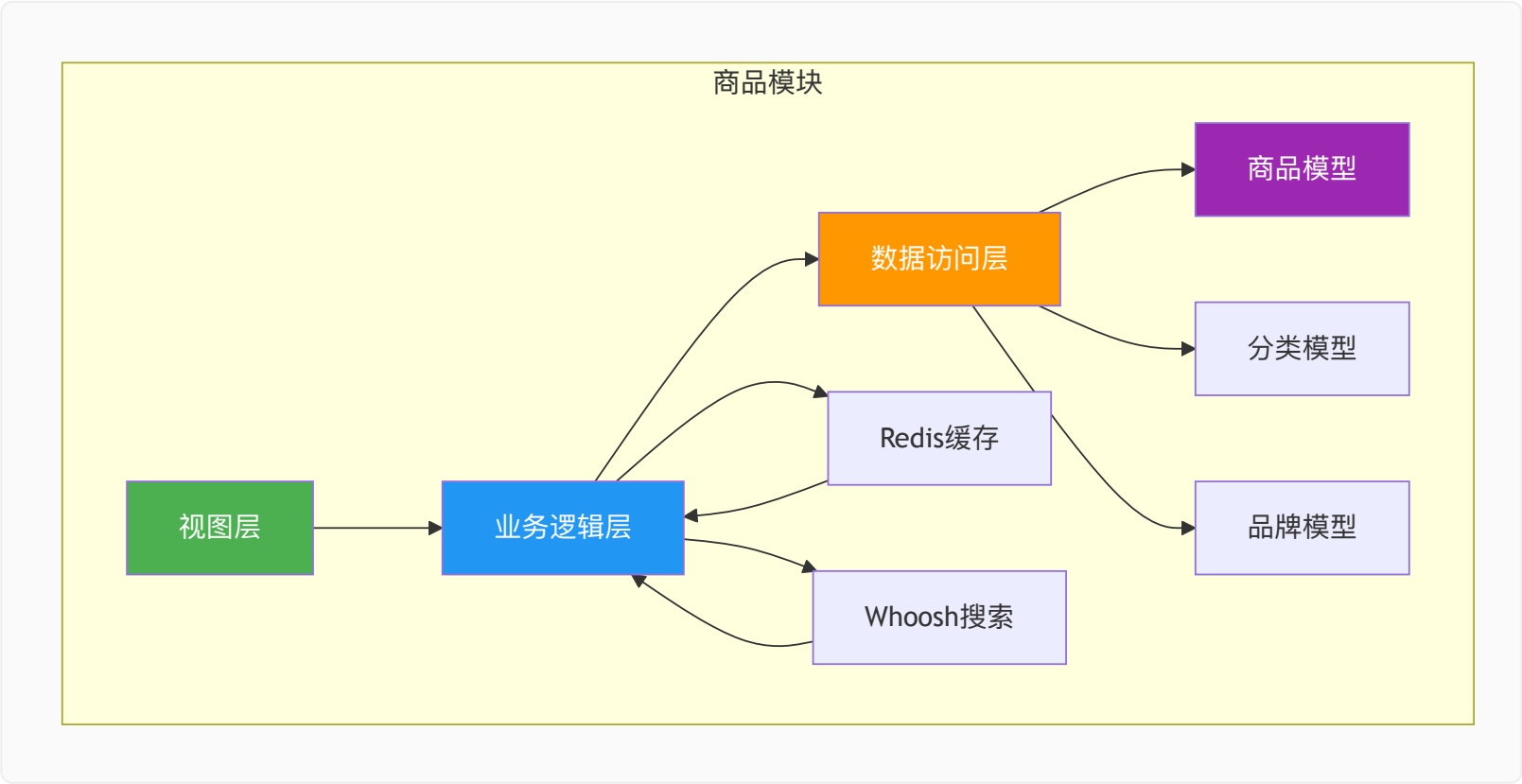


3.2.3 商品模块类图





3.2.4 商品模块内部交互拓扑图



3.2.5 临期商品管理功能设计



3.2.5.1 临期商品业务说明

临期商品管理是指对即将过期的商品进行监控、预警、促销和处理的完整管理流程。系统根据商品的生产日期和保质期自动计算过期日期，对临期商品进行分类管理，帮助商家减少库存损失。

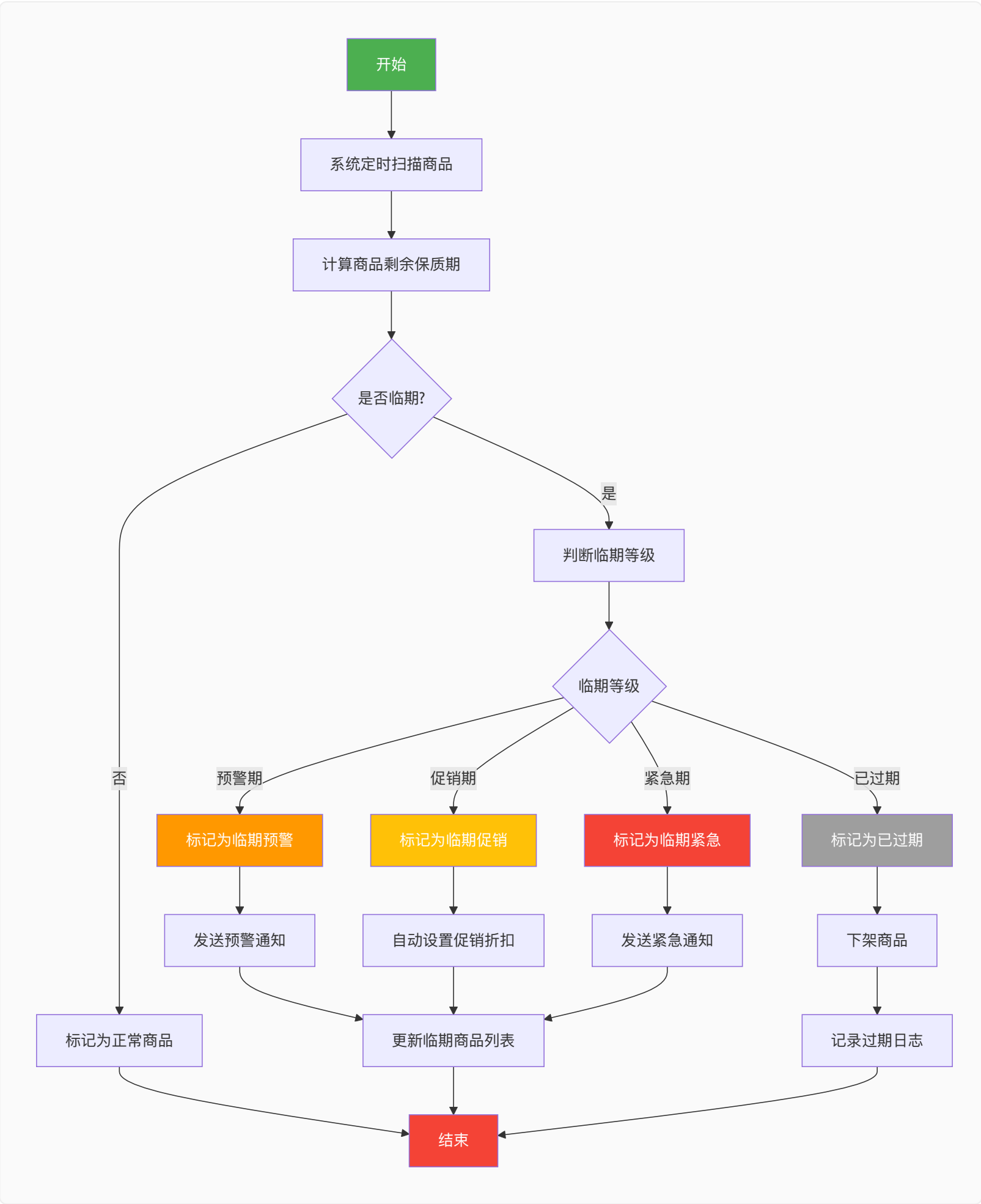
业务场景

- 商品即将过期需要降价促销
- 顾客需要查看临期商品优惠信息
- 管理员需要设置临期预警规则
- 系统自动推送临期商品提醒

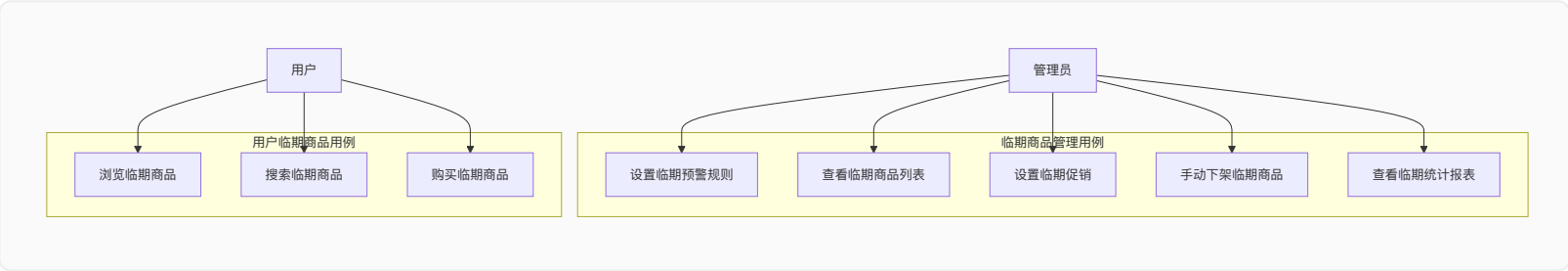
临期分类

- **临期预警期:** 距离过期30天内的商品
- **临期促销期:** 距离过期15天内的商品
- **临期紧急期:** 距离过期7天内的商品
- **已过期:** 已超过过期日期的商品

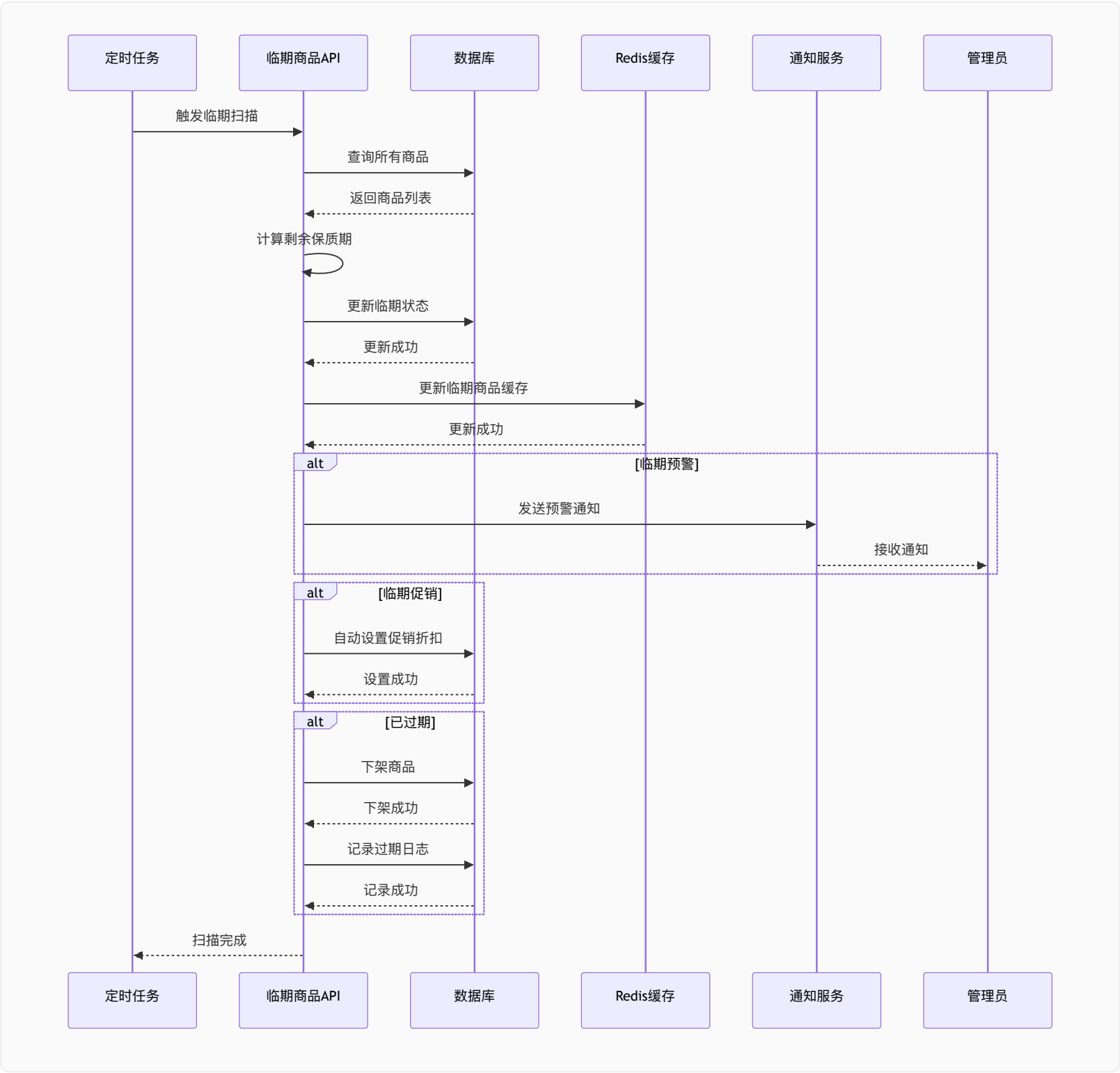
3.2.5.2 临期商品管理流程图



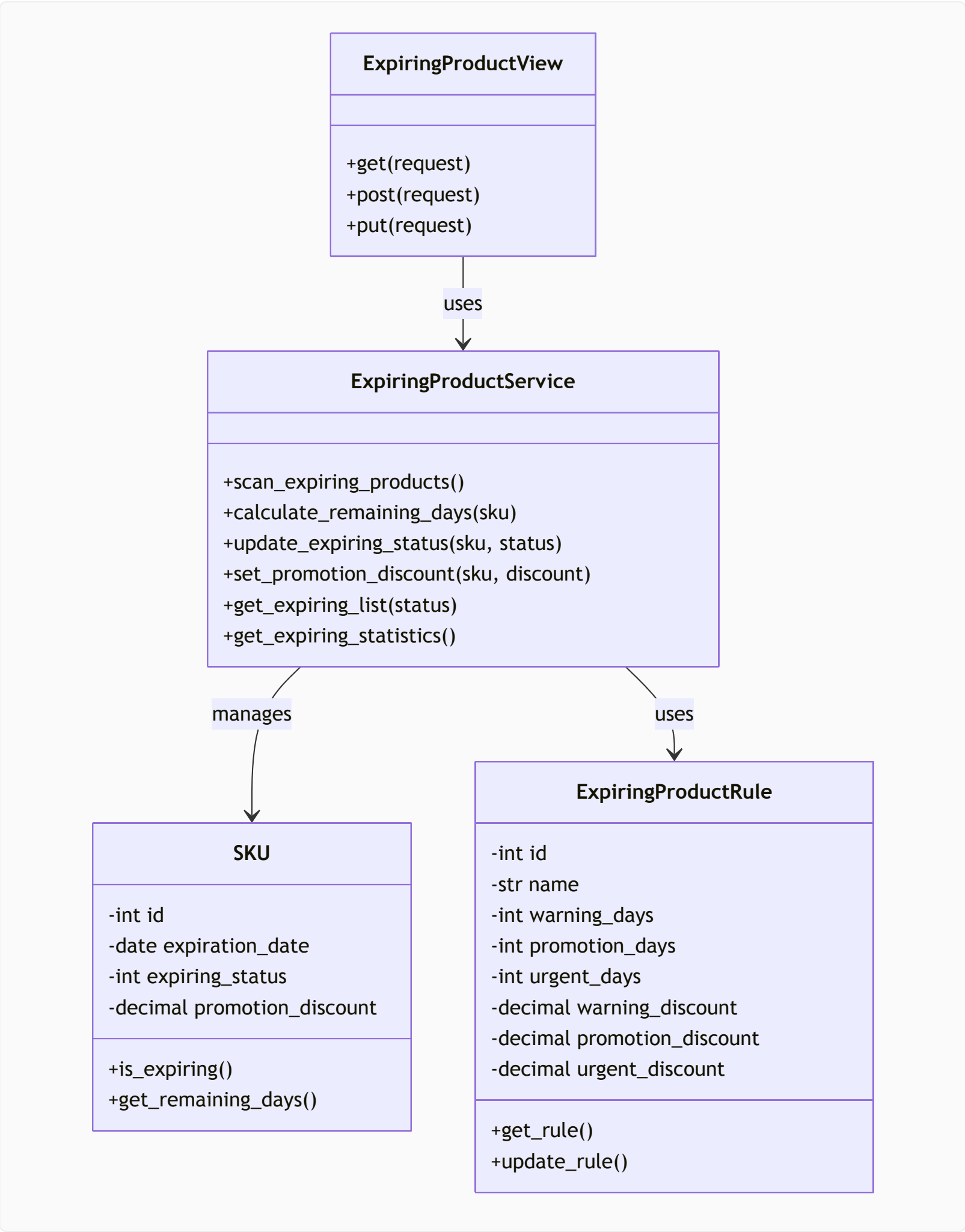
3.2.5.3 临期商品管理用例图



3.2.5.4 临期商品管理时序图



3.2.5.5 临期商品管理类图



3.2.5.6 临期商品数据表设计

**tb\_expiring\_product\_rule** (临期商品规则表)

| 字段名                | 类型       | 长度  | 允许空 | 默认值               | 说明        |
|--------------------|----------|-----|-----|-------------------|-----------|
| id                 | INT      | 11  | NO  | AUTO_INCREMENT    | 主键ID      |
| name               | VARCHAR  | 50  | NO  | -                 | 规则名称      |
| warning_days       | INT      | 11  | NO  | 30                | 预警天数      |
| promotion_days     | INT      | 11  | NO  | 15                | 促销天数      |
| urgent_days        | INT      | 11  | NO  | 7                 | 紧急天数      |
| warning_discount   | DECIMAL  | 5,2 | NO  | 0.90              | 预警折扣(90%) |
| promotion_discount | DECIMAL  | 5,2 | NO  | 0.70              | 促销折扣(70%) |
| urgent_discount    | DECIMAL  | 5,2 | NO  | 0.50              | 紧急折扣(50%) |
| is_active          | BOOLEAN  | -   | NO  | True              | 是否启用      |
| create_time        | DATETIME | -   | NO  | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间      |
| update_time        | DATETIME | -   | NO  | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间      |

索引设计

- PRIMARY KEY: id
- UNIQUE KEY: name
- INDEX: is\_active

tb\_expiring\_product\_log (临期商品日志表)

| 字段名          | 类型       | 长度  | 允许空 | 默认值               | 说明       |
|--------------|----------|-----|-----|-------------------|----------|
| id           | INT      | 11  | NO  | AUTO_INCREMENT    | 主键ID     |
| sku_id       | INT      | 11  | NO  | -                 | 商品SKU ID |
| old_status   | SMALLINT | 6   | NO  | -                 | 原状态      |
| new_status   | SMALLINT | 6   | NO  | -                 | 新状态      |
| old_discount | DECIMAL  | 5,2 | YES | NULL              | 原折扣      |
| new_discount | DECIMAL  | 5,2 | YES | NULL              | 新折扣      |
| action_type  | VARCHAR  | 20  | NO  | -                 | 操作类型     |
| remark       | VARCHAR  | 200 | YES | NULL              | 备注       |
| create_time  | DATETIME | -   | NO  | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间     |

索引设计

- PRIMARY KEY: id
- INDEX: sku\_id
- INDEX: create\_time
- INDEX: action\_type

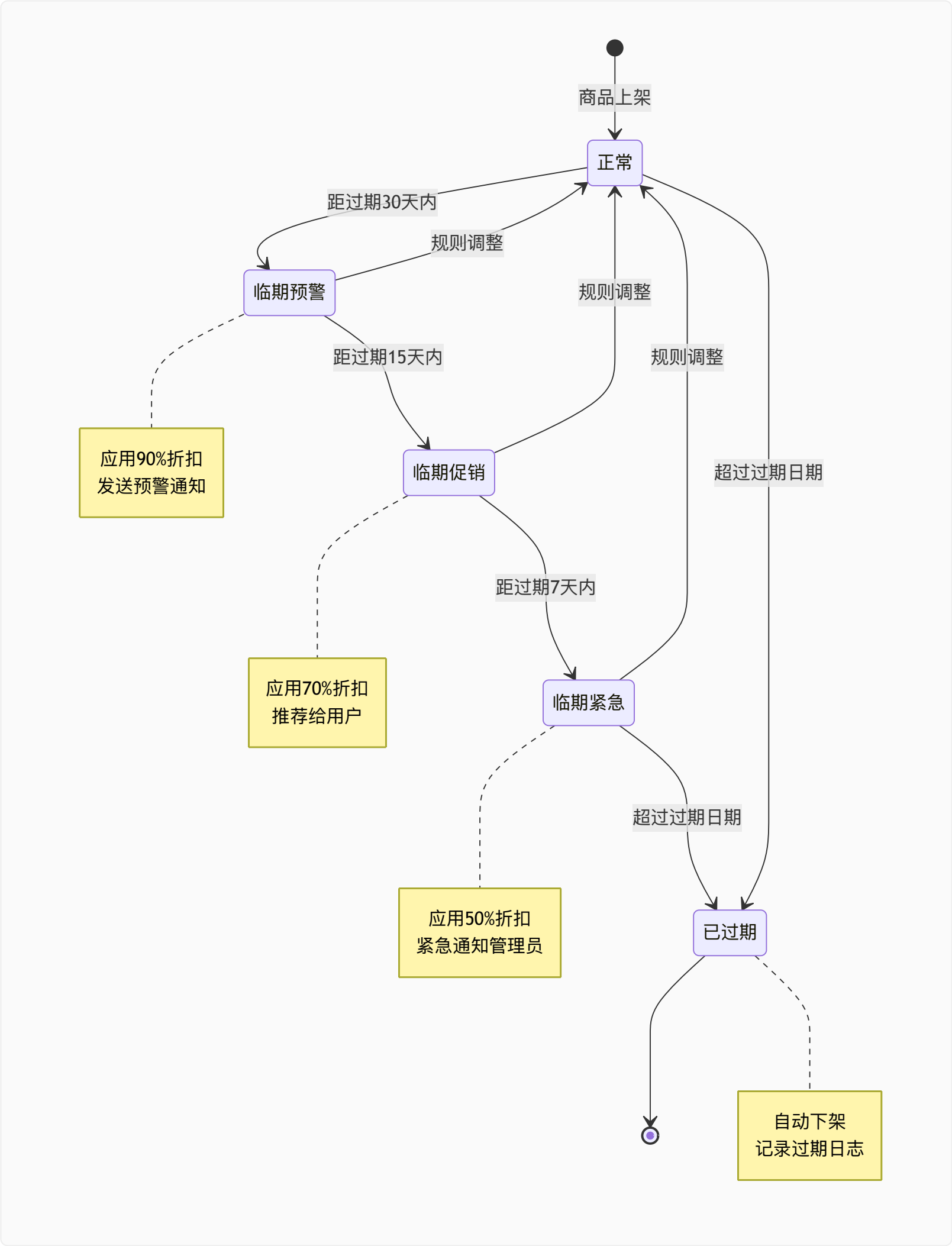
SKU表新增字段

| 字段名                | 类型       | 长度  | 允许空 | 默认值  | 说明                              |
|--------------------|----------|-----|-----|------|---------------------------------|
| expiring_status    | SMALLINT | 6   | NO  | 0    | 临期状态(0:正常,1:预警,2:促销,3:紧急,4:已过期) |
| promotion_discount | DECIMAL  | 5,2 | YES | NULL | 促销折扣                            |

索引设计

- INDEX: expiring\_status

3.2.5.7 临期商品状态流转图



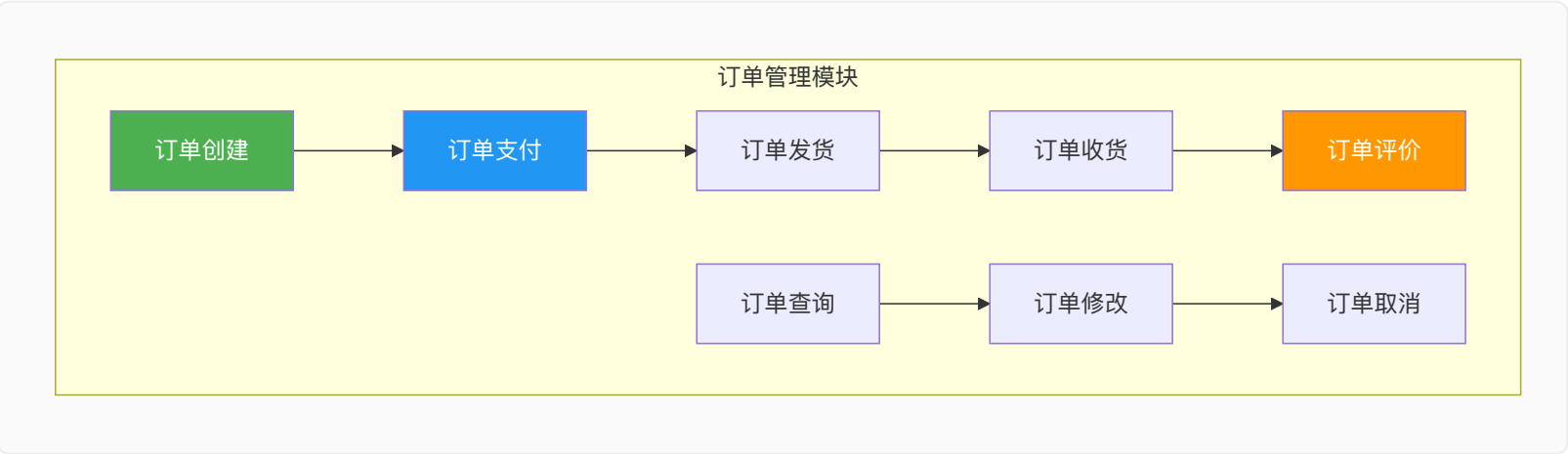
3.2.5.8 临期商品功能特点



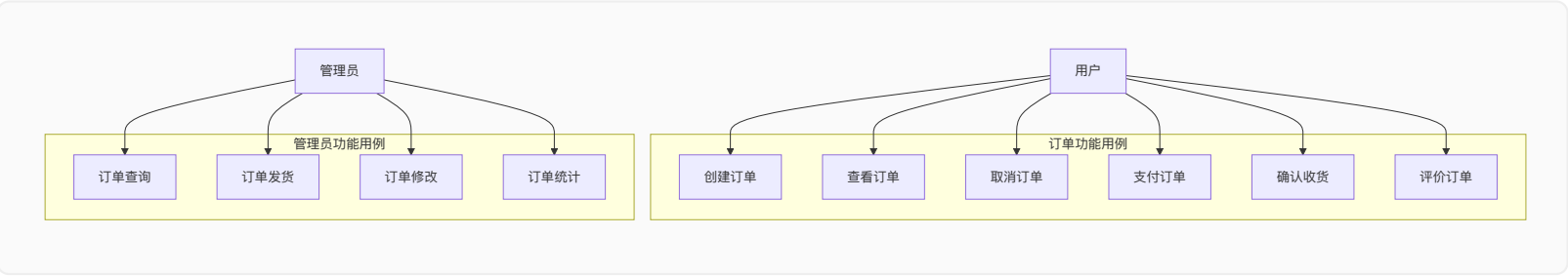
- 1. **自动监控:** 系统定时扫描商品保质期，自动识别临期商品
- 2. **分级管理:** 根据剩余保质期分为预警、促销、紧急三个等级
- 3. **自动促销:** 根据临期等级自动应用不同的促销折扣
- 4. **智能预警:** 临期商品自动发送通知给管理员
- 5. **用户推荐:** 临期商品在首页和分类页优先展示
- 6. **统计报表:** 提供临期商品统计和损失分析
- 7. **灵活配置:** 管理员可自定义临期天数和折扣比例

### 3.3 订单管理模块

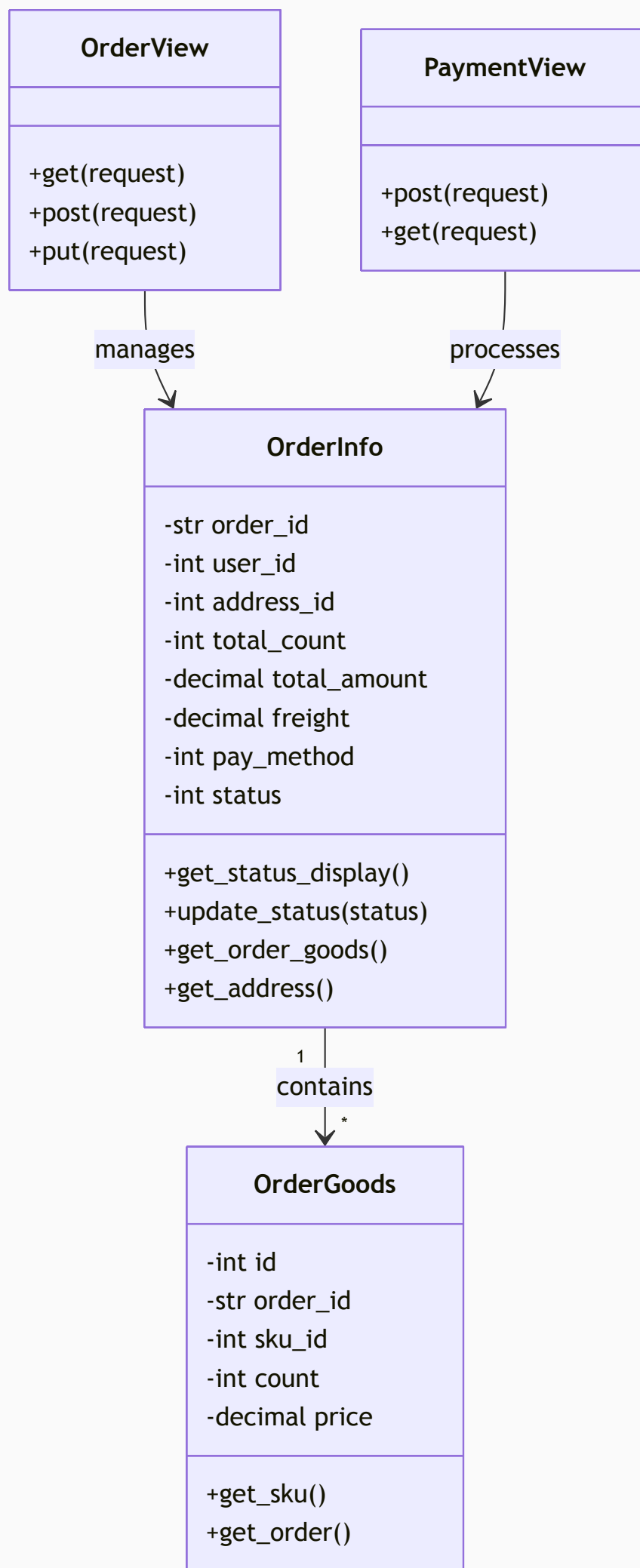
#### 3.3.1 订单模块功能图



#### 3.3.2 订单模块用例图

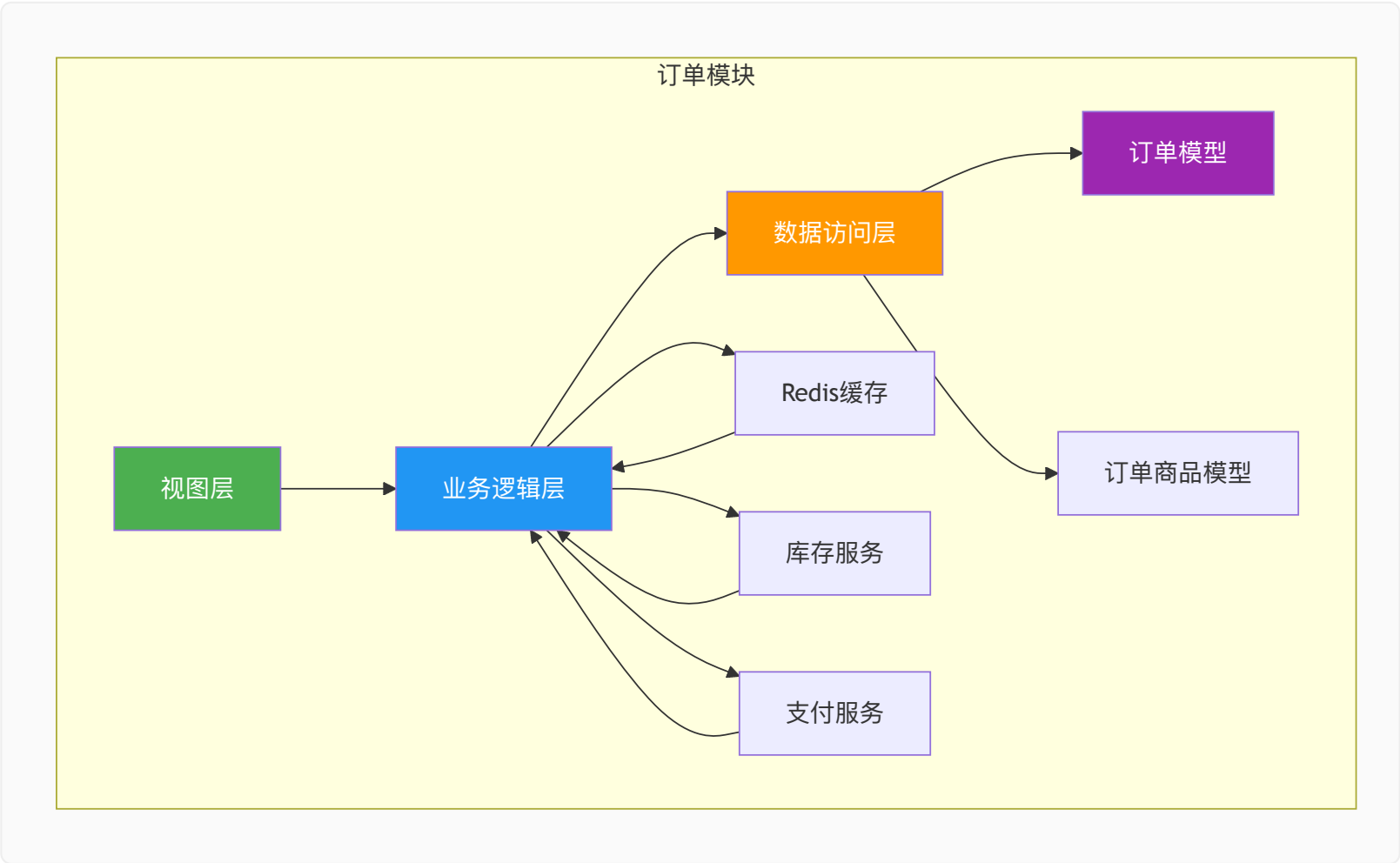


#### 3.3.3 订单模块类图



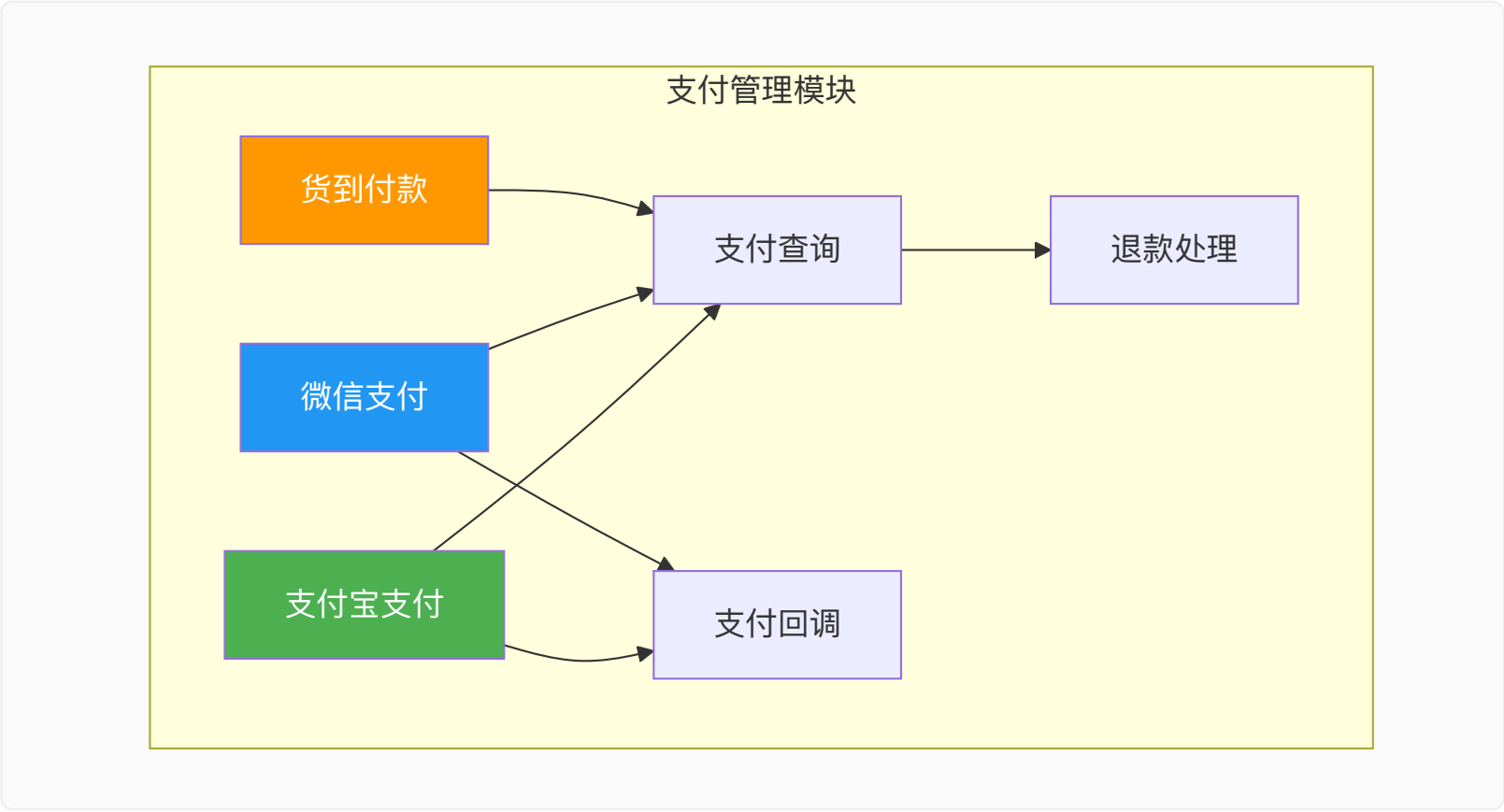
3.3.4 订单模块内部交互拓扑图



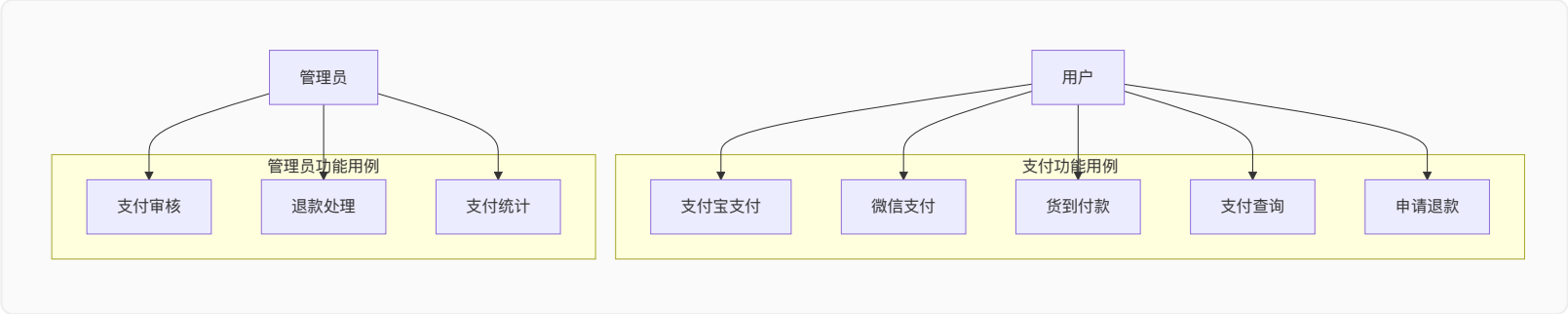


### 3.4 支付管理模块

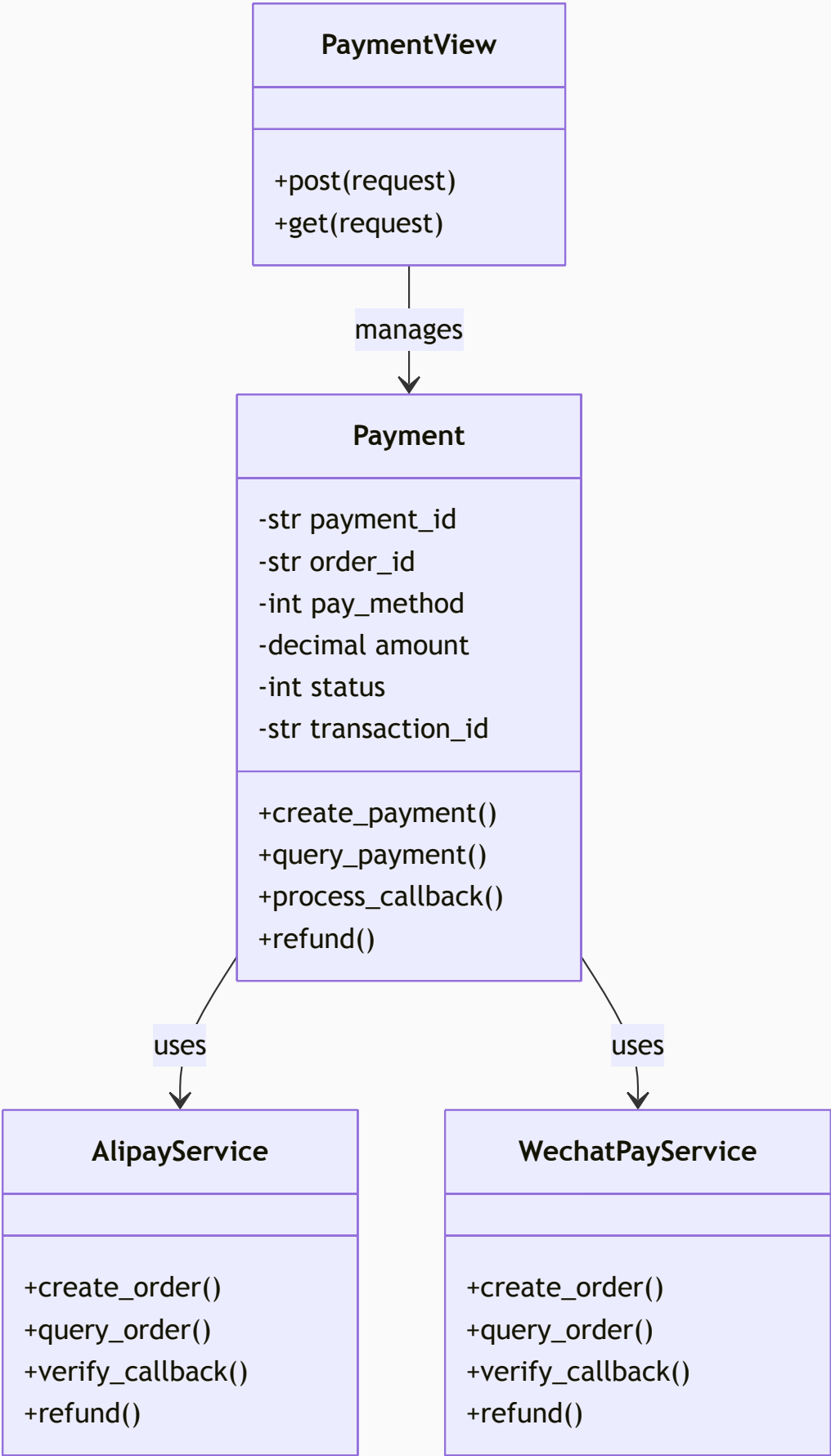
#### 3.4.1 支付模块功能图



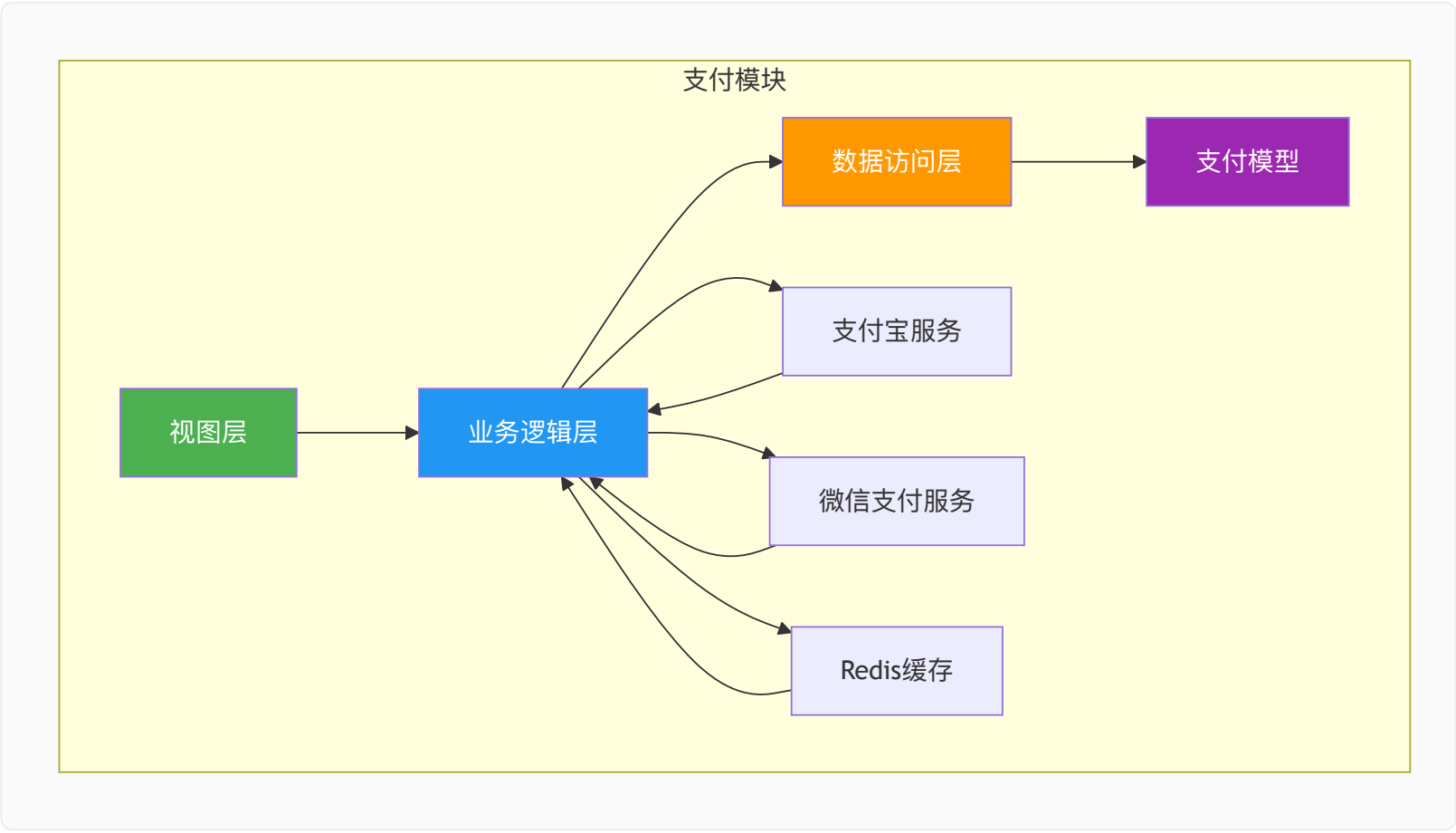
#### 3.4.2 支付模块用例图



#### 3.4.3 支付模块类图

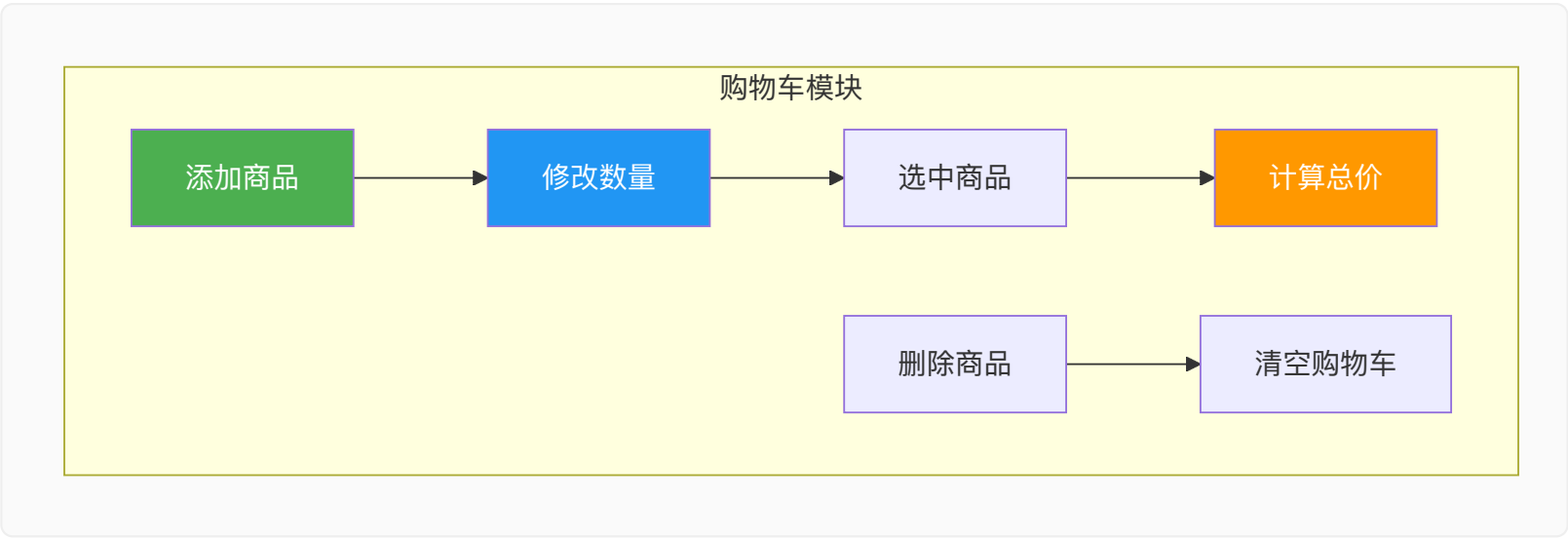


3.4.4 支付模块内部交互拓扑图

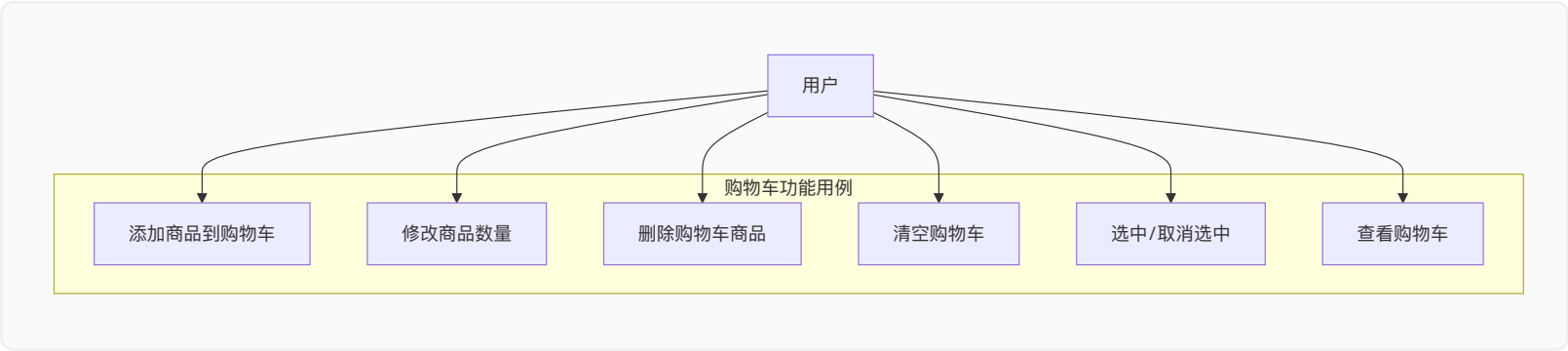


3.5 购物车模块

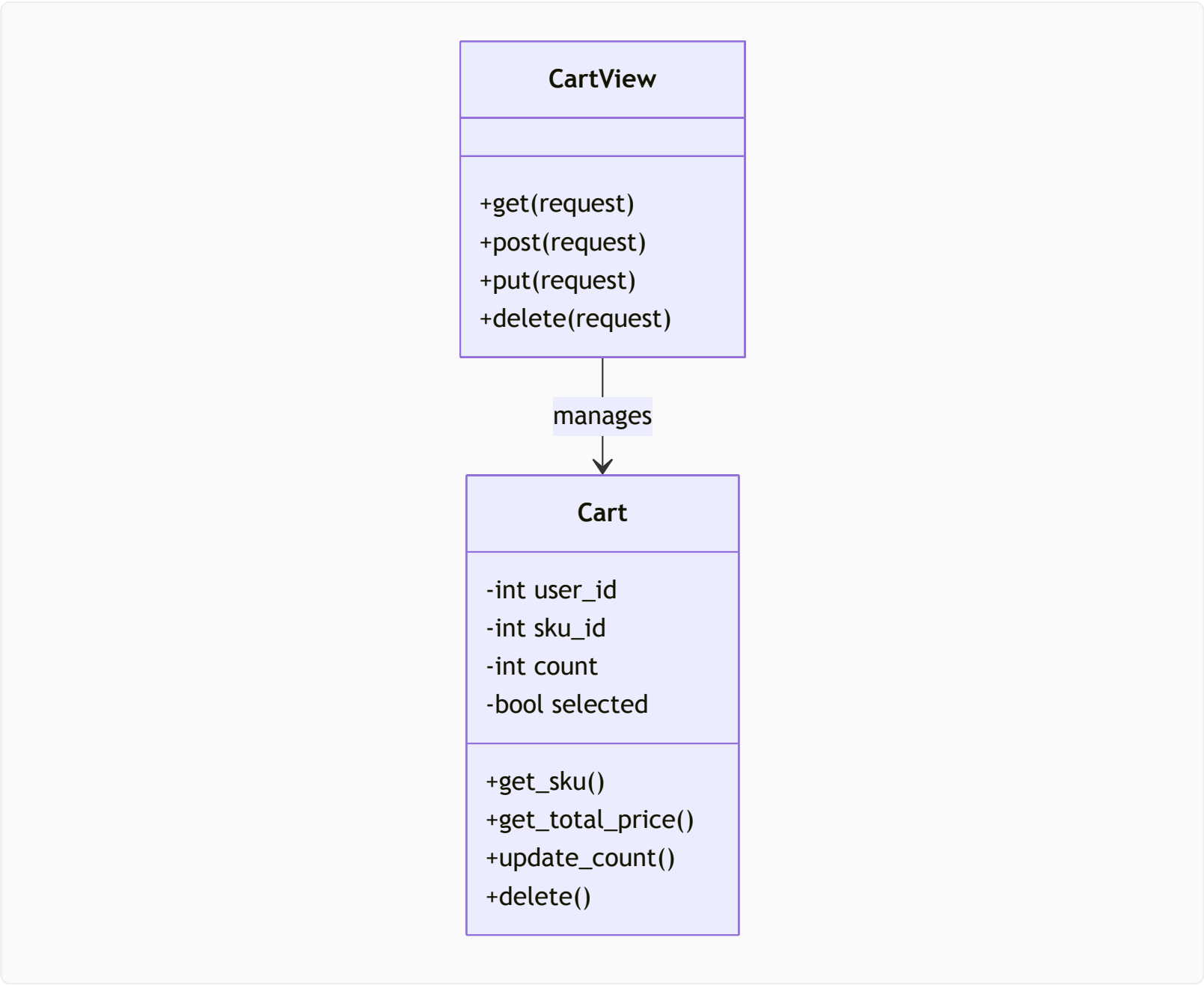
3.5.1 购物车模块功能图



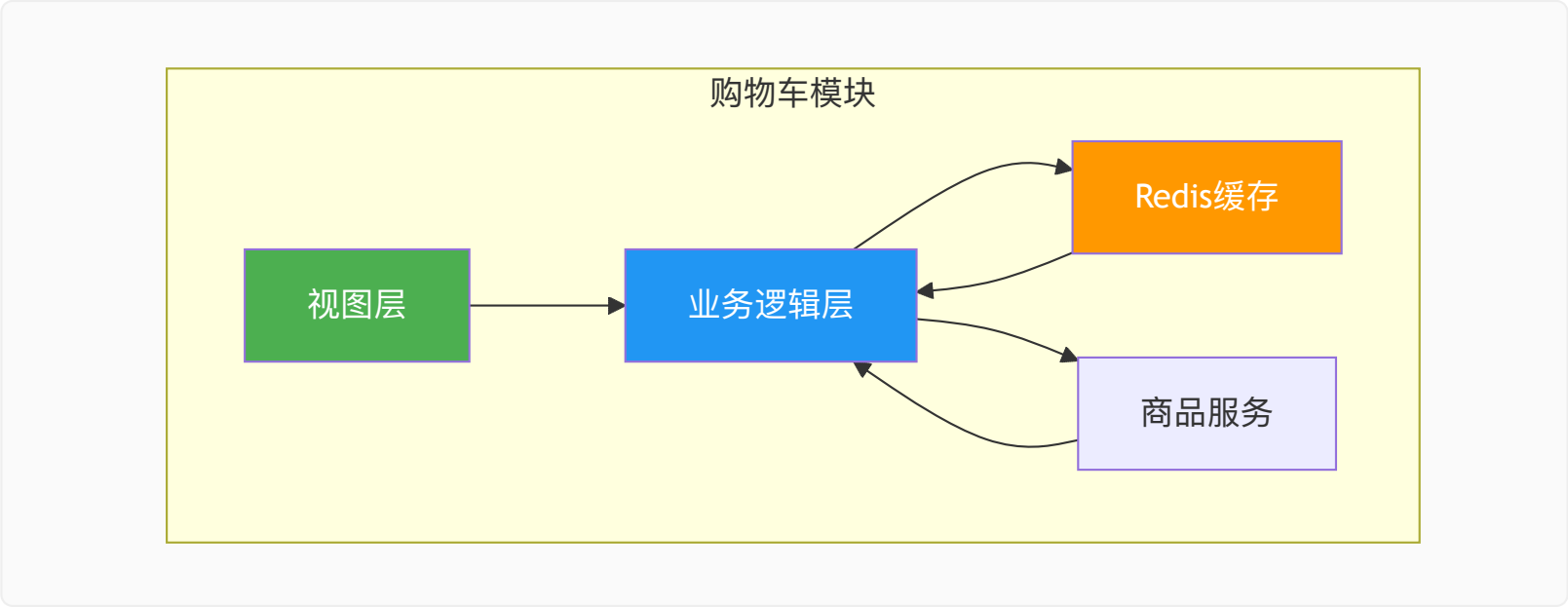
3.5.2 购物车模块用例图



3.5.3 购物车模块类图

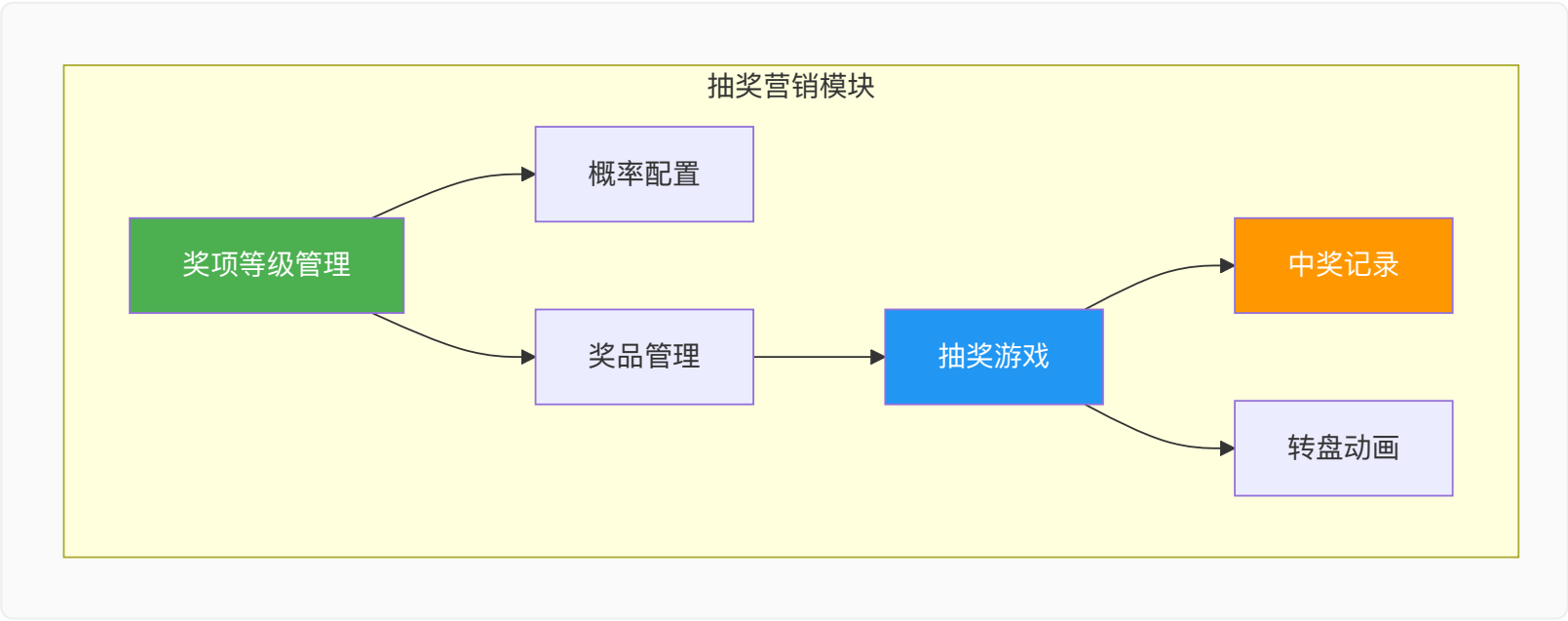


3.5.4 购物车模块内部交互拓扑图

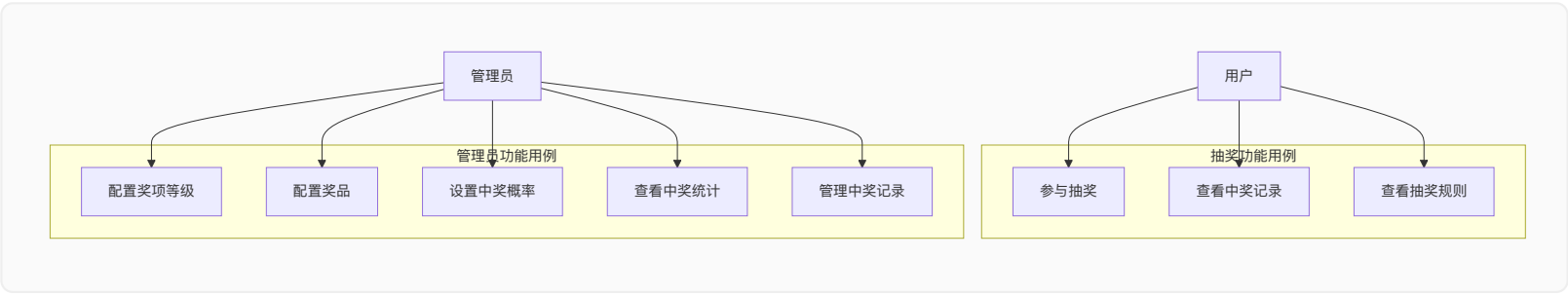


3.6 抽奖营销模块

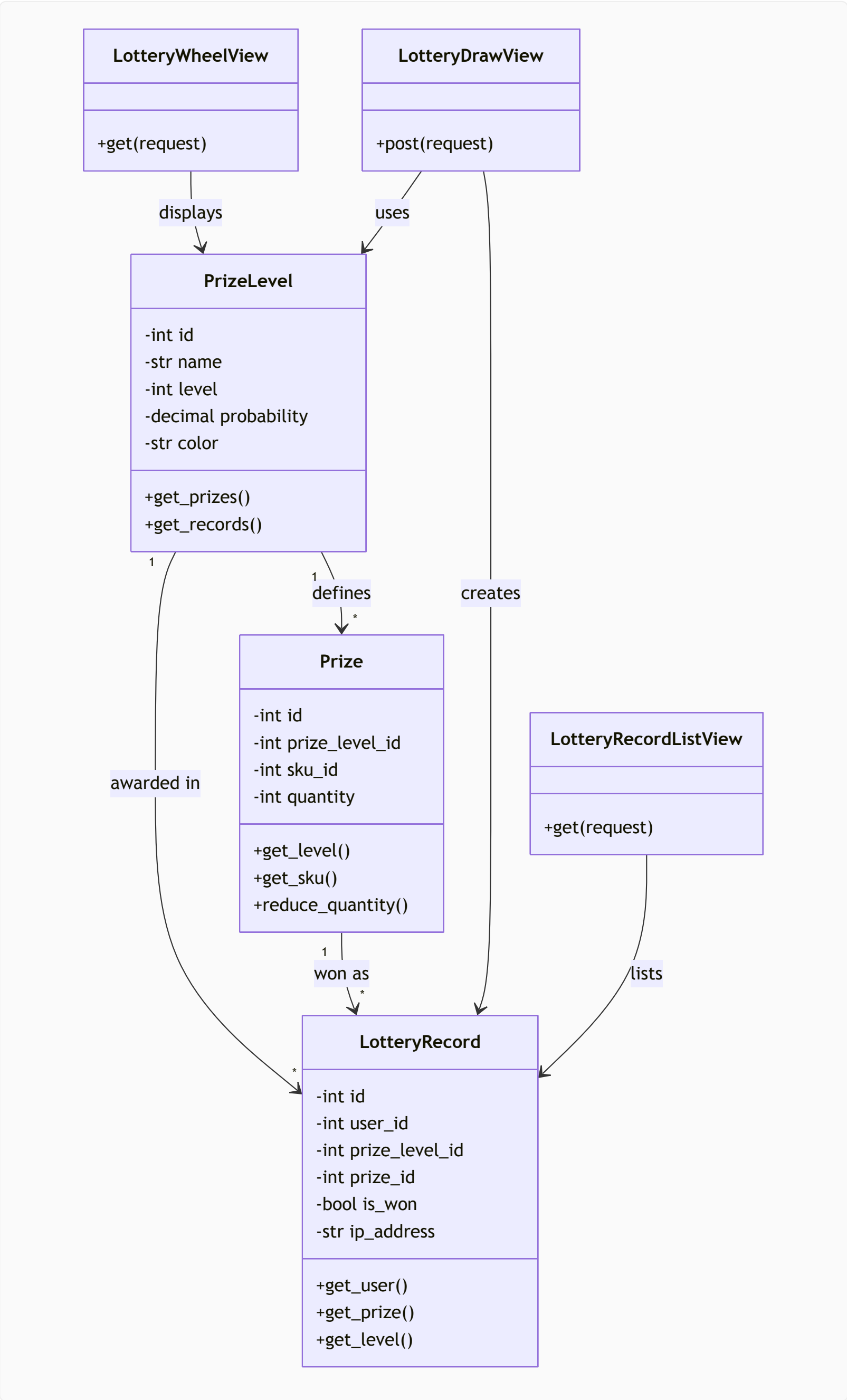
3.6.1 抽奖模块功能图



3.6.2 抽奖模块用例图

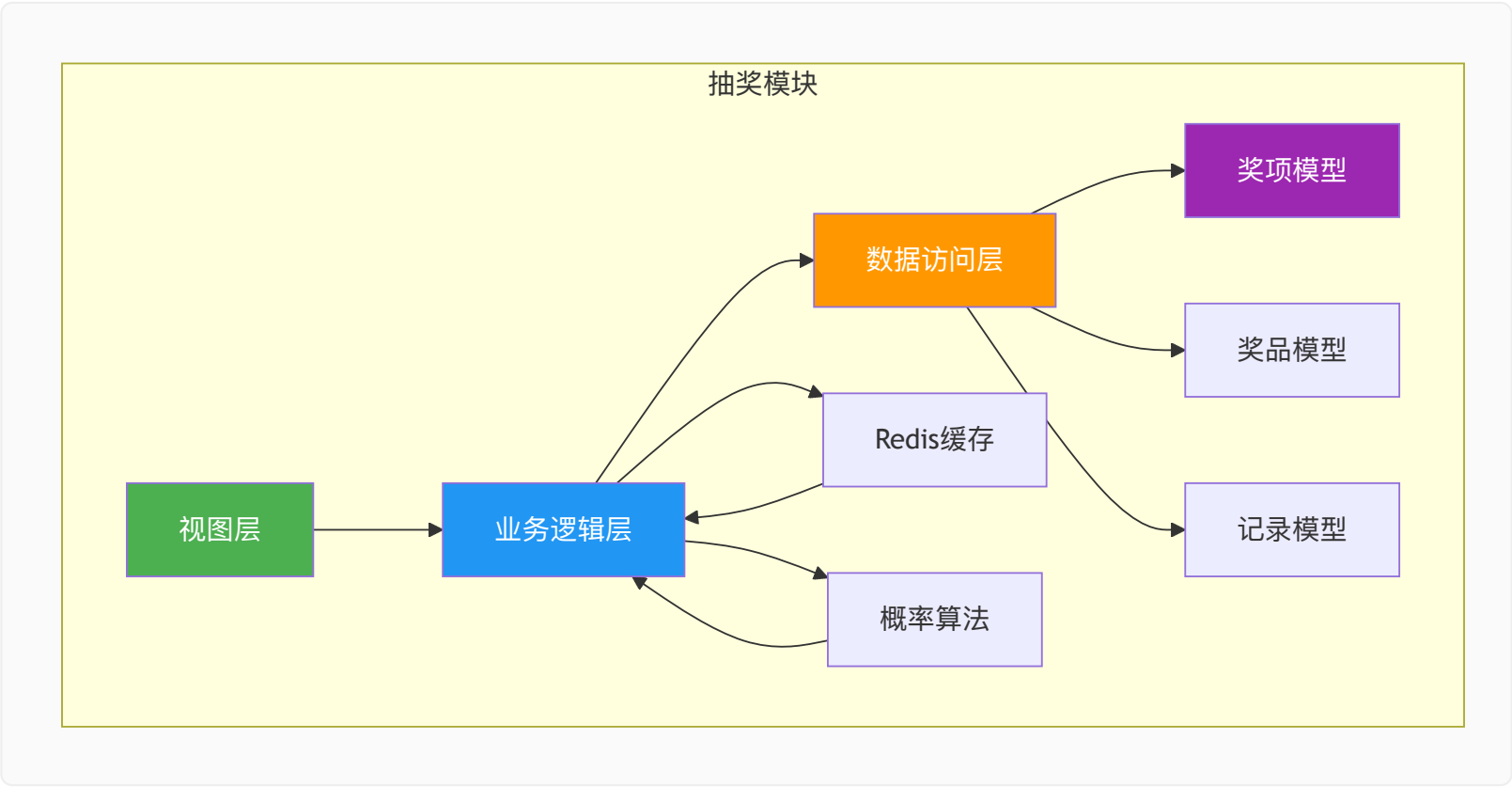


3.6.3 抽奖模块类图



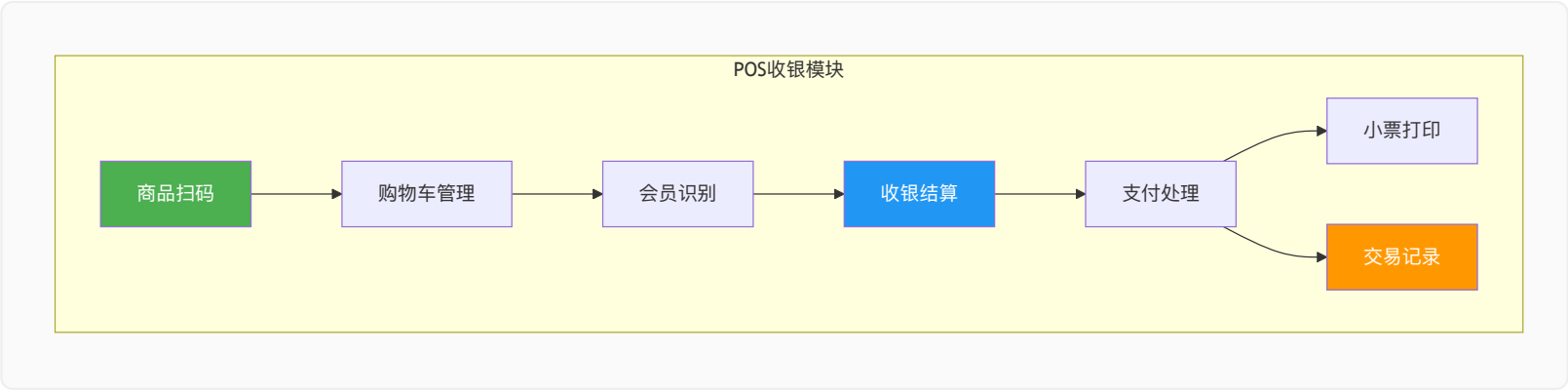
3.6.4 抽奖模块内部交互拓扑图



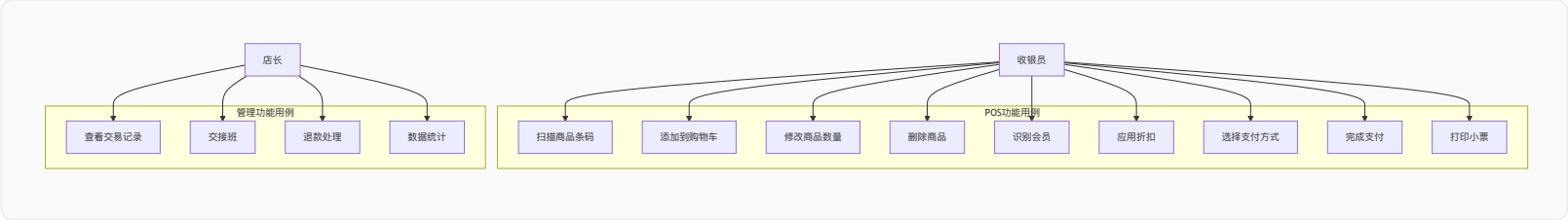


### 3.7 POS收银模块

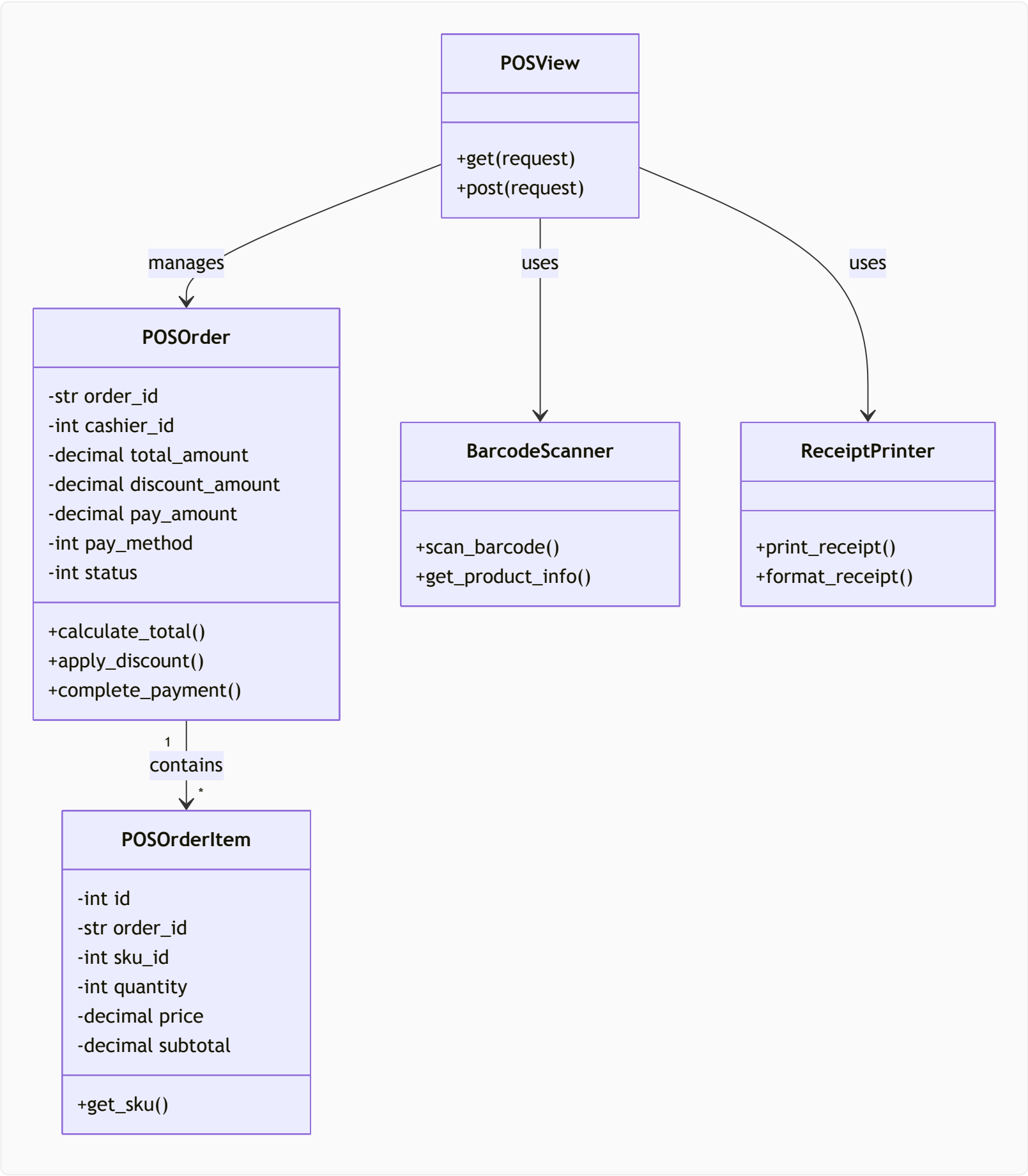
#### 3.7.1 POS模块功能图



#### 3.7.2 POS模块用例图

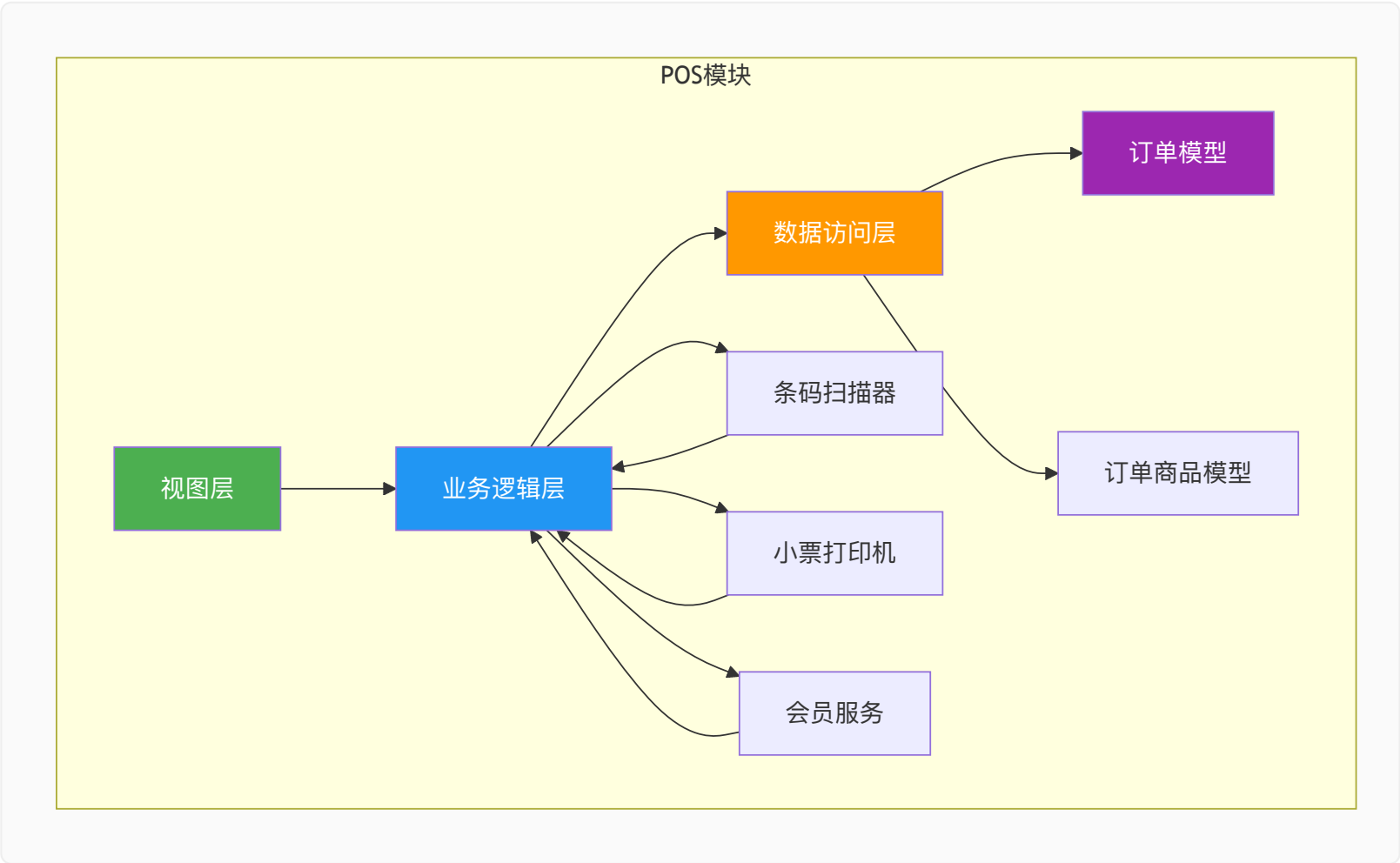


#### 3.7.3 POS模块类图



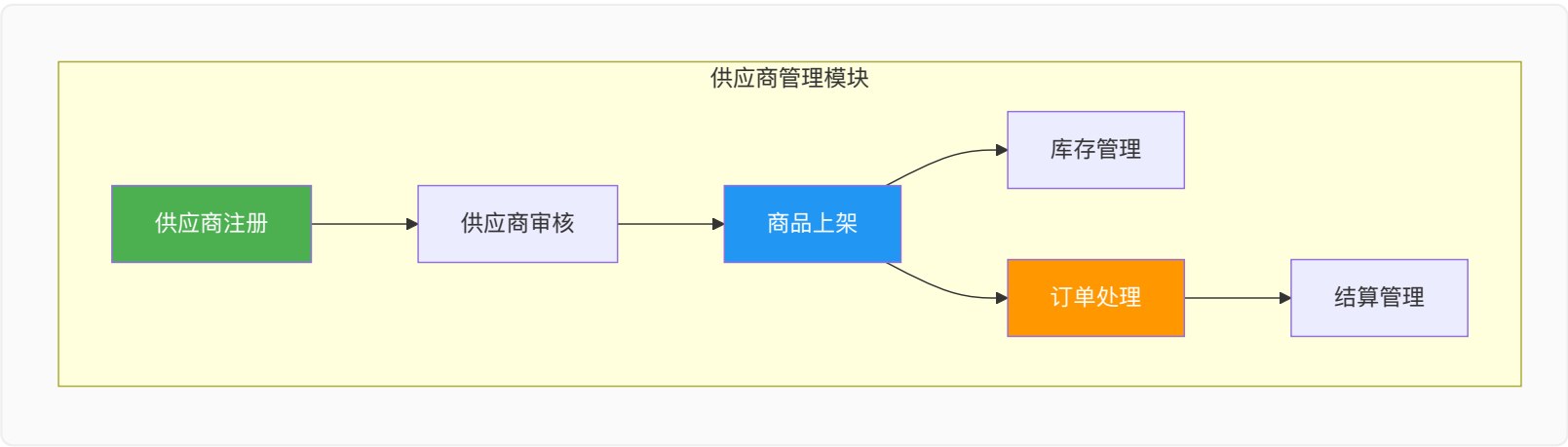
3.7.4 POS模块内部交互拓扑图



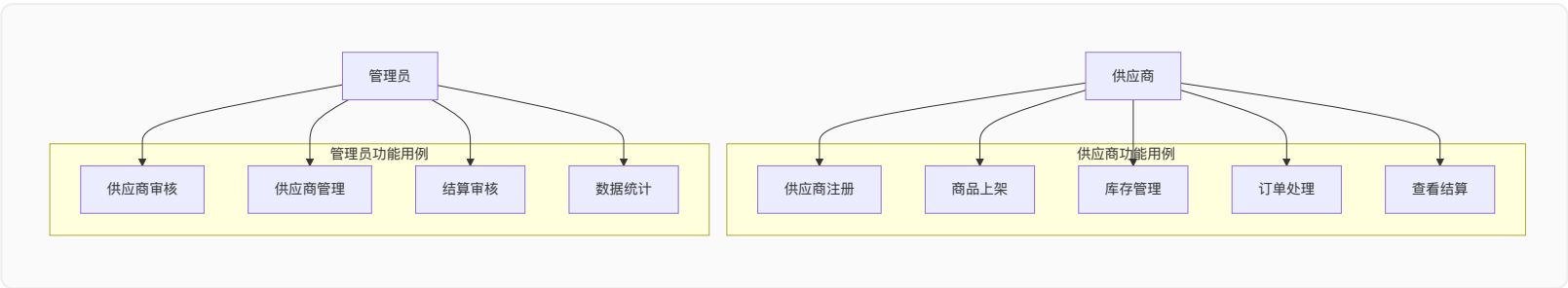


### 3.8 供应商管理模块

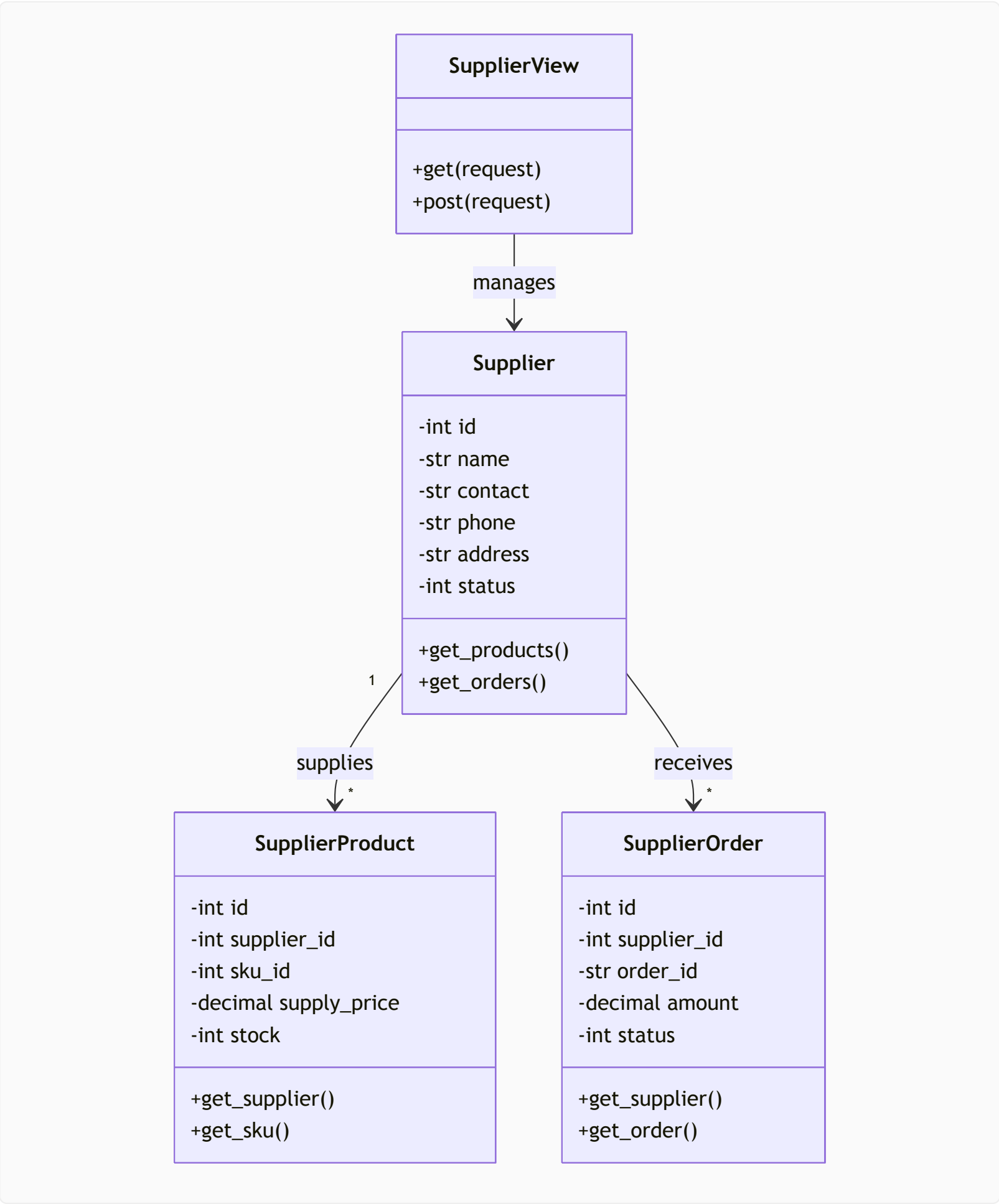
#### 3.8.1 供应商模块功能图



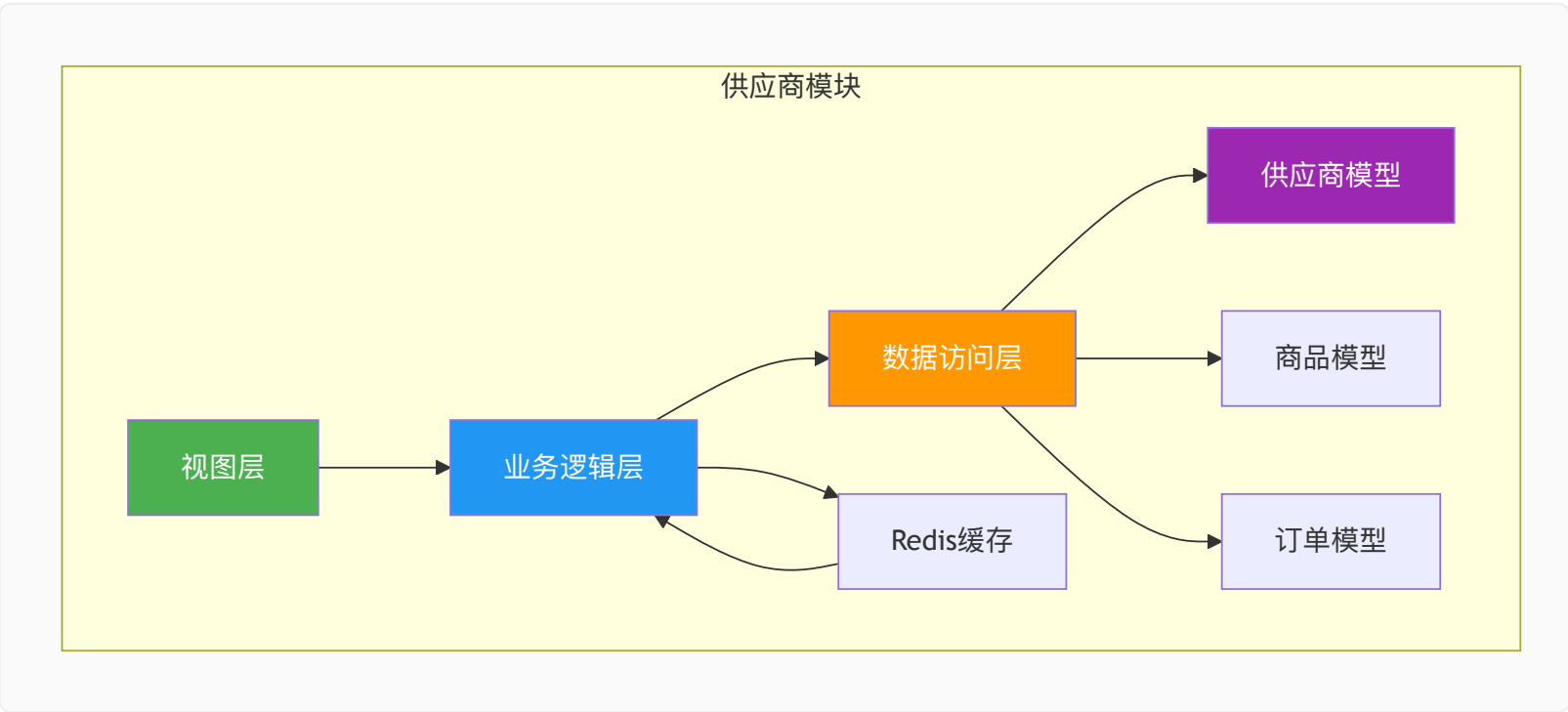
#### 3.8.2 供应商模块用例图



#### 3.8.3 供应商模块类图

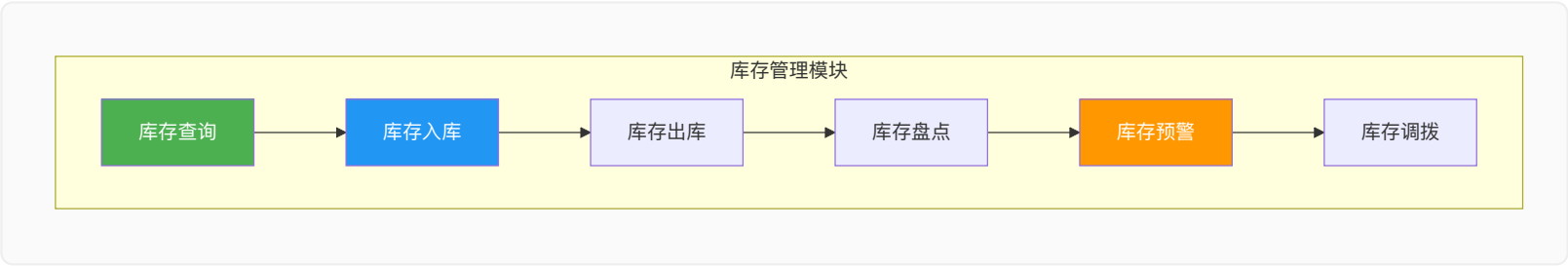


3.8.4 供应商模块内部交互拓扑图

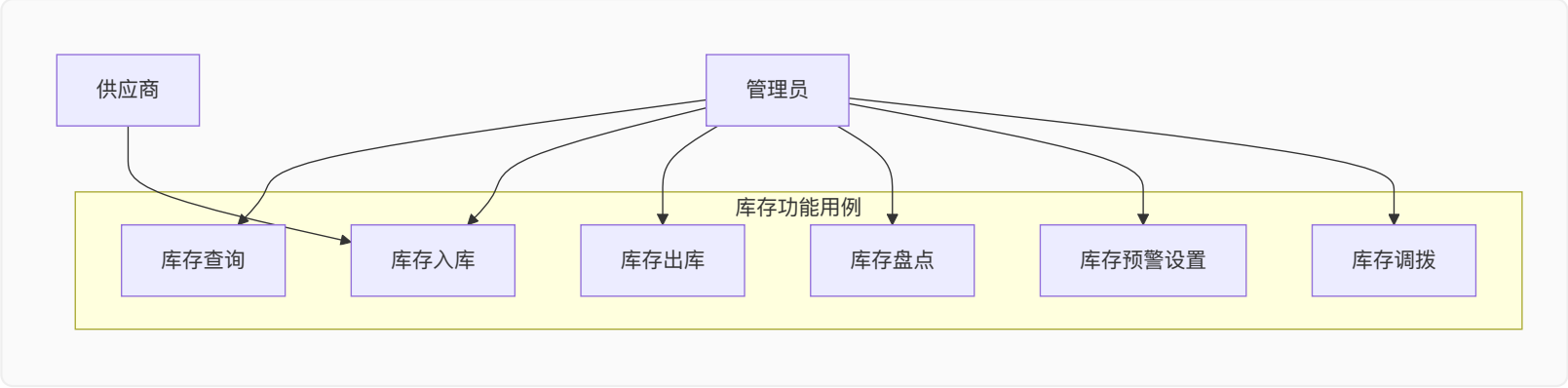


3.9 库存管理模块

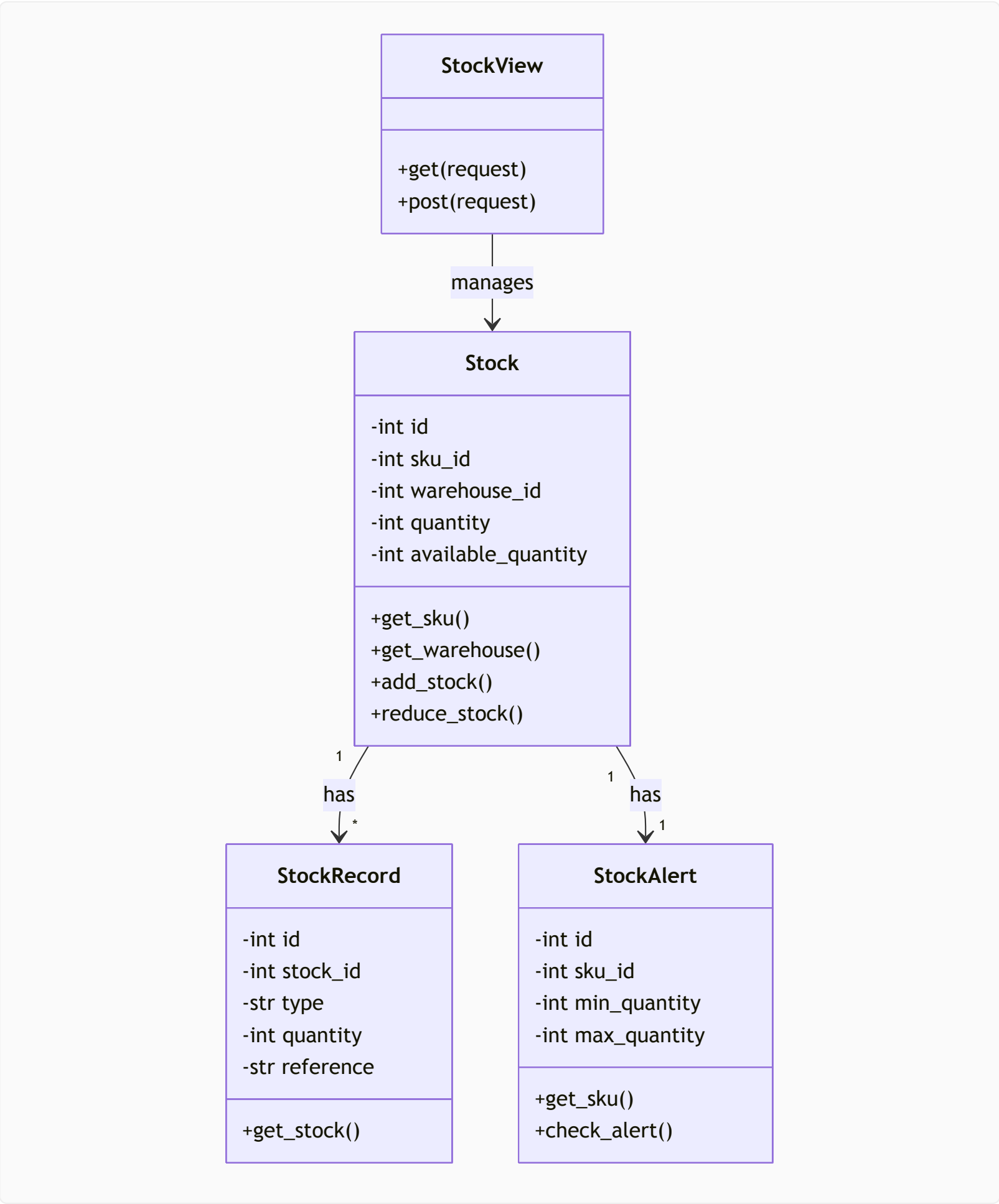
3.9.1 库存模块功能图



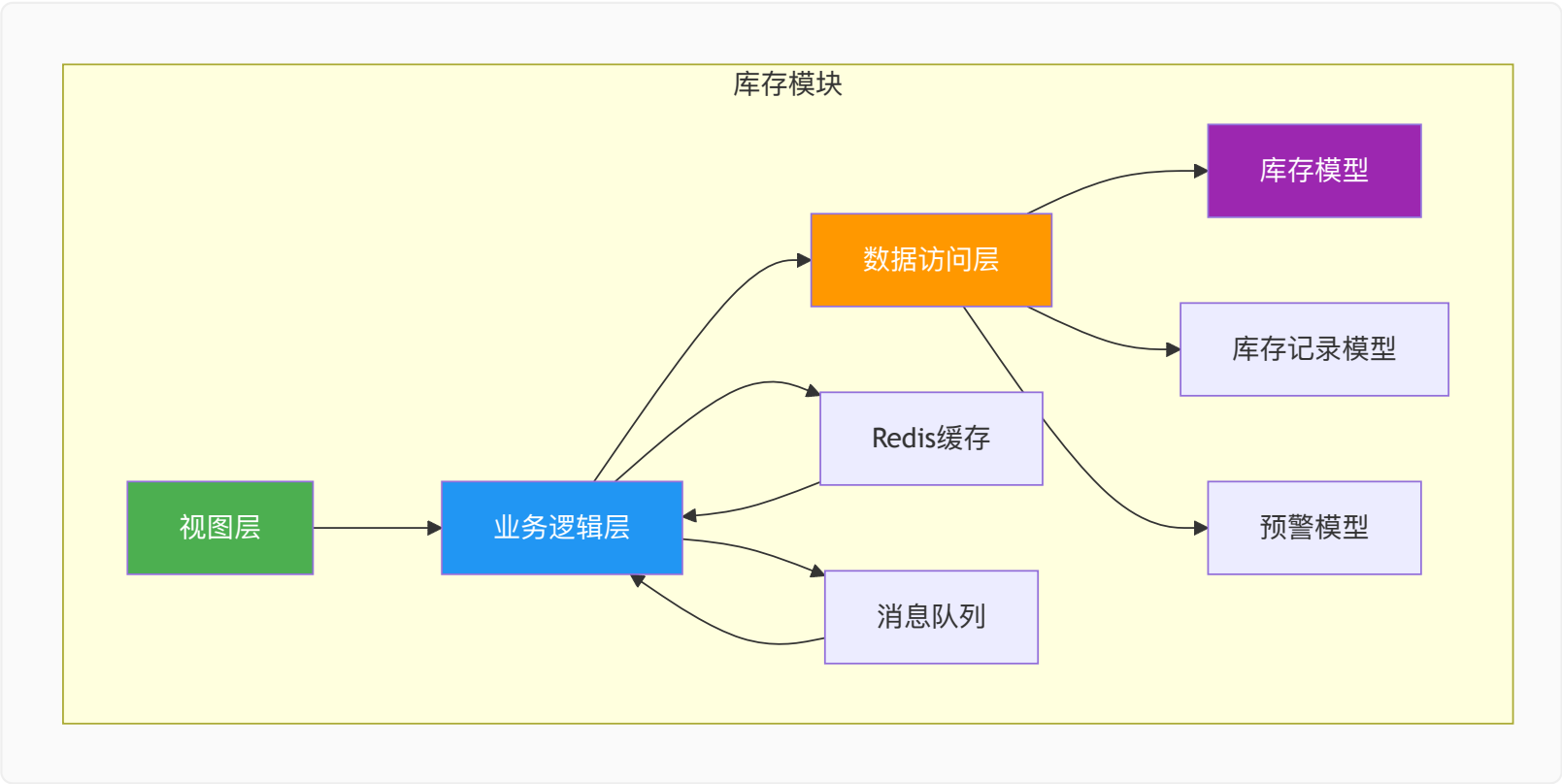
3.9.2 库存模块用例图



3.9.3 库存模块类图

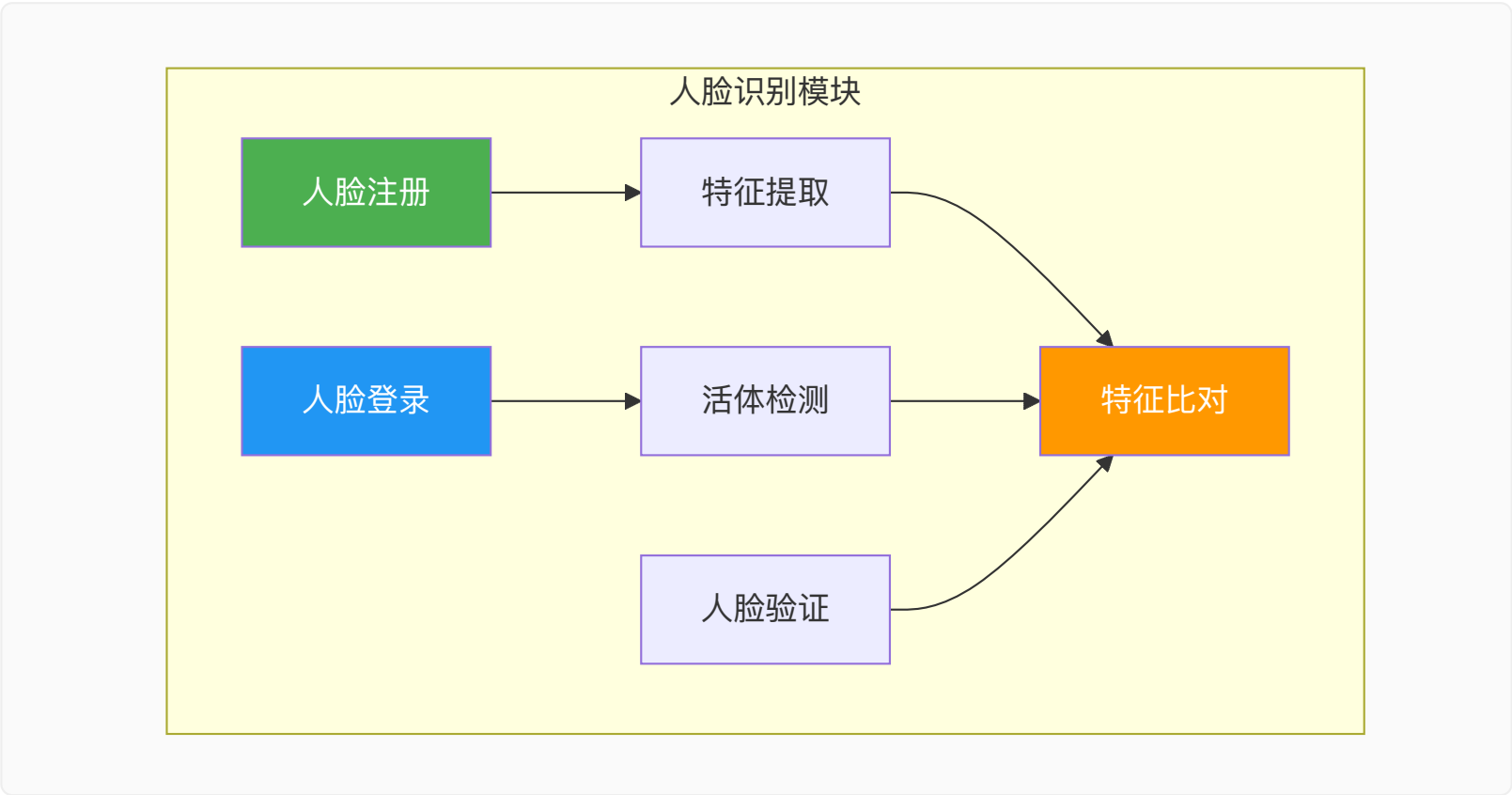


3.9.4 库存模块内部交互拓扑图

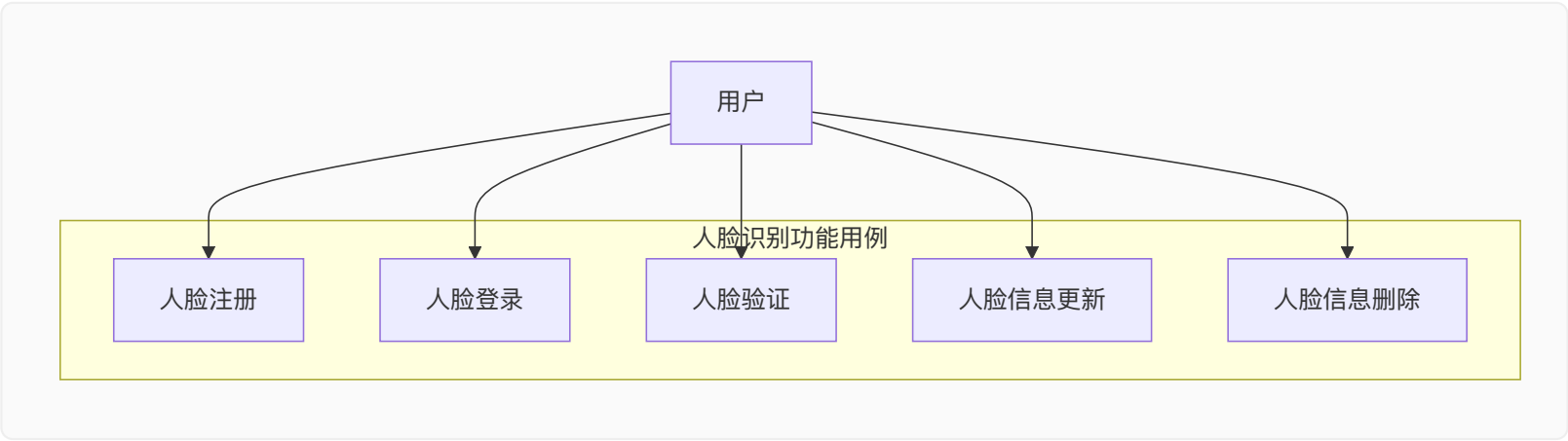


3.10 人脸识别模块

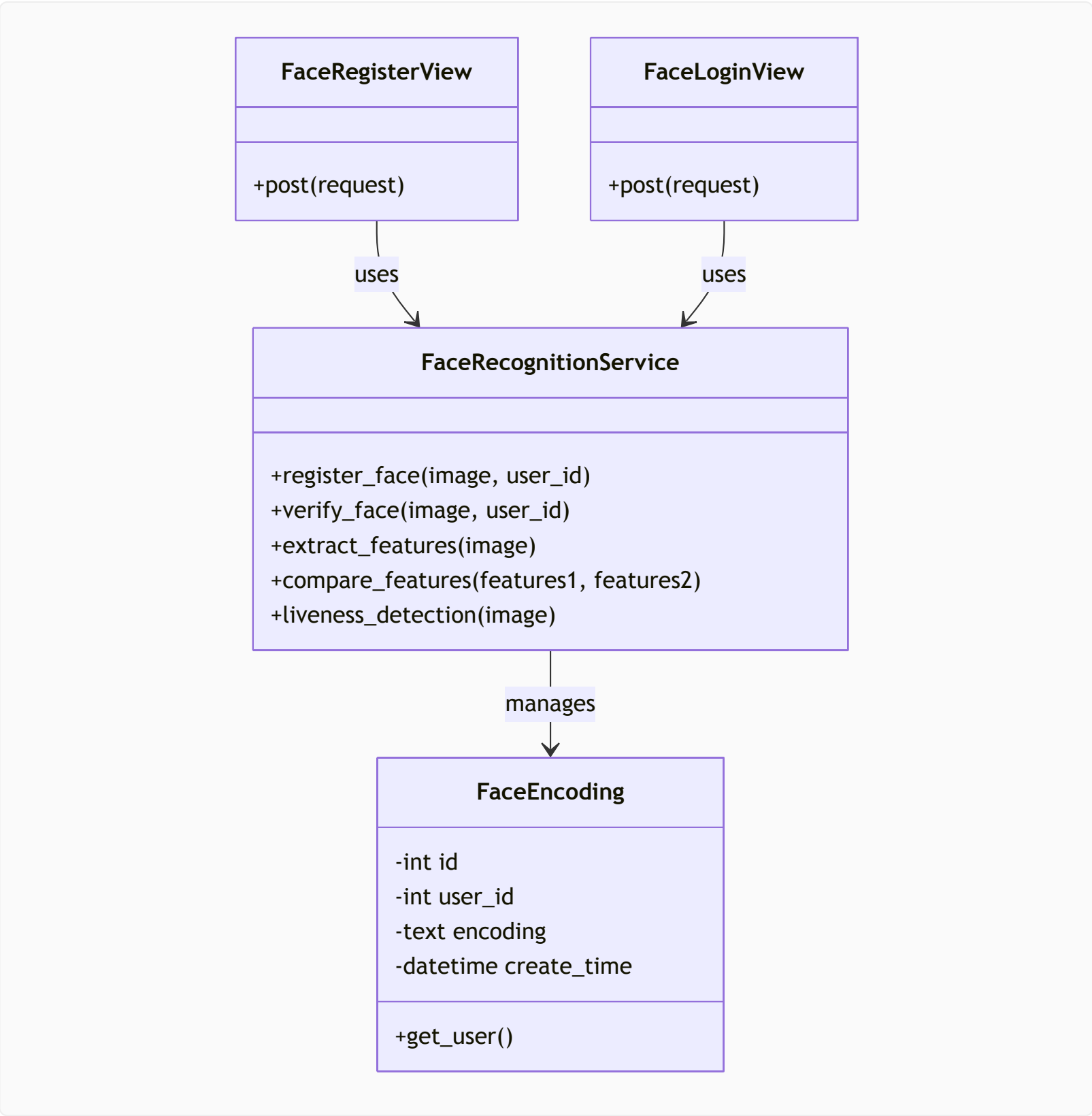
3.10.1 人脸识别模块功能图



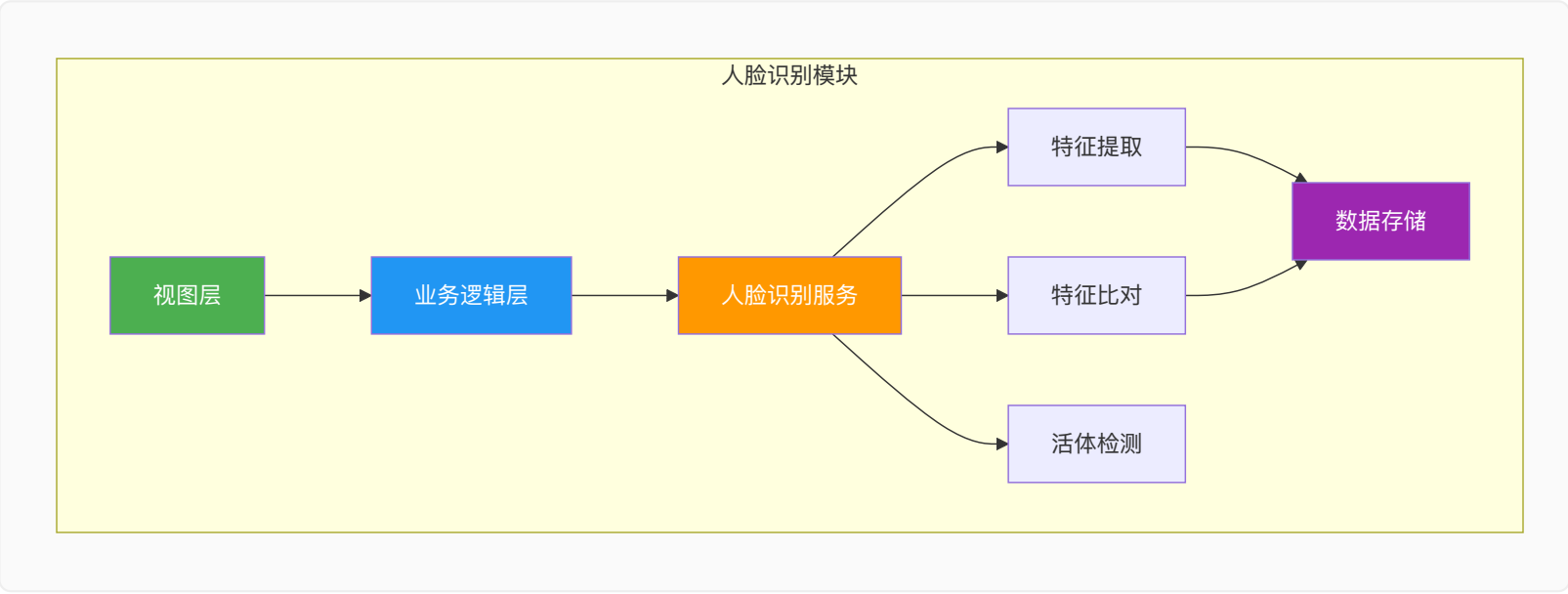
3.10.2 人脸识别模块用例图



3.10.3 人脸识别模块类图



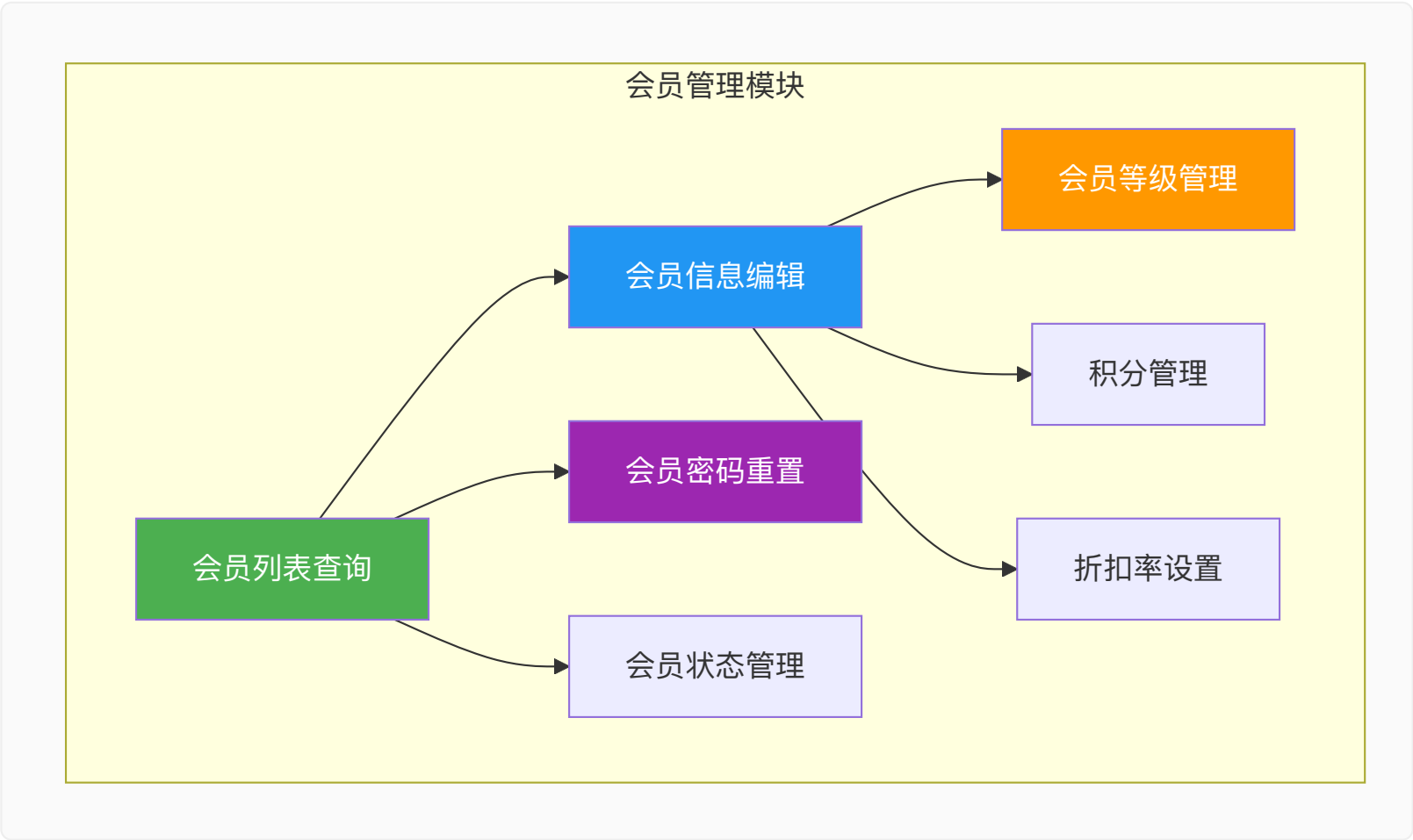
3.10.4 人脸识别模块内部交互拓扑图



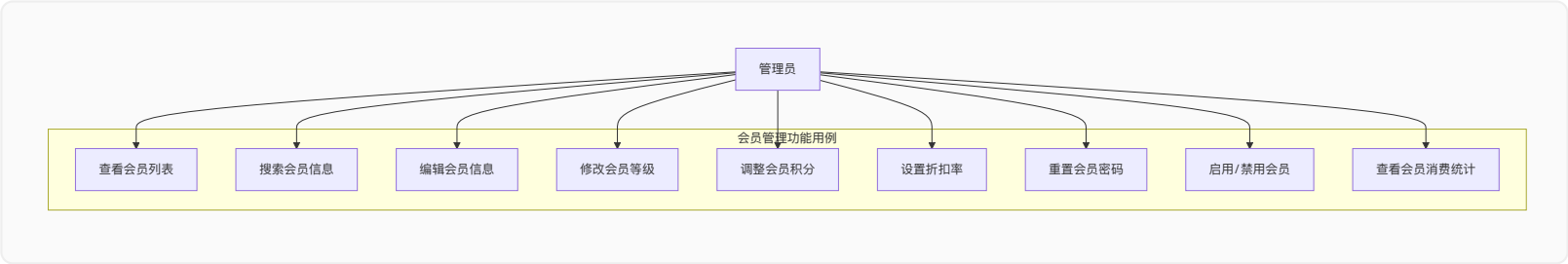
3.11 会员管理模块

3.11.1 会员管理模块功能图

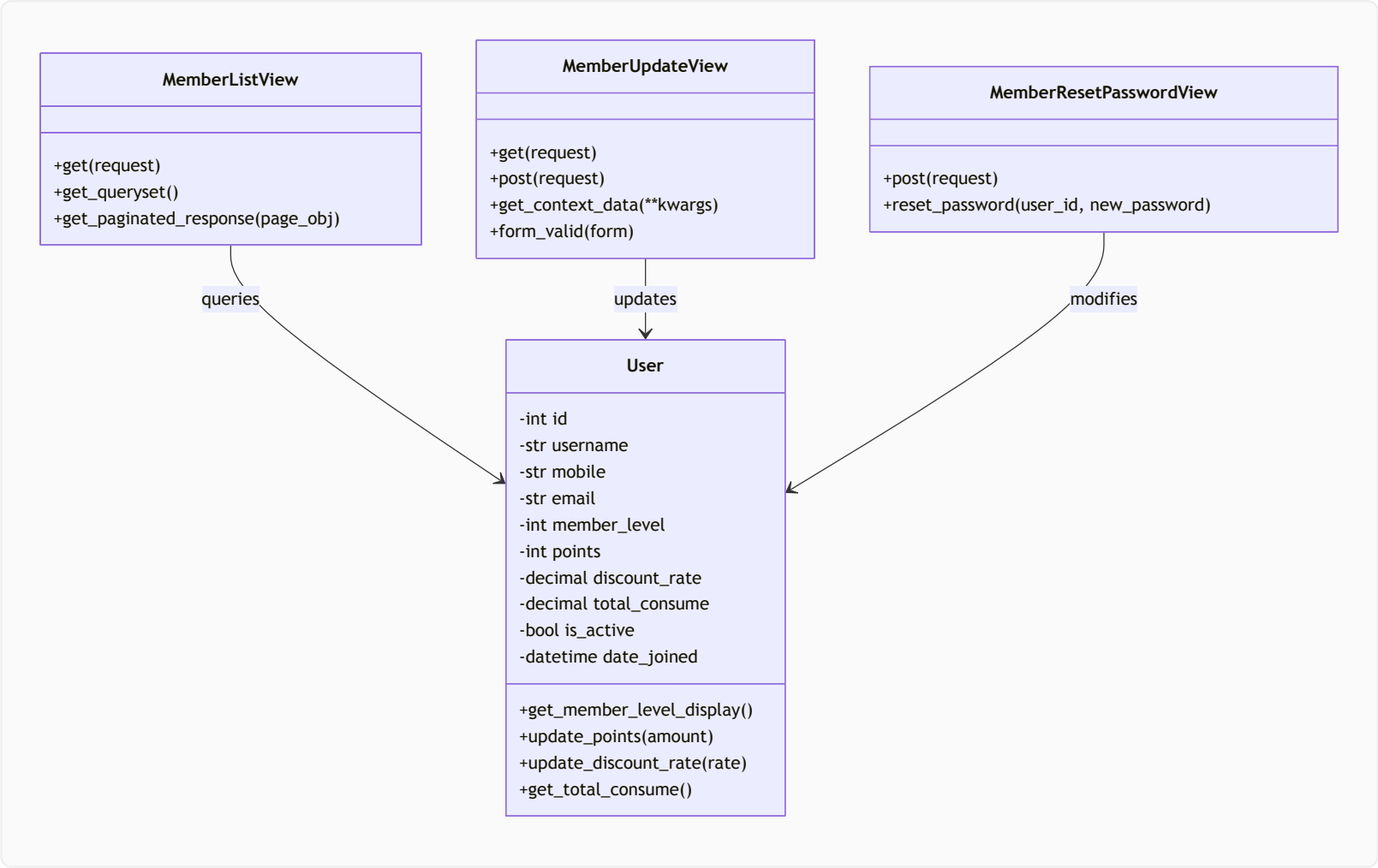




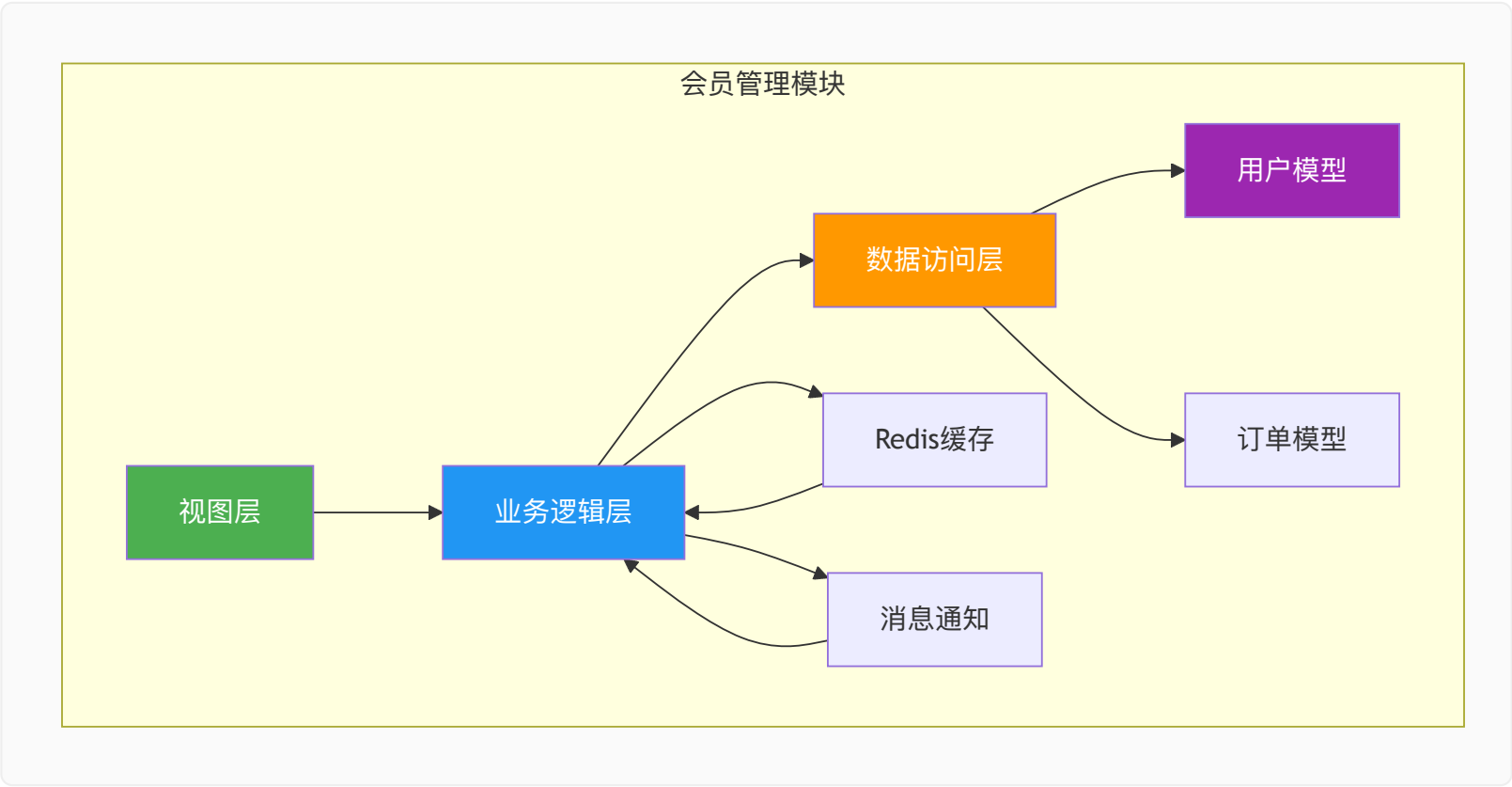
3.11.2 会员管理模块用例图



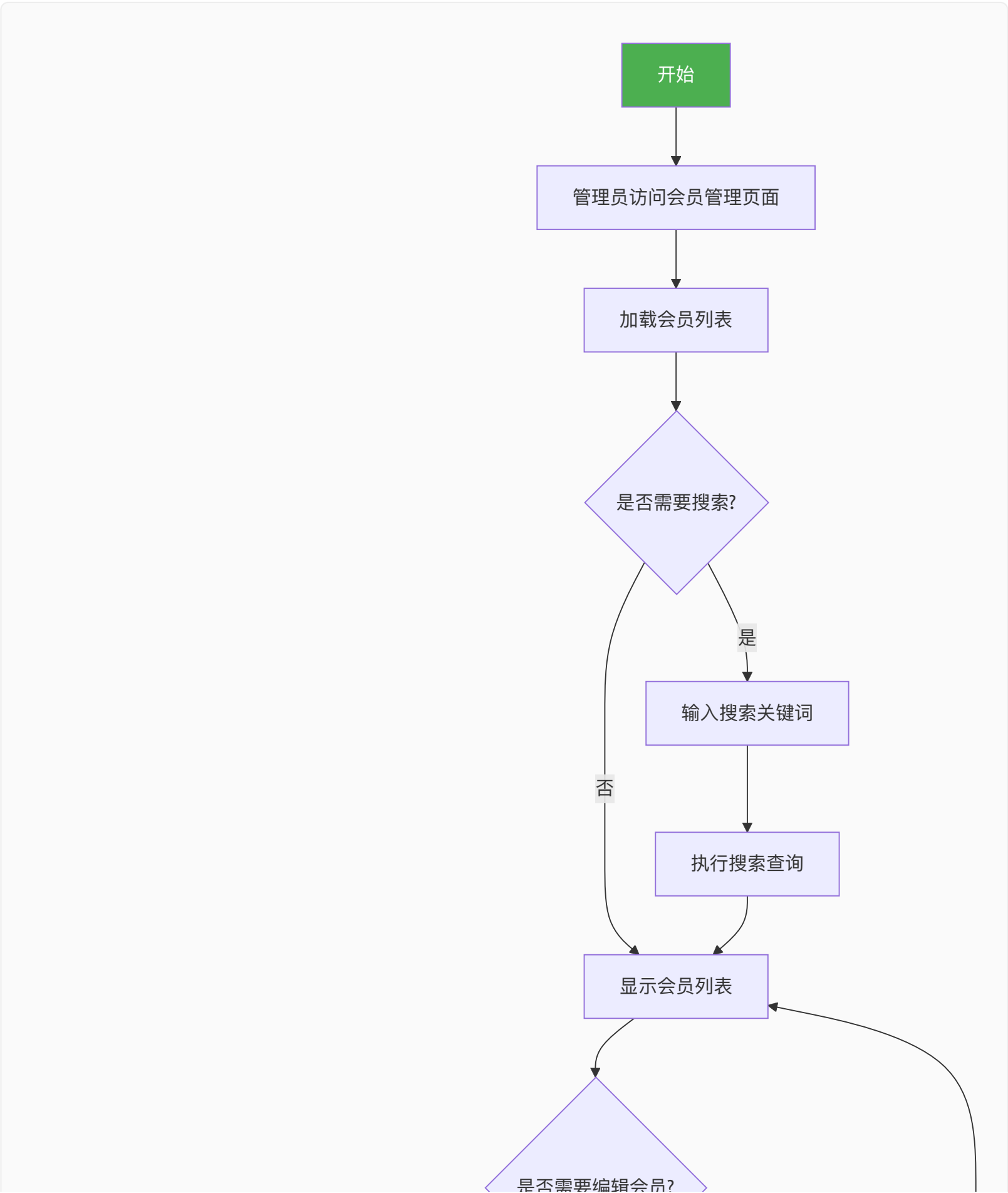
3.11.3 会员管理模块类图



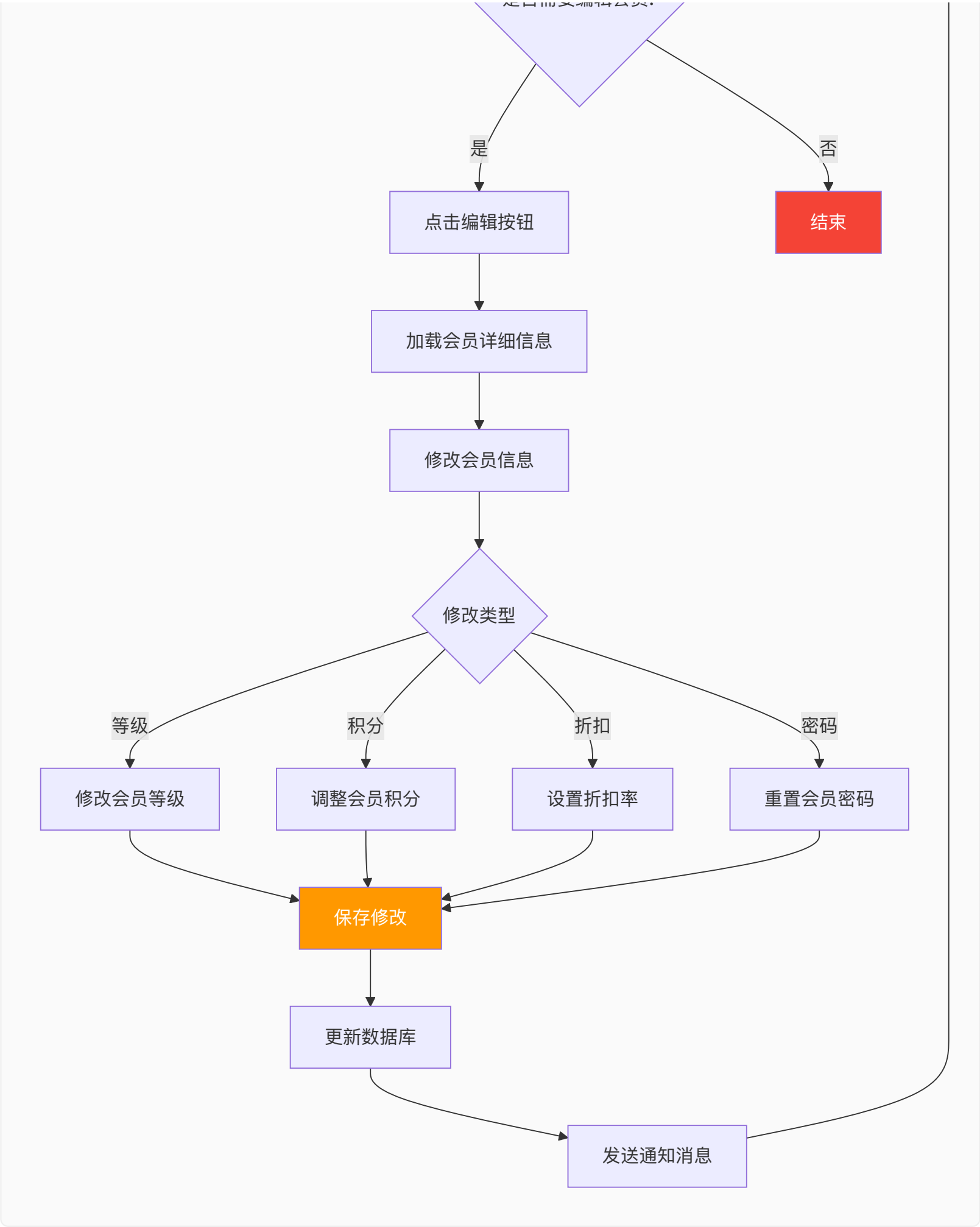
3.11.4 会员管理模块内部交互拓扑图



3.11.5 会员管理模块业务流程图







3.11.6 会员等级设计

会员等级分类

| 等级   | 等级值 | 名称   | 折扣率  | 积分倍数 | 说明        |
|------|-----|------|------|------|-----------|
| 普通会员 | 0   | 普通会员 | 1.00 | 1.0  | 默认注册用户    |
| 银卡会员 | 1   | 银卡会员 | 0.95 | 1.2  | 消费满1000元  |
| 金卡会员 | 2   | 金卡会员 | 0.90 | 1.5  | 消费满5000元  |
| 钻石会员 | 3   | 钻石会员 | 0.85 | 2.0  | 消费满10000元 |

会员等级升级规则

- 普通会员 → 银卡会员：累计消费满1000元
- 银卡会员 → 金卡会员：累计消费满5000元

- 金卡会员 → 钻石会员：累计消费满10000元
- 会员等级只升不降

**积分获取规则**

- 普通会员：消费1元获得1积分
- 银卡会员：消费1元获得1.2积分
- 金卡会员：消费1元获得1.5积分
- 钻石会员：消费1元获得2积分

**3.11.7 会员管理模块API接口**

**会员列表查询接口**

- 接口路径: `/members/api/`
- 请求方法: GET
- 请求参数:
  - `page` : 页码
  - `keyword` : 搜索关键词 (用户名/手机号)
- 返回数据: 会员列表JSON

**会员信息编辑接口**

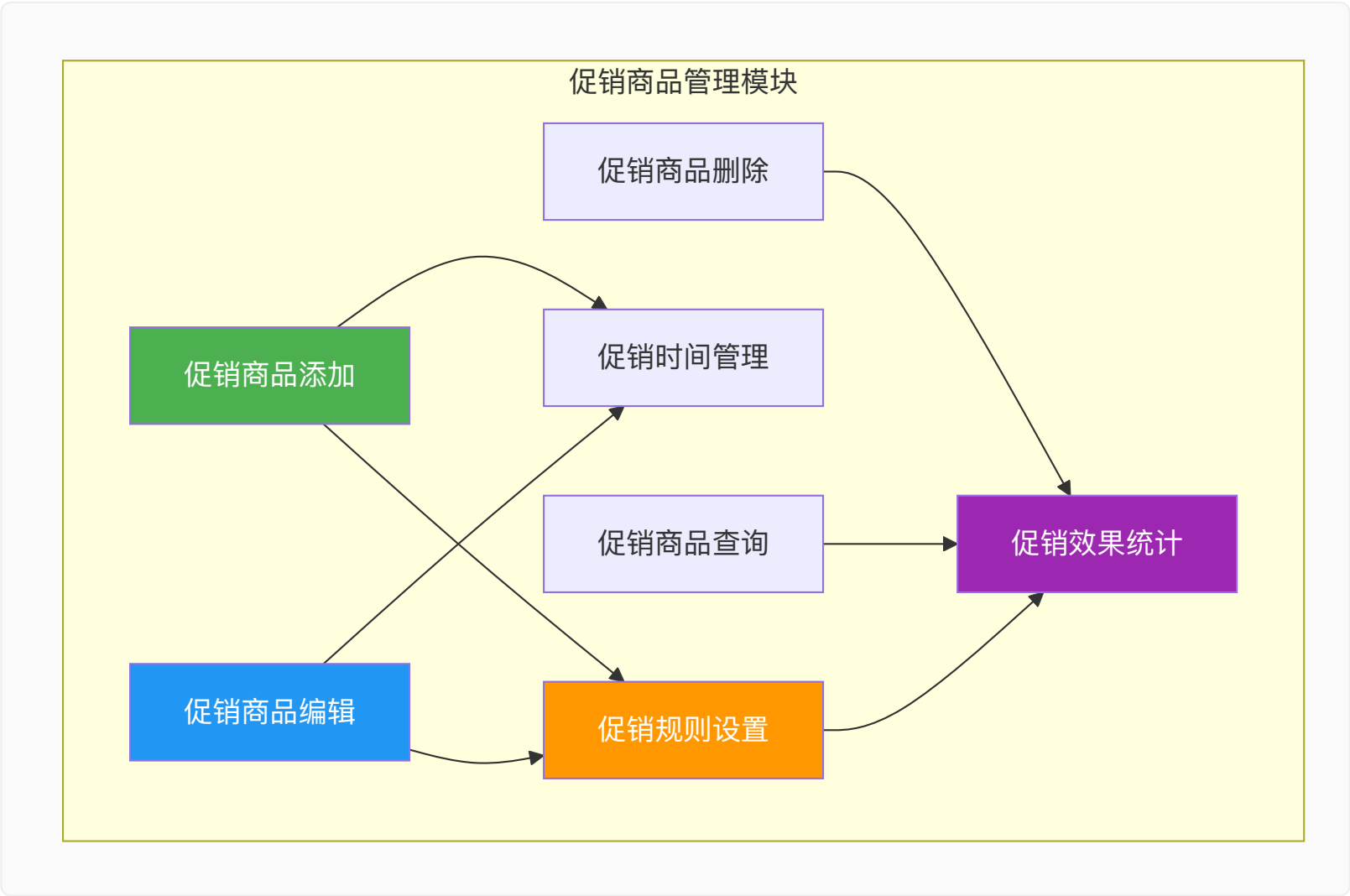
- 接口路径: `/members/edit/{id}/`
- 请求方法: POST
- 请求参数:
  - `member_level` : 会员等级
  - `points` : 积分
  - `discount_rate` : 折扣率
- 返回数据: 编辑结果

**会员密码重置接口**

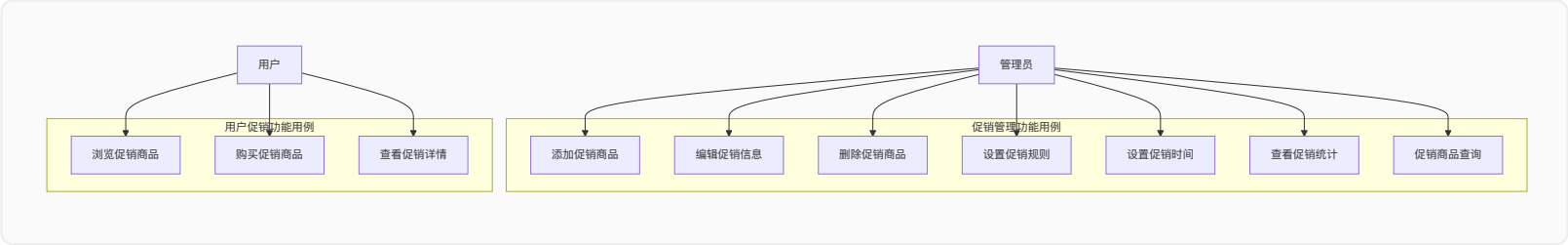
- 接口路径: `/members/reset-password/{id}/`
- 请求方法: POST
- 请求参数:
  - `new_password` : 新密码
- 返回数据: 重置结果

**3.12 促销商品管理模块**

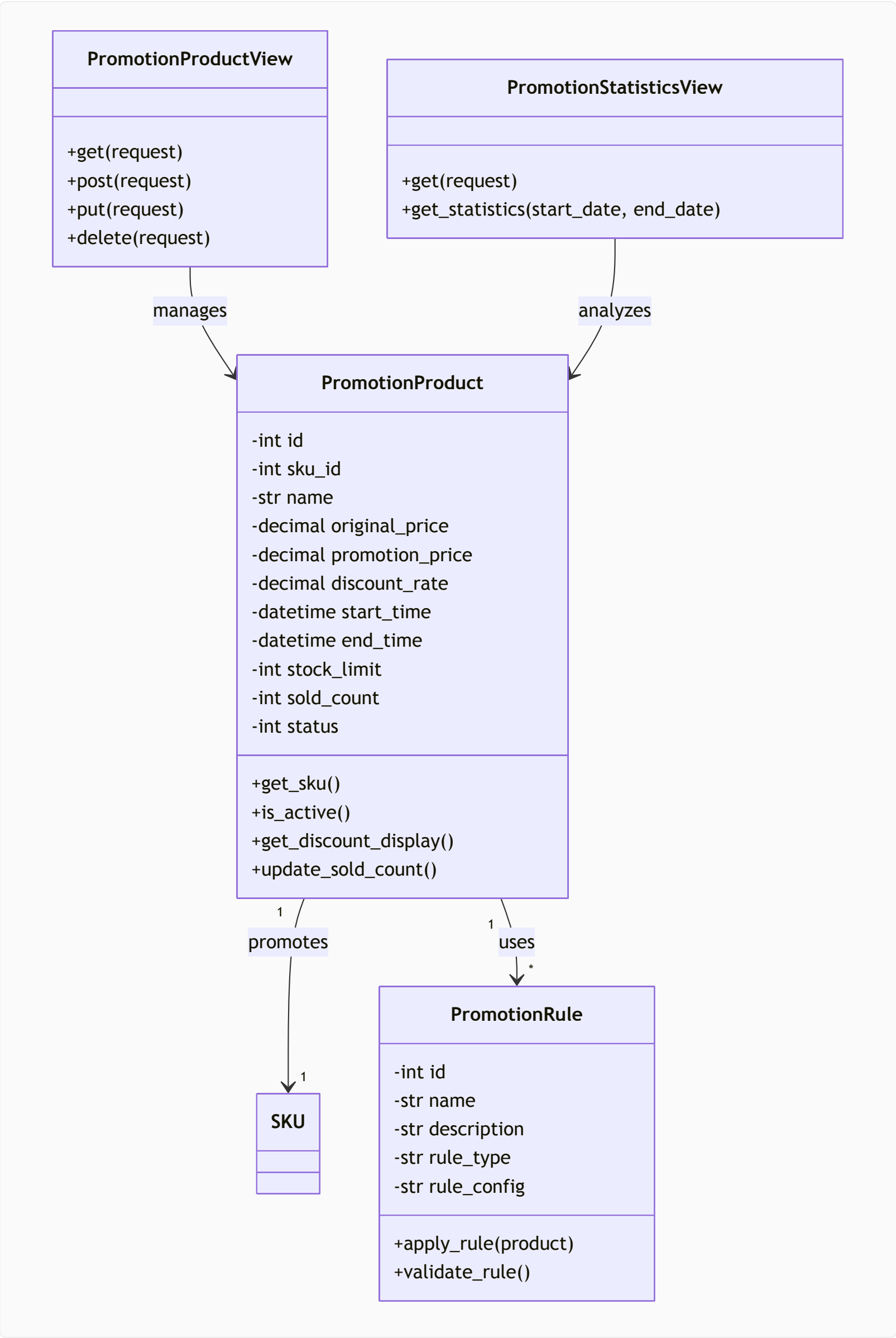
**3.12.1 促销商品管理模块功能图**



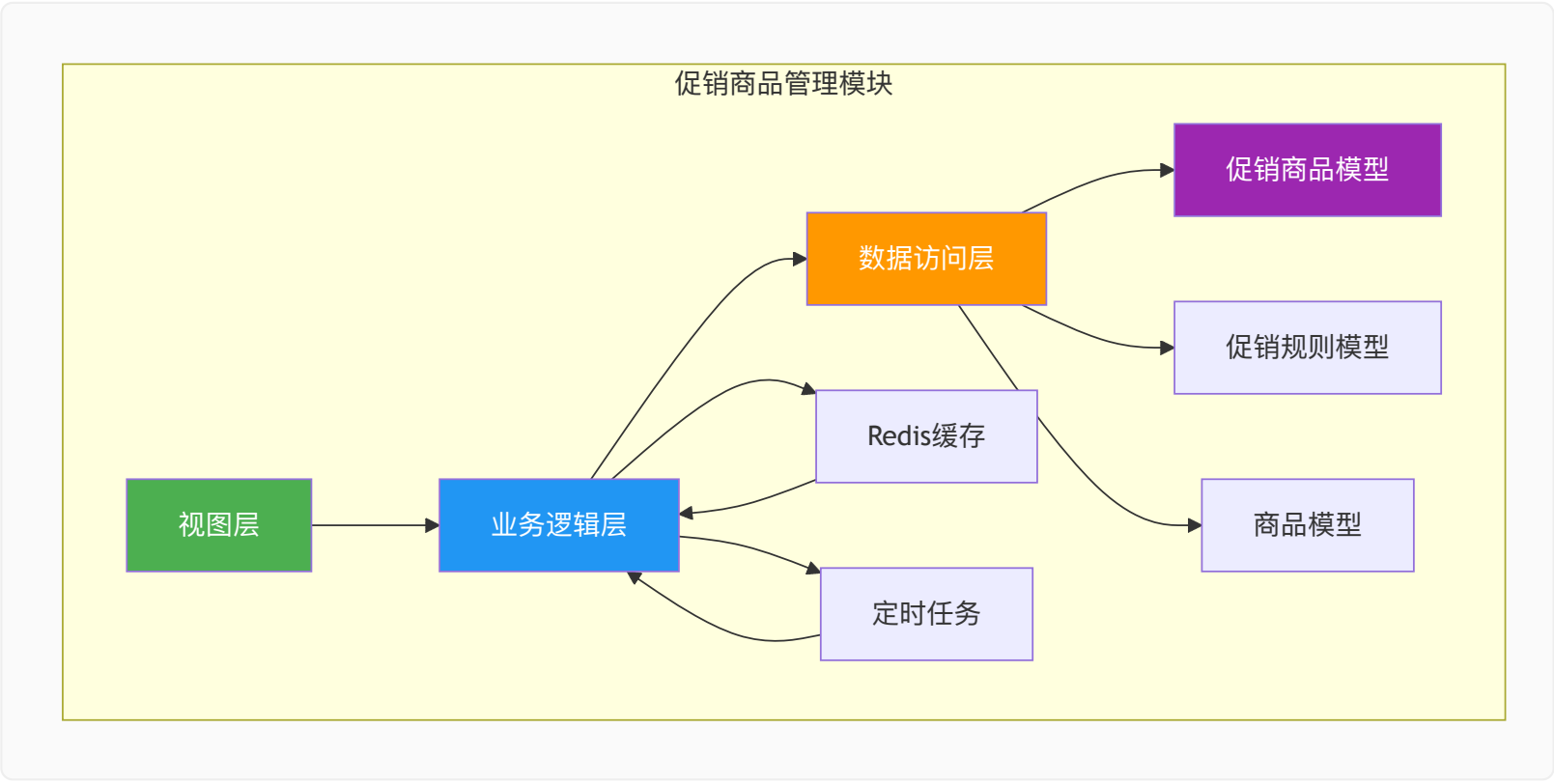
3.12.2 促销商品管理模块用例图



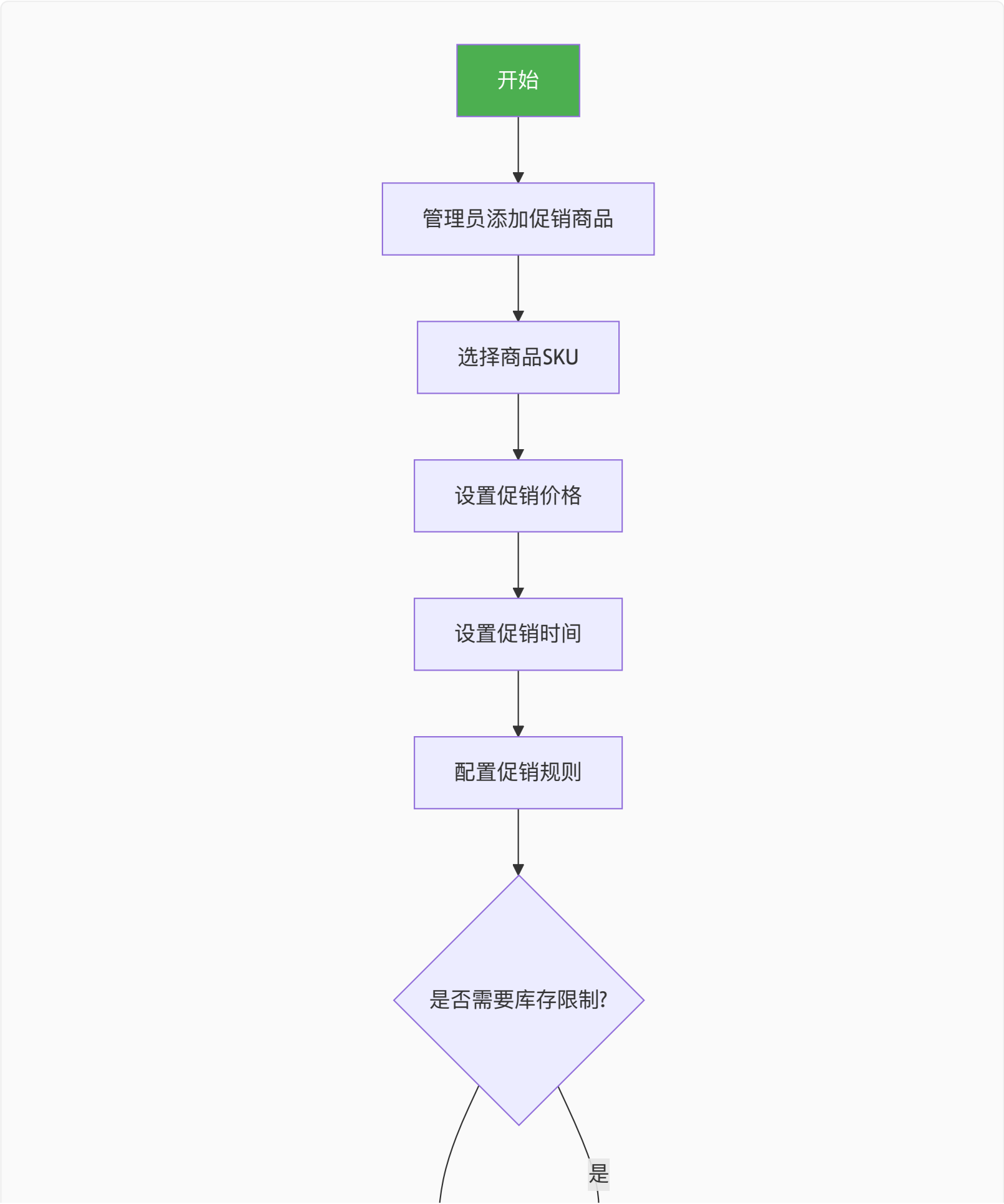
3.12.3 促销商品管理模块类图

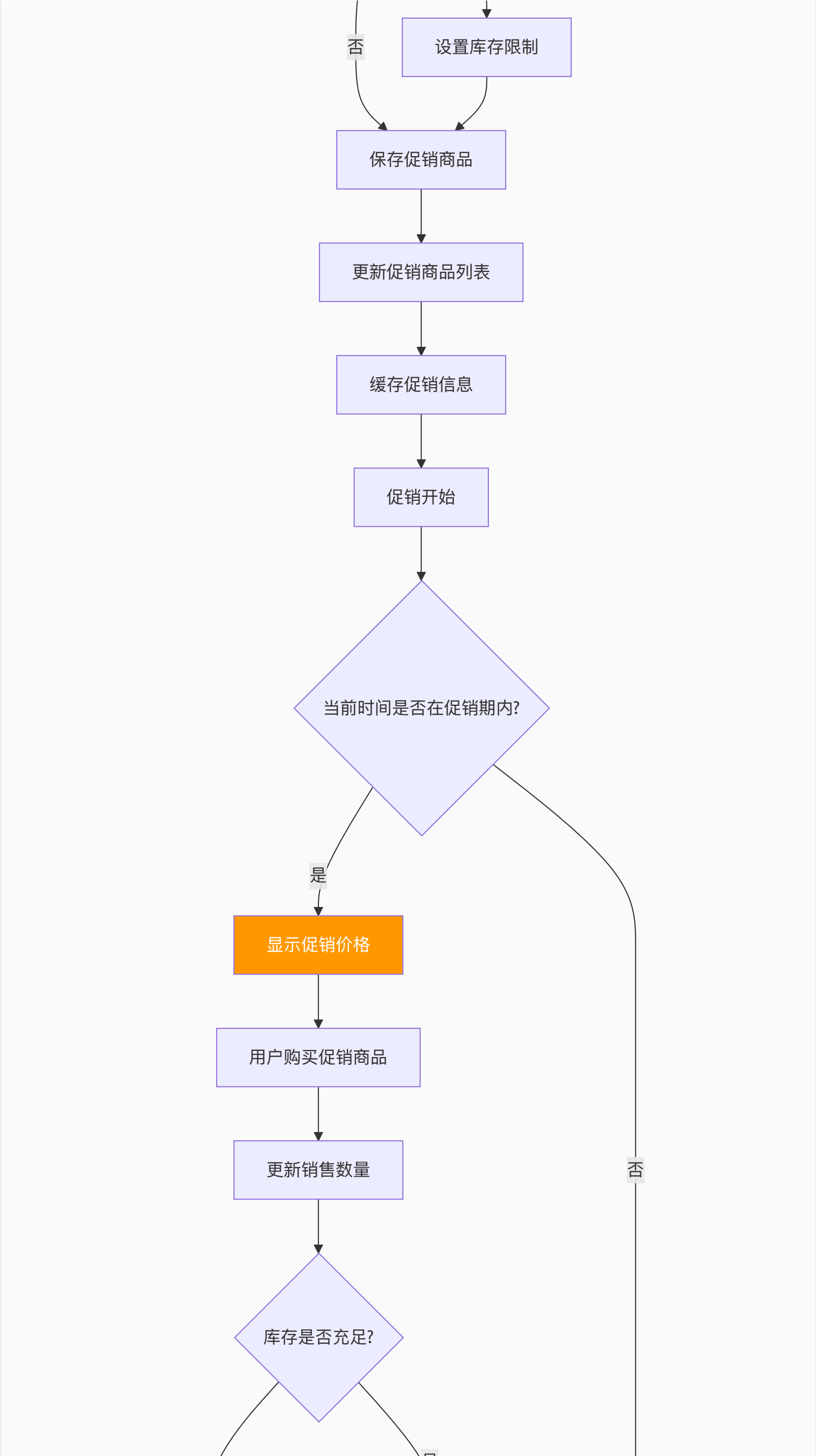


3.12.4 促销商品管理模块内部交互拓扑图

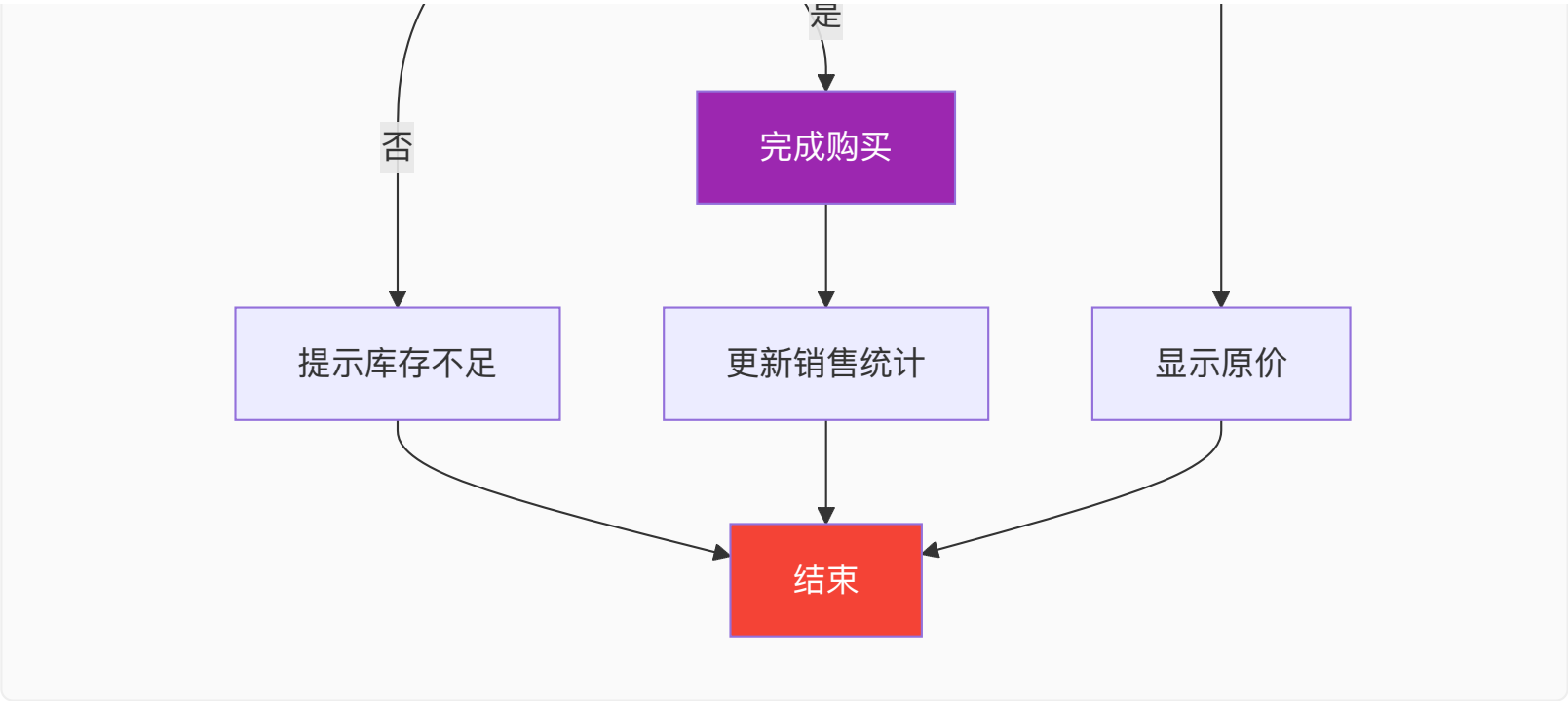


3.12.5 促销商品管理流程图









3.12.6 促销规则设计

促销类型

| 促销类型  | 代码         | 说明       | 适用场景 |
|-------|------------|----------|------|
| 直接折扣  | DISCOUNT   | 直接设置促销价格 | 日常促销 |
| 百分比折扣 | PERCENTAGE | 按百分比打折   | 节日促销 |
| 满减优惠  | THRESHOLD  | 满额减免     | 大促活动 |
| 买赠活动  | BOGO       | 买一赠一     | 清仓促销 |
| 限时秒杀  | FLASH_SALE | 限时抢购     | 爆款促销 |

促销状态

| 状态值 | 状态名称 | 说明      |
|-----|------|---------|
| 0   | 未开始  | 促销尚未开始  |
| 1   | 进行中  | 促销正在进行  |
| 2   | 已结束  | 促销已结束   |
| 3   | 已下架  | 促销商品已下架 |

3.12.7 促销商品数据表设计

tb\_promotion\_product (促销商品表)

| 字段名             | 类型       | 长度   | 允许空 | 默认值               | 说明       |
|-----------------|----------|------|-----|-------------------|----------|
| id              | INT      | 11   | NO  | AUTO_INCREMENT    | 主键ID     |
| sku_id          | INT      | 11   | NO  | -                 | 商品SKU ID |
| name            | VARCHAR  | 200  | NO  | -                 | 促销商品名称   |
| original_price  | DECIMAL  | 10,2 | NO  | -                 | 原价       |
| promotion_price | DECIMAL  | 10,2 | NO  | -                 | 促销价格     |
| discount_rate   | DECIMAL  | 5,4  | NO  | -                 | 折扣率      |
| start_time      | DATETIME | -    | NO  | -                 | 促销开始时间   |
| end_time        | DATETIME | -    | NO  | -                 | 促销结束时间   |
| stock_limit     | INT      | 11   | YES | NULL              | 库存限制     |
| sold_count      | INT      | 11   | NO  | 0                 | 已售数量     |
| status          | SMALLINT | 6    | NO  | 0                 | 促销状态     |
| description     | TEXT     | -    | YES | NULL              | 促销描述     |
| create_time     | DATETIME | -    | NO  | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间     |
| update_time     | DATETIME | -    | NO  | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间     |

索引设计

- PRIMARY KEY: id
- INDEX: sku\_id
- INDEX: status
- INDEX: start\_time
- INDEX: end\_time

tb\_promotion\_rule (促销规则表)

| 字段名         | 类型       | 长度  | 允许空 | 默认值               | 说明   |
|-------------|----------|-----|-----|-------------------|------|
| id          | INT      | 11  | NO  | AUTO_INCREMENT    | 主键ID |
| name        | VARCHAR  | 100 | NO  | -                 | 规则名称 |
| rule_type   | VARCHAR  | 50  | NO  | -                 | 规则类型 |
| rule_config | JSON     | -   | NO  | -                 | 规则配置 |
| description | VARCHAR  | 500 | YES | NULL              | 规则描述 |
| is_active   | BOOLEAN  | -   | NO  | True              | 是否启用 |
| create_time | DATETIME | -   | NO  | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| update_time | DATETIME | -   | NO  | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |

索引设计

- PRIMARY KEY: id
- INDEX: rule\_type
- INDEX: is\_active



### 3.12.8 促销商品管理模块API接口

#### 促销商品列表接口

- 接口路径: /promotions/api/
- 请求方法: GET
- 请求参数:
  - page : 页码
  - status : 促销状态
  - keyword : 搜索关键词
- 返回数据: 促销商品列表JSON

#### 添加促销商品接口

- 接口路径: /promotions/add/
- 请求方法: POST
- 请求参数:
  - sku\_id : 商品SKU ID
  - promotion\_price : 促销价格
  - start\_time : 开始时间
  - end\_time : 结束时间
  - stock\_limit : 库存限制
  - description : 促销描述
- 返回数据: 添加结果

#### 编辑促销商品接口

- 接口路径: /promotions/edit/{id}/
- 请求方法: POST
- 请求参数:
  - promotion\_price : 促销价格
  - start\_time : 开始时间
  - end\_time : 结束时间
  - stock\_limit : 库存限制
  - status : 促销状态
- 返回数据: 编辑结果

#### 促销统计接口

- 接口路径: /promotions/statistics/
- 请求方法: GET
- 请求参数:
  - start\_date : 开始日期
  - end\_date : 结束日期
- 返回数据: 促销统计数据JSON

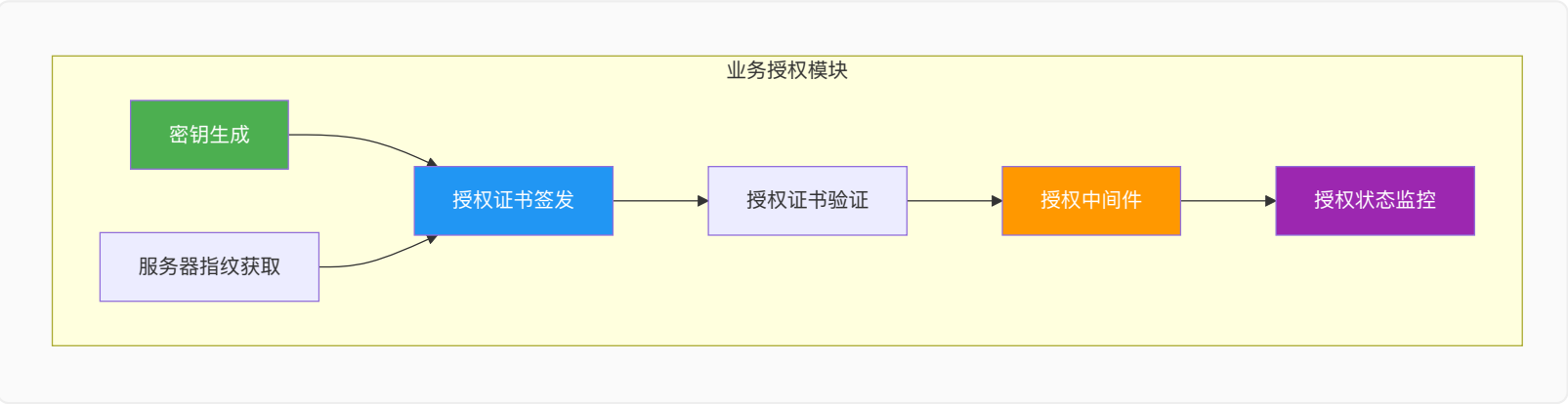
### 3.12.9 促销商品功能特点

1. 灵活配置: 支持多种促销类型和规则配置
2. 时间控制: 精确控制促销开始和结束时间
3. 库存管理: 支持促销商品库存限制
4. 实时统计: 提供促销效果实时统计分析
5. 缓存优化: 使用Redis缓存促销信息，提高访问速度

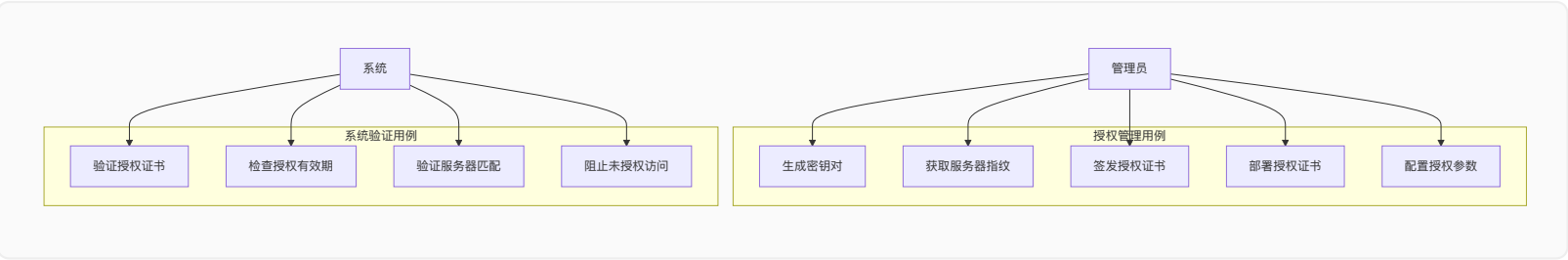
6. 自动下架: 促销结束后自动下架促销商品
7. 销售追踪: 实时追踪促销商品销售情况

### 3.13 业务授权模块

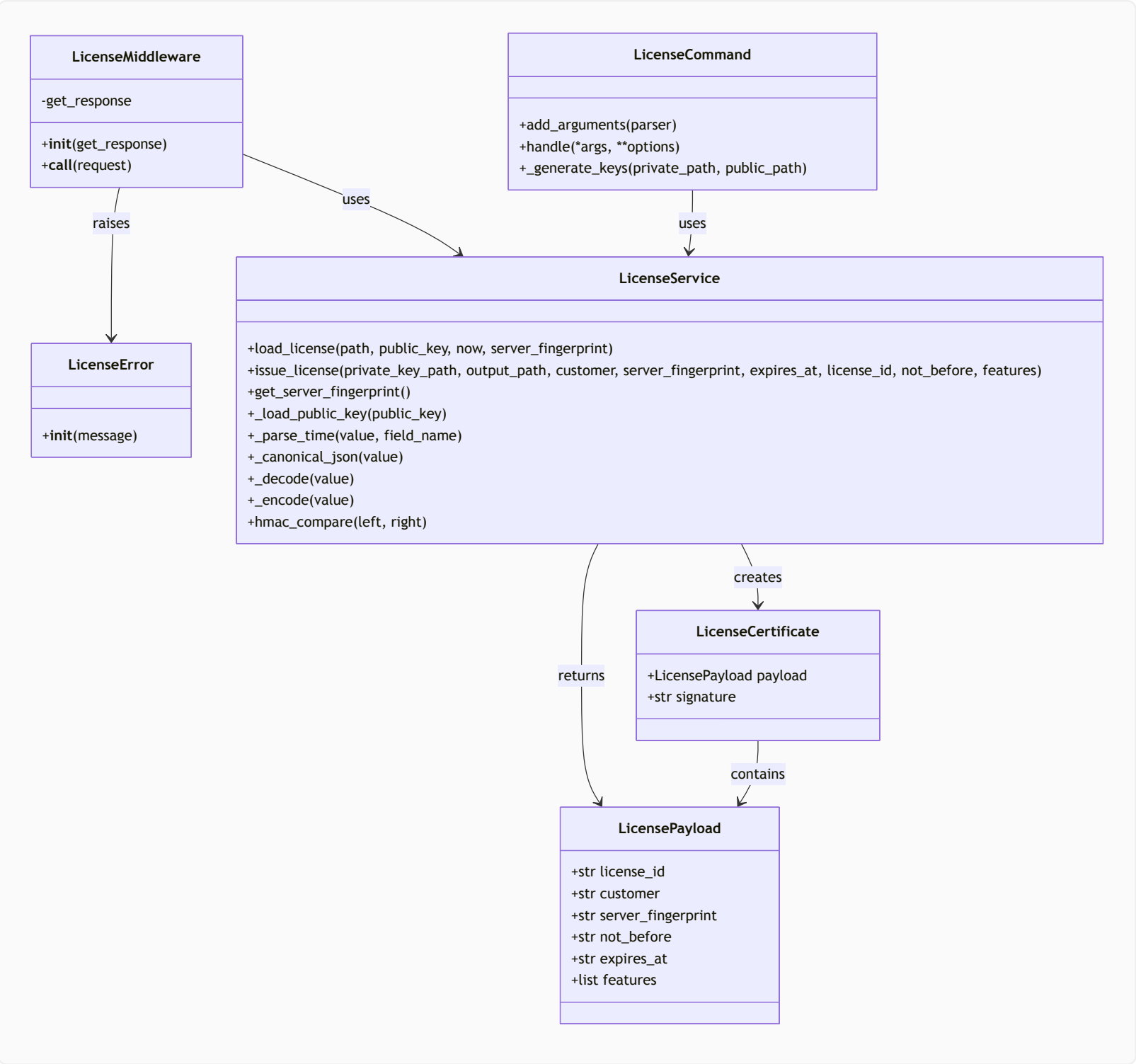
#### 3.13.1 业务授权模块功能图



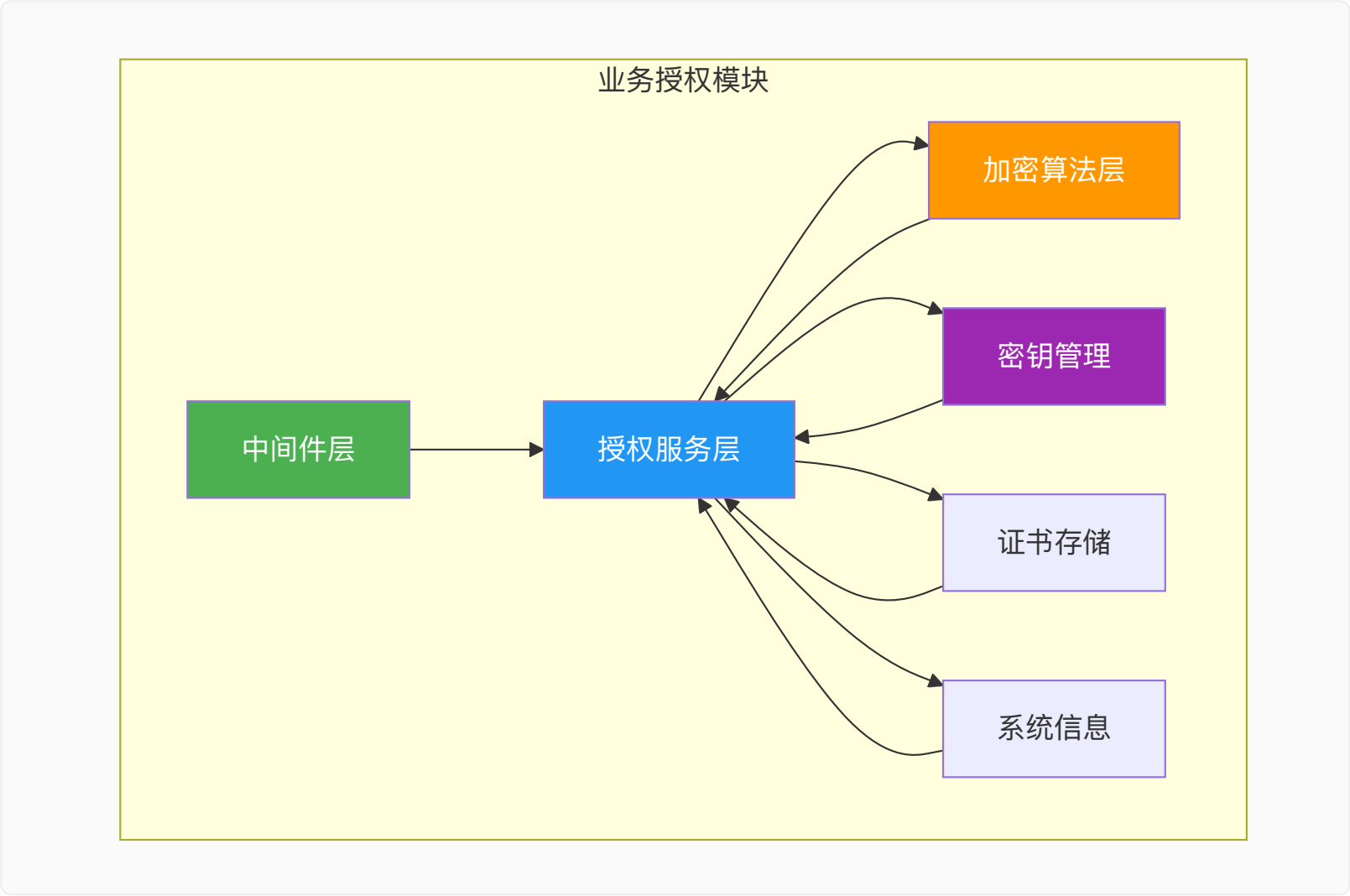
#### 3.13.2 业务授权模块用例图



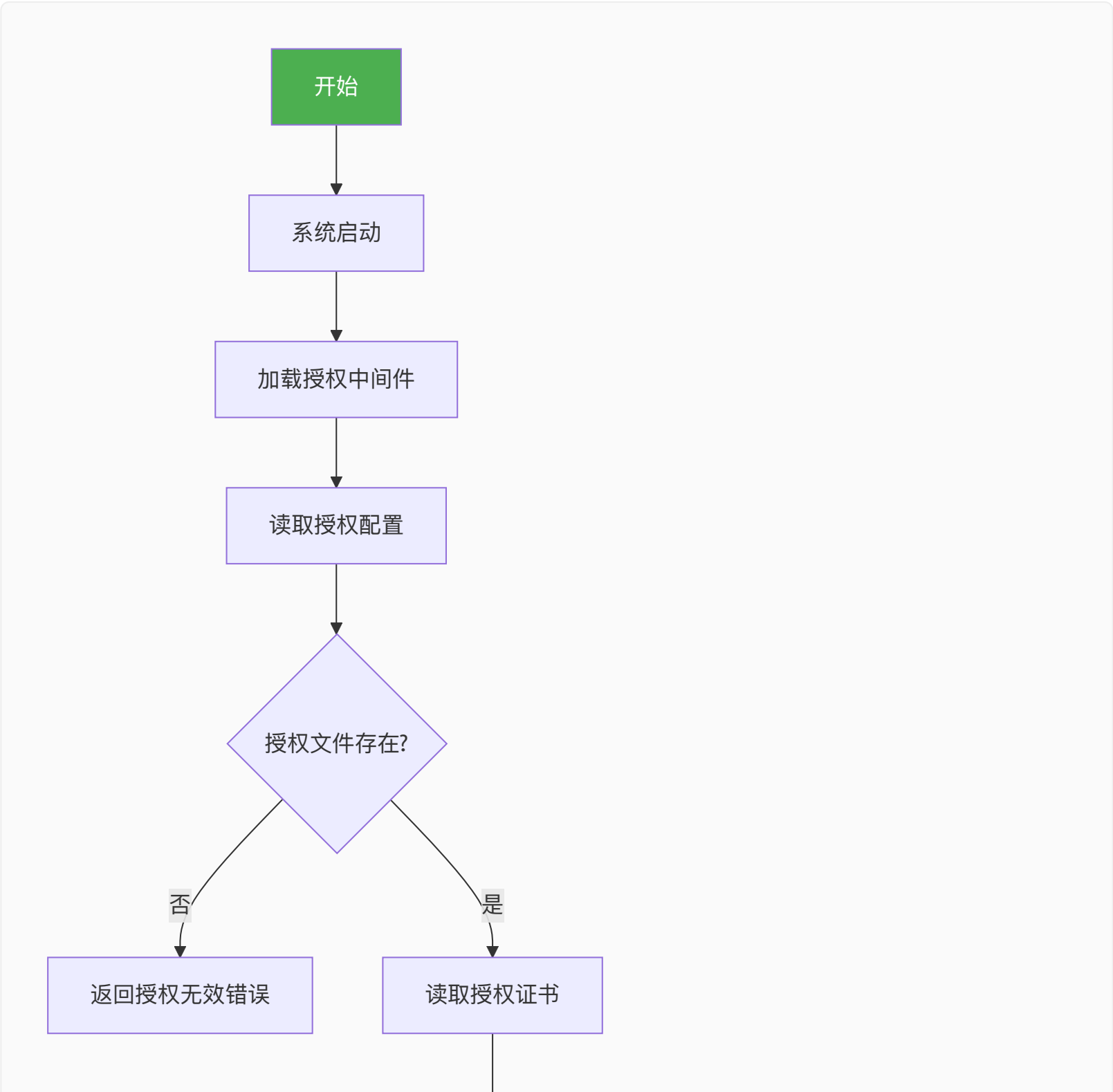
#### 3.13.3 业务授权模块类图

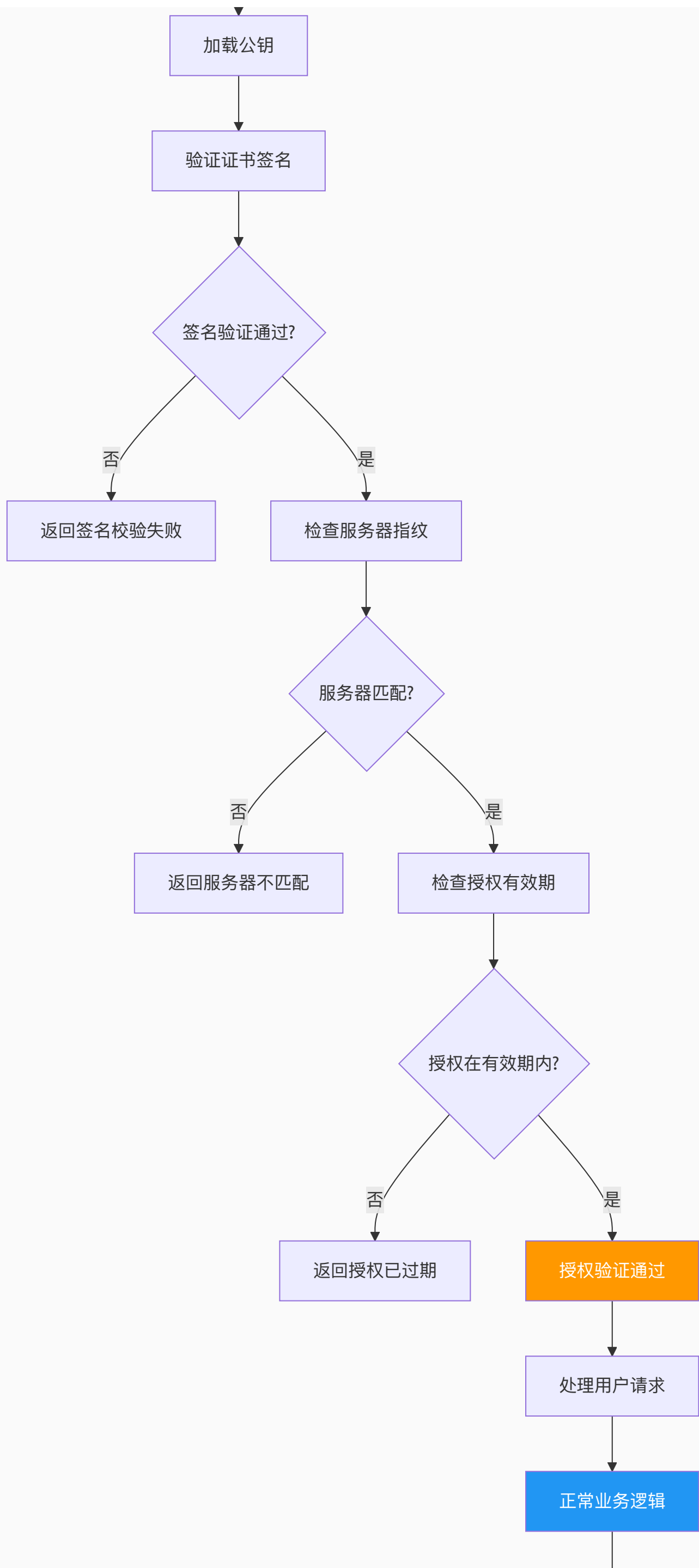


3.13.4 业务授权模块内部交互拓扑图



3.13.5 业务授权模块业务流程图





结束

### 3.13.6 业务授权模块详细设计说明

#### 3.13.6.1 设计目标

业务授权模块旨在为肥猫商城系统提供安全的商业授权保护机制，确保系统只能在获得有效授权的情况下运行。该模块采用数字签名技术，实现授权证书的安全签发和验证，防止未授权使用和盗版。

#### 3.13.6.2 核心功能

##### 1. 密钥管理

- 支持Ed25519非对称加密算法
- 自动生成公私钥对
- 私钥用于签发授权证书，公钥用于验证授权证书
- 私钥仅保存在许可方签发环境，不部署到客户服务器

##### 2. 服务器指纹识别

- 基于服务器硬件特征生成唯一指纹
- 综合考虑机器ID、操作系统、CPU架构、主机名、MAC地址等信息
- 使用SHA256哈希算法生成稳定的指纹标识
- 授权证书与特定服务器绑定，防止证书迁移

##### 3. 授权证书签发

- 支持自定义客户信息
- 可设置授权有效期（起止时间）
- 支持功能特性授权（可选功能模块）
- 使用私钥对证书内容进行数字签名
- 证书格式为JSON，包含payload和signature两部分

##### 4. 授权证书验证

- 验证证书签名的有效性
- 检查服务器指纹匹配
- 验证授权时间范围（not\_before到expires\_at）
- 检查必要字段完整性
- 使用恒定时间比较防止时序攻击

##### 5. 授权中间件

- 在Django中间件层进行授权拦截
- 每个请求都进行授权验证
- 授权失败时返回403错误
- 将授权信息注入到request对象中供业务使用

#### 3.13.6.3 技术实现

##### 加密算法选择

- 采用Ed25519椭圆曲线数字签名算法
- 具有高安全性和高性能特点
- 签名长度固定，便于处理
- 抗量子计算攻击能力强

##### 证书结构

```
{
  "payload": {
    "license_id": "uuid",
    "customer": "客户名称",
    "server_fingerprint": "服务器指纹哈希",
    "not_before": "2026-01-01T00:00:00+00:00",
    "expires_at": "2027-12-31T23:59:59+00:00",
    "features": ["feature1", "feature2"]
  },
  "signature": "base64编码的数字签名"
}
```

### 服务器指纹生成算法

```
def get_server_fingerprint():
    machine_id = 读取系统机器ID
    parts = [
        machine_id,
        platform.system(),      # 操作系统
        platform.machine(),     # CPU架构
        socket.gethostname(),   # 主机名
        str(uuid.getnode())     # MAC地址
    ]
    return hashlib.sha256(''.join(parts).encode('utf-8')).hexdigest()
```

### 签名验证流程

1. 读取授权证书JSON文件
2. 提取payload和signature字段
3. 使用公钥验证signature对payload的签名
4. 检查payload的必要字段
5. 验证服务器指纹匹配
6. 检查时间有效性

#### 3.13.6.4 安全特性

##### 1. 防篡改

- 证书内容经过数字签名，任何修改都会导致验证失败
- 使用canonical JSON格式确保序列化一致性

##### 2. 防重放

- 证书与特定服务器指纹绑定
- 服务器指纹基于硬件特征，难以伪造

##### 3. 防时序攻击

- 使用hmac.compare\_digest进行恒定时间比较
- 防止通过时间差推断比较结果

##### 4. 密钥安全

- 私钥仅存在于签发环境
- 私钥文件权限设置为600
- 公钥可安全部署到客户服务器

##### 5. 时间控制

- 支持设置授权生效时间和过期时间



- 防止提前使用证书
- 自动阻止过期证书

#### 3.13.6.5 文件结构

```
hot_mall/
├── license.py           # 授权核心逻辑
├── license_middleware.py # Django中间件
├── apps/
│   ├── users/
│   │   ├── management/
│   │   │   ├── commands/
│   │   │   │   └── license.py # Django管理命令
```

#### 3.13.6.6 配置参数

在settings文件中配置授权相关参数：

```
# 商业授权配置
LICENSE_FILE = os.getenv('LICENSE_FILE', 'path/to/license.json')
LICENSE_PUBLIC_KEY = os.getenv('LICENSE_PUBLIC_KEY', '')
LICENSE_PUBLIC_KEY_FILE = os.getenv('LICENSE_PUBLIC_KEY_FILE', 'path/to/public.pem')
```

#### 3.13.6.7 中间件配置

在Django中间件配置中添加授权中间件：

```
MIDDLEWARE = [
    'django.middleware.security.SecurityMiddleware',
    'hot_mall.license_middleware.LicenseMiddleware', # 授权中间件
    'django.contrib.sessions.middleware.SessionMiddleware',
    # ... 其他中间件
]
```

### 3.13.7 业务授权模块使用说明

#### 3.13.7.1 密钥对生成

使用Django管理命令生成密钥对：

```
python manage.py license generate-keys \
    --private-key license-private-key.pem \
    --public-key license-public-key.pem
```

**注意事项：**

- 私钥文件权限自动设置为600
- 请妥善保管私钥，不要泄露
- 私钥仅用于签发授权证书，不部署到客户服务器

#### 3.13.7.2 获取服务器指纹

获取客户服务器的指纹信息：

```
python manage.py license fingerprint
```

输出示例：

```
a1b2c3d4e5f6... (64位十六进制字符串)
```

### 3.13.7.3 签发授权证书

在许可方环境使用私钥签发授权证书：

```
python manage.py license issue \
    --private-key license-private-key.pem \
    --output license.json \
    --customer "客户公司名称" \
    --server-fingerprint "客户服务器指纹" \
    --expires-at "2027-12-31T23:59:59+00:00" \
    --license-id "custom-license-id" \
    --feature feature1 \
    --feature feature2
```

参数说明：

- `--private-key`：签发私钥文件路径
- `--output`：输出证书文件路径
- `--customer`：客户名称
- `--server-fingerprint`：客户服务器指纹（不填则使用当前机器）
- `--expires-at`：授权过期时间（UTC时区）
- `--license-id`：自定义授权ID（可选）
- `--feature`：授权的功能特性（可多次指定）

### 3.13.7.4 部署授权证书

将生成的以下文件部署到客户服务器：

1. **license.json**: 授权证书文件
2. **license-public-key.pem**: 验证公钥文件

配置环境变量或修改settings文件：

```
export LICENSE_FILE=/path/to/license.json
export LICENSE_PUBLIC_KEY_FILE=/path/to/license-public-key.pem
```

### 3.13.7.5 授权验证

系统启动时会自动验证授权：

1. 中间件拦截每个HTTP请求
2. 读取并验证授权证书
3. 检查服务器指纹匹配
4. 验证授权时间有效性
5. 验证通过则正常处理请求
6. 验证失败则返回403错误

### 3.13.7.6 授权错误处理

常见授权错误及处理方法：

**错误1: 授权证书不存在或格式无效**

- 检查LICENSE\_FILE路径是否正确
- 确认证书文件格式为有效的JSON

**错误2: 授权证书签名校验失败**



- 确认使用正确的公钥文件
- 检查证书是否被篡改
- 确认私钥和公钥匹配

**错误3: 授权证书与当前服务器不匹配**

- 检查服务器指纹是否正确
- 确认证书是否在正确的服务器上部署
- 重新获取服务器指纹并签发新证书

**错误4: 授权证书已过期**

- 检查系统时间是否正确
- 联系许可方续期授权
- 使用新的过期时间签发新证书

**错误5: 授权证书尚未生效**

- 检查not\_before时间设置
- 确认系统时间是否正确
- 调整证书生效时间

**3.13.8 业务授权模块API接口**

业务授权模块主要通过中间件自动处理，不提供直接的HTTP接口。所有接口都通过Django管理命令调用。

**3.13.8.1 管理命令接口**

**获取服务器指纹**

```
GET /management/命令行接口
python manage.py license fingerprint
```

**生成密钥对**

```
python manage.py license generate-keys [options]
```

**签发授权证书**

```
python manage.py license issue [options]
```

**3.13.9 业务授权模块功能特点**

1. **高安全性:** 采用Ed25519数字签名算法，确保授权证书不可伪造
2. **服务器绑定:** 基于硬件特征的服务器指纹，防止证书迁移
3. **时间控制:** 精确控制授权生效和过期时间
4. **功能授权:** 支持按功能模块进行授权控制
5. **自动化验证:** 中间件自动拦截验证，无需业务代码干预
6. **易于部署:** 通过环境变量配置，支持灵活部署
7. **错误友好:** 提供清晰的错误信息，便于问题排查
8. **性能优化:** 验证过程高效，对系统性能影响小

**3.13.10 业务授权模块监控与维护**

**3.13.10.1 授权状态监控**

建议定期检查授权状态：

1. **日志监控:** 关注授权相关的错误日志

- 2. **时间提醒:** 在授权过期前30天设置提醒
- 3. **服务器变更:** 服务器硬件变更时需要重新获取指纹

3.13.10.2 授权续期流程

- 1. 获取新的服务器指纹（如服务器变更）
- 2. 联系许可方提供续期信息
- 3. 许可方使用私钥签发新的授权证书
- 4. 部署新的授权证书到服务器
- 5. 重启应用服务使新授权生效

3.13.10.3 应急处理

授权过期应急处理：

- 临时授权：联系许可方获取临时授权证书
- 系统时间：检查系统时间是否正确
- 回滚处理：如证书部署错误，回滚到之前的版本

服务器变更处理：

- 提前规划：在服务器变更前获取新指纹
- 测试验证：在测试环境验证新证书
- 平滑迁移：在低峰期进行证书部署

---

## 4. 数据库设计

### 4.1 数据库ER图



| 字段名                | 类型       | 长度  | 允许空 | 默认值               | 说明      |
|--------------------|----------|-----|-----|-------------------|---------|
| id                 | INT      | 11  | NO  | AUTO_INCREMENT    | 主键ID    |
| username           | VARCHAR  | 150 | NO  | -                 | 用户名     |
| password           | VARCHAR  | 128 | NO  | -                 | 密码      |
| mobile             | VARCHAR  | 11  | NO  | -                 | 手机号     |
| email              | VARCHAR  | 254 | YES | NULL              | 邮箱      |
| email_active       | BOOLEAN  | -   | NO  | False             | 邮箱验证状态  |
| default_address_id | INT      | 11  | YES | NULL              | 默认地址ID  |
| face_encoding      | TEXT     | -   | YES | NULL              | 人脸特征编码  |
| is_active          | BOOLEAN  | -   | NO  | True              | 是否激活    |
| is_staff           | BOOLEAN  | -   | NO  | False             | 是否员工    |
| is_superuser       | BOOLEAN  | -   | NO  | False             | 是否超级管理员 |
| date_joined        | DATETIME | -   | NO  | CURRENT_TIMESTAMP | 注册时间    |
| last_login         | DATETIME | -   | YES | NULL              | 最后登录时间  |

索引设计

- PRIMARY KEY: id
- UNIQUE KEY: username
- UNIQUE KEY: mobile
- INDEX: email

tb\_address (用户地址表)

| 字段名         | 类型       | 长度 | 允许空 | 默认值               | 说明   |
|-------------|----------|----|-----|-------------------|------|
| id          | INT      | 11 | NO  | AUTO_INCREMENT    | 主键ID |
| user_id     | INT      | 11 | NO  | -                 | 用户ID |
| title       | VARCHAR  | 20 | NO  | -                 | 地址名称 |
| receiver    | VARCHAR  | 20 | NO  | -                 | 收货人  |
| province_id | INT      | 11 | NO  | -                 | 省ID  |
| city_id     | INT      | 11 | NO  | -                 | 市ID  |
| district_id | INT      | 11 | NO  | -                 | 区ID  |
| place       | VARCHAR  | 50 | NO  | -                 | 详细地址 |
| mobile      | VARCHAR  | 11 | NO  | -                 | 手机号  |
| tel         | VARCHAR  | 20 | YES | -                 | 固定电话 |
| email       | VARCHAR  | 30 | YES | -                 | 电子邮箱 |
| is_deleted  | BOOLEAN  | -  | NO  | False             | 逻辑删除 |
| create_time | DATETIME | -  | NO  | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| update_time | DATETIME | -  | NO  | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |

索引设计

- PRIMARY KEY: id
- INDEX: user\_id
- INDEX: province\_id , city\_id , district\_id

4.3.2 商品相关表

tb\_goods\_category (商品分类表)

| 字段名         | 类型       | 长度 | 允许空 | 默认值               | 说明    |
|-------------|----------|----|-----|-------------------|-------|
| id          | INT      | 11 | NO  | AUTO_INCREMENT    | 主键ID  |
| name        | VARCHAR  | 10 | NO  | -                 | 分类名称  |
| parent_id   | INT      | 11 | YES | NULL              | 父分类ID |
| create_time | DATETIME | -  | NO  | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间  |
| update_time | DATETIME | -  | NO  | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间  |

索引设计

- PRIMARY KEY: id
- INDEX: parent\_id
- INDEX: name

tb\_sku (商品SKU表)

| 字段名             | 类型       | 长度   | 允许空 | 默认值               | 说明     |
|-----------------|----------|------|-----|-------------------|--------|
| id              | INT      | 11   | NO  | AUTO_INCREMENT    | 主键ID   |
| name            | VARCHAR  | 50   | NO  | -                 | 商品名称   |
| caption         | VARCHAR  | 100  | NO  | -                 | 副标题    |
| spu_id          | INT      | 11   | NO  | -                 | SPU ID |
| category_id     | INT      | 11   | NO  | -                 | 分类ID   |
| price           | DECIMAL  | 10,2 | NO  | -                 | 单价     |
| cost_price      | DECIMAL  | 10,2 | NO  | -                 | 进价     |
| market_price    | DECIMAL  | 10,2 | NO  | -                 | 市场价    |
| stock           | INT      | 11   | NO  | 0                 | 库存     |
| sales           | INT      | 11   | NO  | 0                 | 销量     |
| comments        | INT      | 11   | NO  | 0                 | 评价数    |
| is_launched     | BOOLEAN  | -    | NO  | True              | 是否上架   |
| default_image   | VARCHAR  | 200  | YES | NULL              | 默认图片   |
| production_date | DATE     | -    | YES | NULL              | 生产日期   |
| shelf_life      | INT      | 11   | NO  | 0                 | 保质期(天) |
| expiration_date | DATE     | -    | YES | NULL              | 过期日期   |
| barcode         | VARCHAR  | 30   | YES | NULL              | 商品条码   |
| create_time     | DATETIME | -    | NO  | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间   |
| update_time     | DATETIME | -    | NO  | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间   |

索引设计

- PRIMARY KEY: id
- INDEX: spu\_id
- INDEX: category\_id
- INDEX: barcode
- INDEX: is\_launched

4.3.3 订单相关表

tb\_order\_info (订单信息表)



| 字段名          | 类型       | 长度   | 允许空 | 默认值               | 说明     |
|--------------|----------|------|-----|-------------------|--------|
| order_id     | VARCHAR  | 64   | NO  | -                 | 订单号    |
| user_id      | INT      | 11   | NO  | -                 | 用户ID   |
| address_id   | INT      | 11   | NO  | -                 | 收货地址ID |
| total_count  | INT      | 11   | NO  | 1                 | 商品总数   |
| total_amount | DECIMAL  | 10,2 | NO  | -                 | 商品总金额  |
| freight      | DECIMAL  | 10,2 | NO  | -                 | 运费     |
| pay_method   | SMALLINT | 6    | NO  | 1                 | 支付方式   |
| status       | SMALLINT | 6    | NO  | 1                 | 订单状态   |
| create_time  | DATETIME | -    | NO  | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间   |
| update_time  | DATETIME | -    | NO  | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间   |

索引设计

- PRIMARY KEY: order\_id
- INDEX: user\_id
- INDEX: status
- INDEX: create\_time

tb\_order\_goods (订单商品表)

| 字段名         | 类型       | 长度   | 允许空 | 默认值               | 说明       |
|-------------|----------|------|-----|-------------------|----------|
| id          | INT      | 11   | NO  | AUTO_INCREMENT    | 主键ID     |
| order_id    | VARCHAR  | 64   | NO  | -                 | 订单号      |
| sku_id      | INT      | 11   | NO  | -                 | 商品SKU ID |
| count       | INT      | 11   | NO  | -                 | 商品数量     |
| price       | DECIMAL  | 10,2 | NO  | -                 | 商品单价     |
| create_time | DATETIME | -    | NO  | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间     |
| update_time | DATETIME | -    | NO  | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间     |

索引设计

- PRIMARY KEY: id
- INDEX: order\_id
- INDEX: sku\_id

4.3.4 抽奖相关表

tb\_prize\_level (奖项表)

| 字段名         | 类型       | 长度  | 允许空 | 默认值               | 说明      |
|-------------|----------|-----|-----|-------------------|---------|
| id          | INT      | 11  | NO  | AUTO_INCREMENT    | 主键ID    |
| name        | VARCHAR  | 50  | NO  | -                 | 等级名称    |
| level       | INT      | 11  | NO  | -                 | 等级序号    |
| probability | DECIMAL  | 5,2 | NO  | -                 | 中奖概率(%) |
| color       | VARCHAR  | 20  | NO  | #FF6B6B           | 转盘颜色    |
| create_time | DATETIME | -   | NO  | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间    |
| update_time | DATETIME | -   | NO  | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间    |

索引设计

- PRIMARY KEY: id
- UNIQUE KEY: level

tb\_prize (奖品表)

| 字段名            | 类型       | 长度 | 允许空 | 默认值               | 说明       |
|----------------|----------|----|-----|-------------------|----------|
| id             | INT      | 11 | NO  | AUTO_INCREMENT    | 主键ID     |
| prize_level_id | INT      | 11 | NO  | -                 | 中奖等级ID   |
| sku_id         | INT      | 11 | NO  | -                 | 商品SKU ID |
| quantity       | INT      | 11 | NO  | 1                 | 奖品数量     |
| create_time    | DATETIME | -  | NO  | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间     |
| update_time    | DATETIME | -  | NO  | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间     |

索引设计

- PRIMARY KEY: id
- INDEX: prize\_level\_id
- INDEX: sku\_id

tb\_lottery\_record (中奖记录表)

| 字段名            | 类型       | 长度 | 允许空 | 默认值               | 说明     |
|----------------|----------|----|-----|-------------------|--------|
| id             | INT      | 11 | NO  | AUTO_INCREMENT    | 主键ID   |
| user_id        | INT      | 11 | NO  | -                 | 用户ID   |
| prize_level_id | INT      | 11 | NO  | -                 | 中奖等级ID |
| prize_id       | INT      | 11 | YES | NULL              | 奖品ID   |
| is_won         | BOOLEAN  | -  | NO  | False             | 是否中奖   |
| ip_address     | VARCHAR  | 15 | YES | NULL              | IP地址   |
| create_time    | DATETIME | -  | NO  | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间   |
| update_time    | DATETIME | -  | NO  | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间   |

索引设计



- PRIMARY KEY: `id`
- INDEX: `user_id`
- INDEX: `prize_level_id`
- INDEX: `create_time`

## 4.4 数据库优化策略

### 4.4.1 索引优化

- 为常用查询字段建立索引
- 使用复合索引优化多条件查询
- 定期分析索引使用情况，删除无用索引

### 4.4.2 查询优化

- 使用 `select_related` 和 `prefetch_related` 减少查询次数
- 避免N+1查询问题
- 使用 `only()` 和 `defer()` 只查询需要的字段

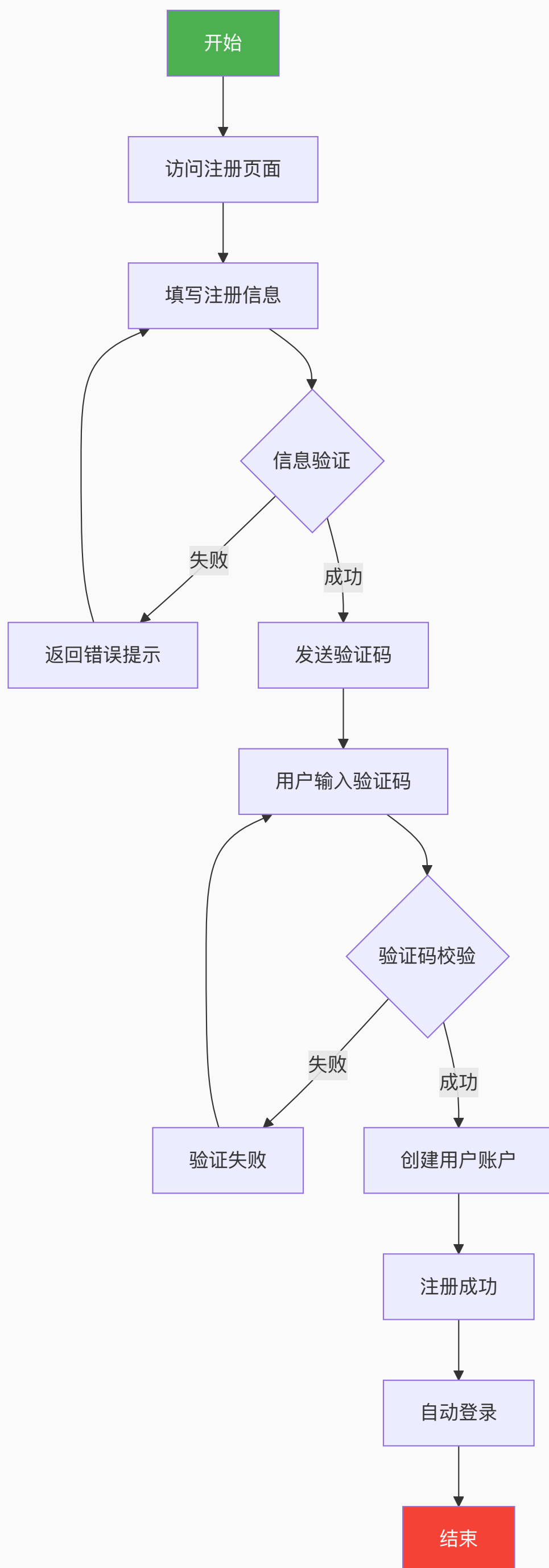
### 4.4.3 分表分库策略

- 订单表按时间分表
- 日志表按用户ID分表
- 大表考虑垂直拆分

---

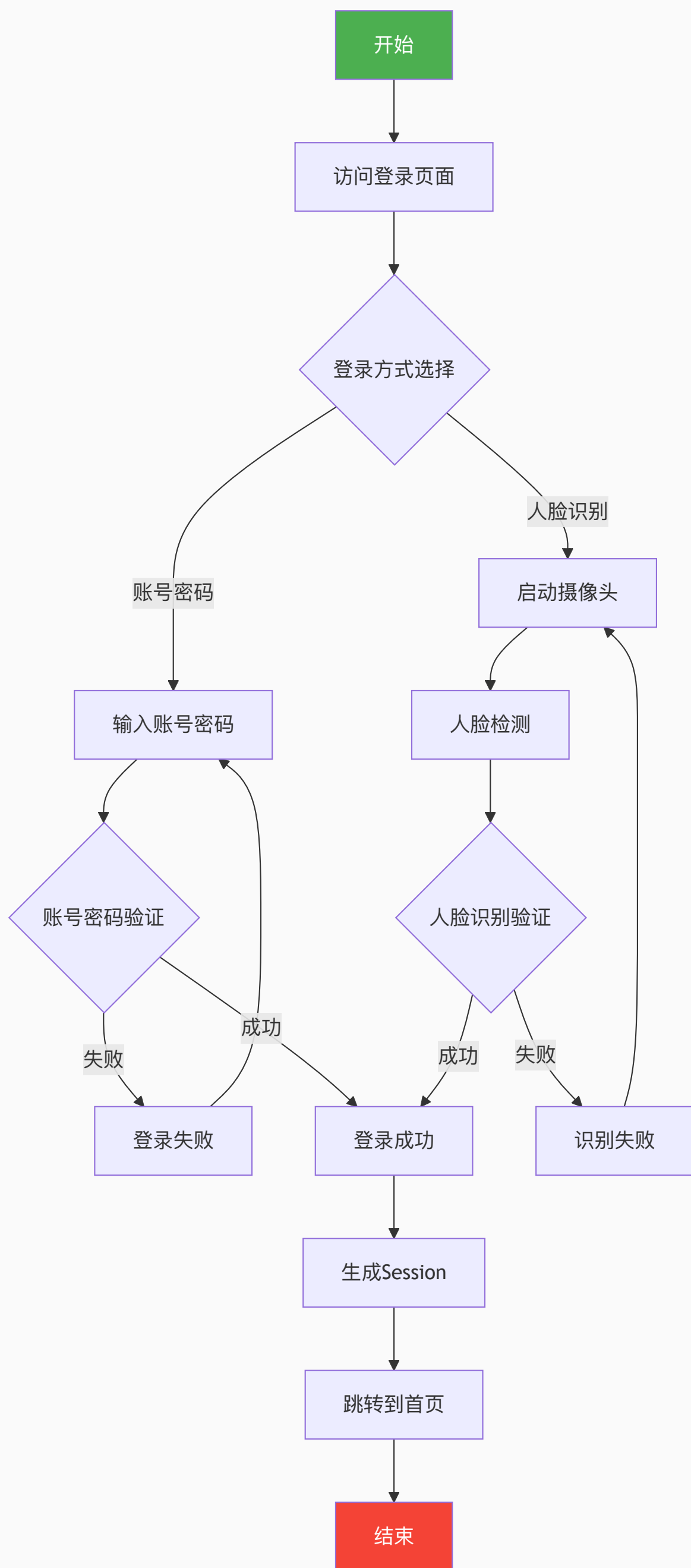
## 5. 业务流程设计

### 5.1 用户注册流程

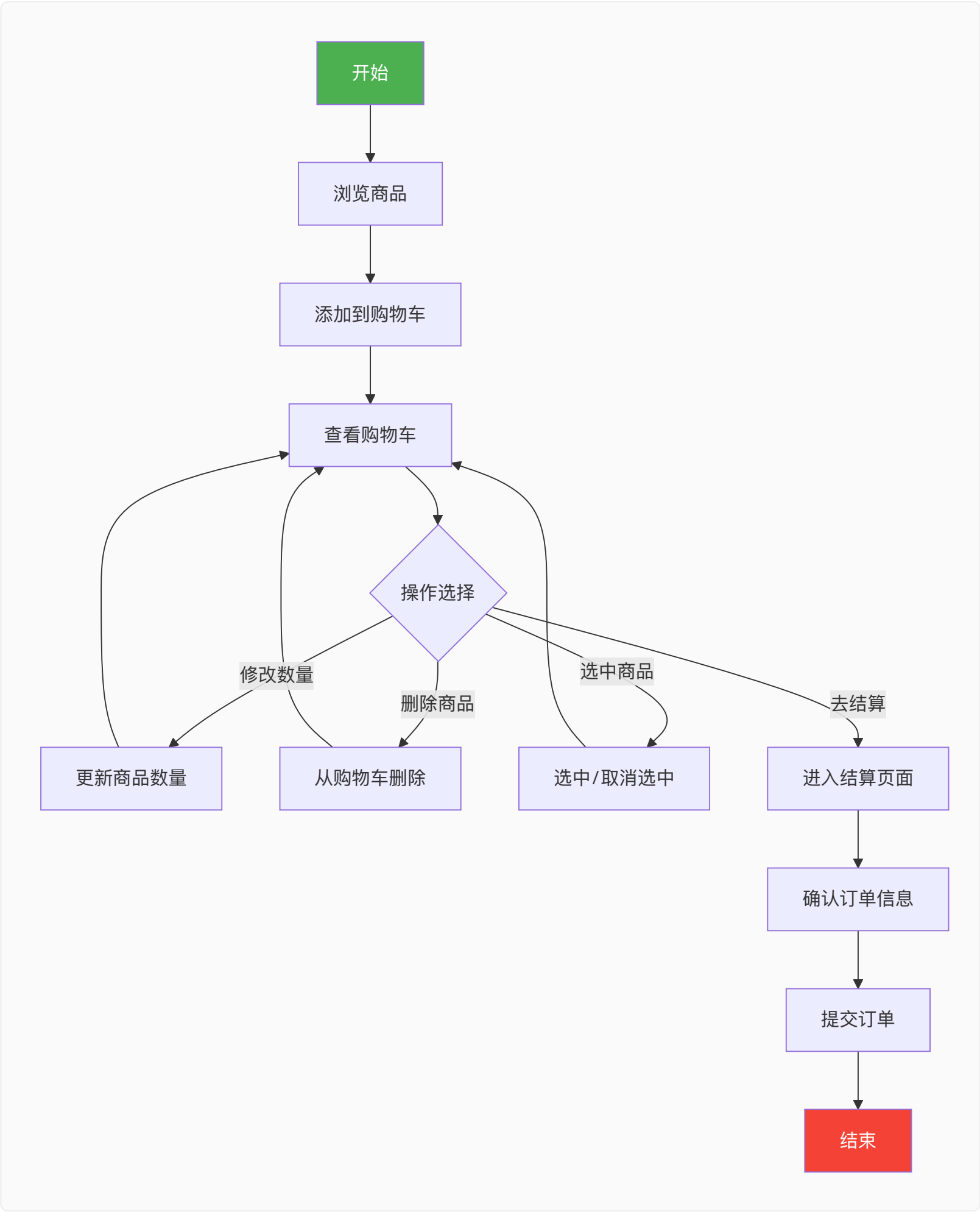


---

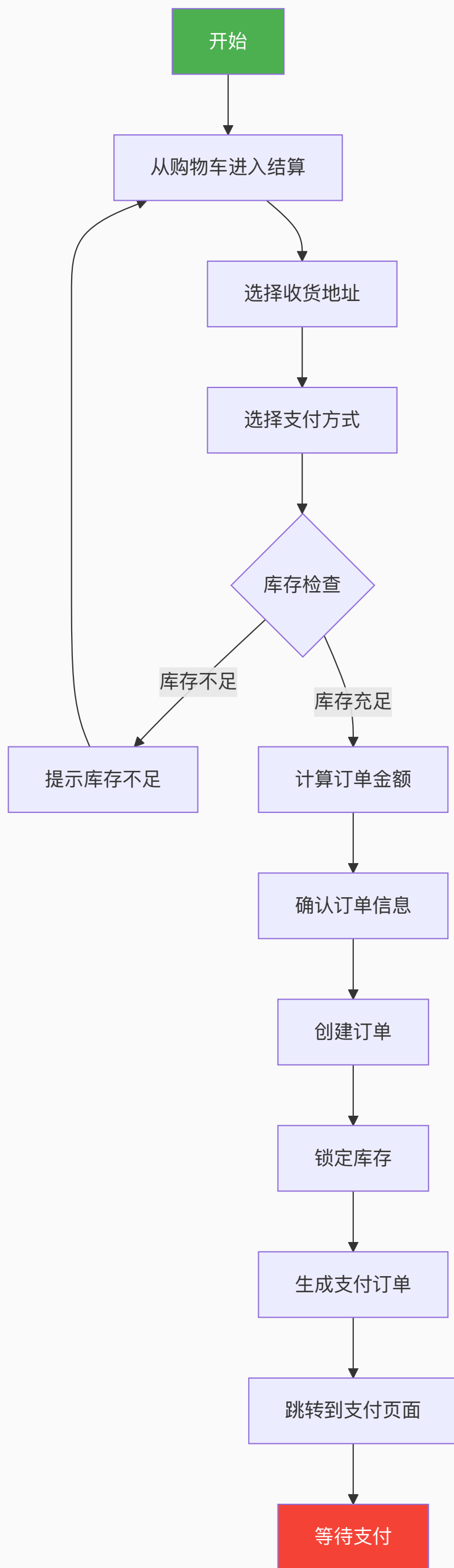
## 5.2 用户登录流程



5.3 购物车流程

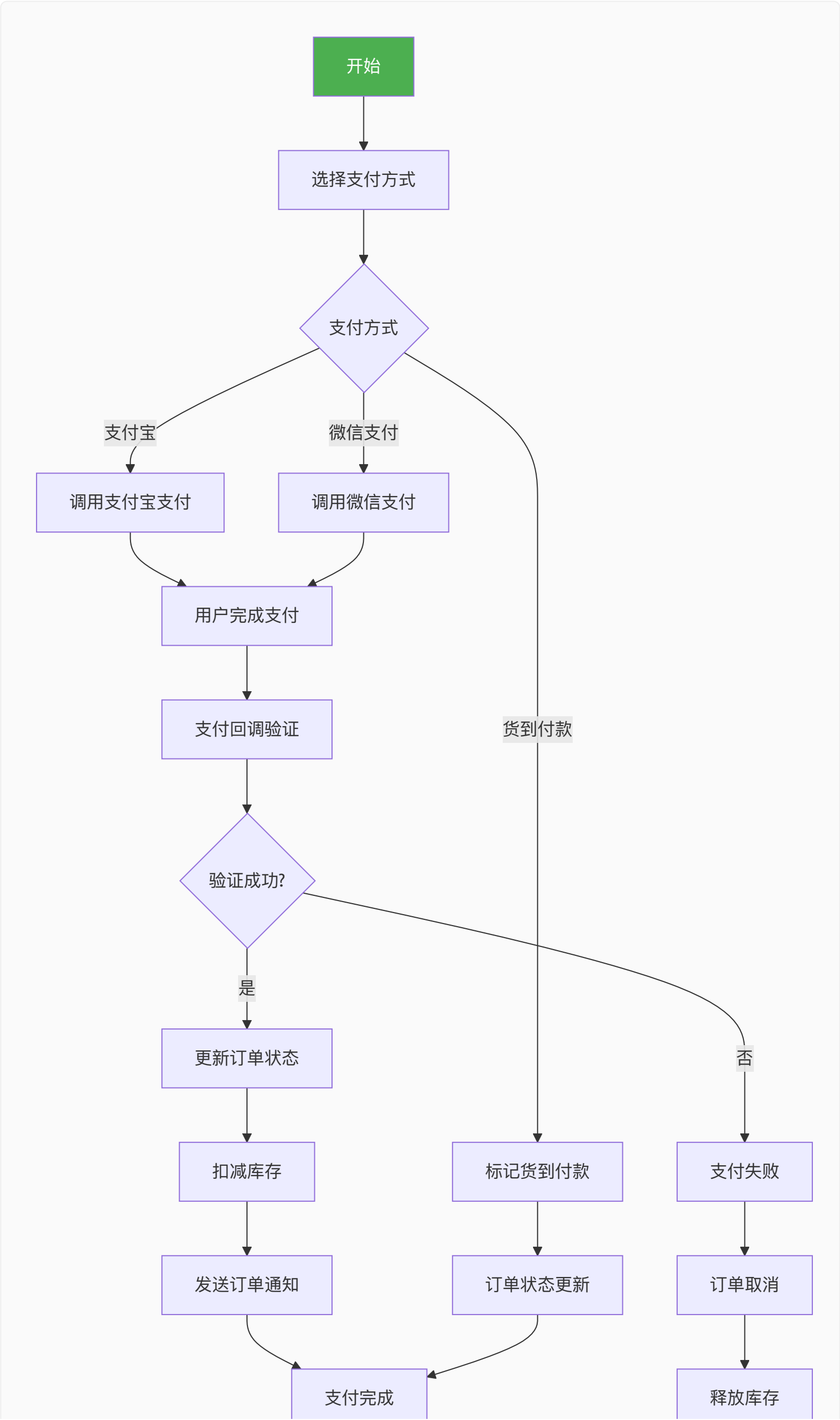


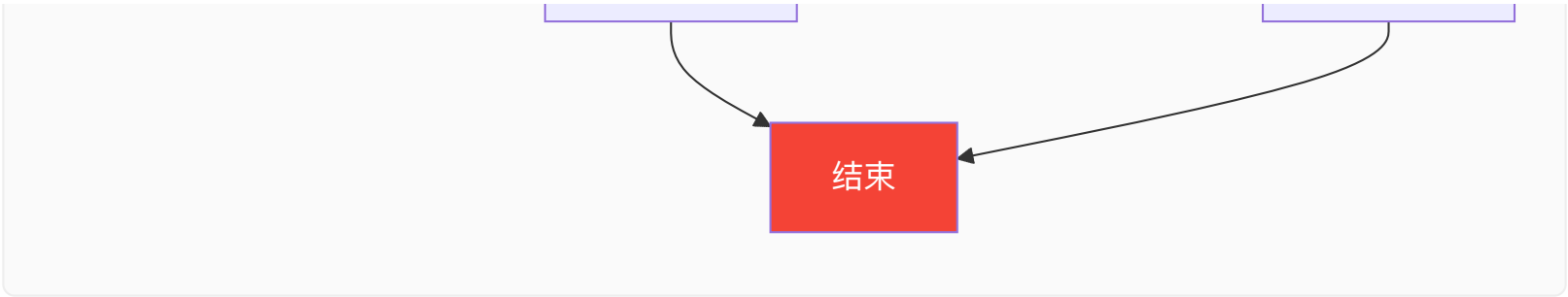
5.4 下单流程





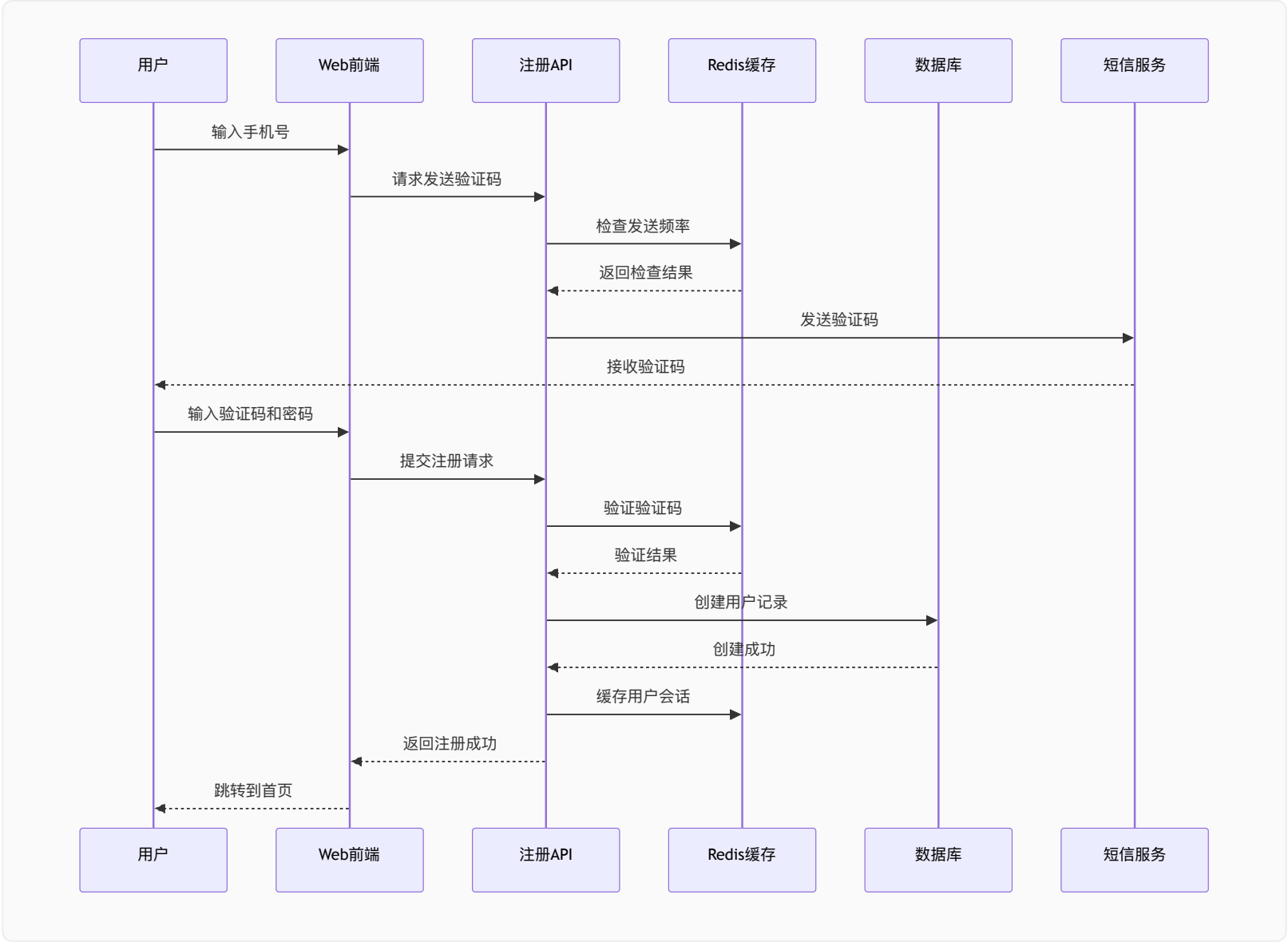
5.5 支付流程





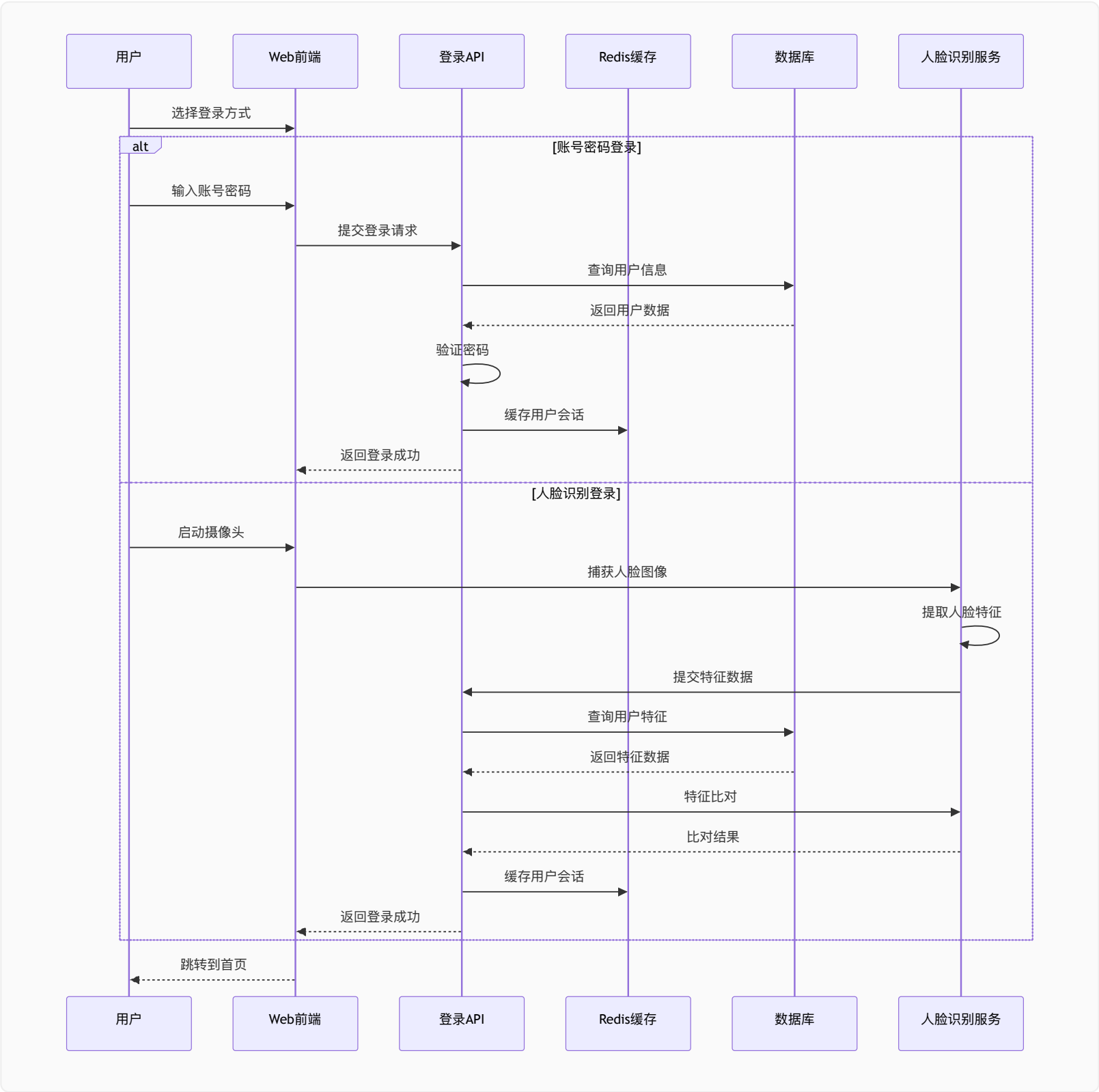
## 6. 时序图设计

### 6.1 用户注册时序图

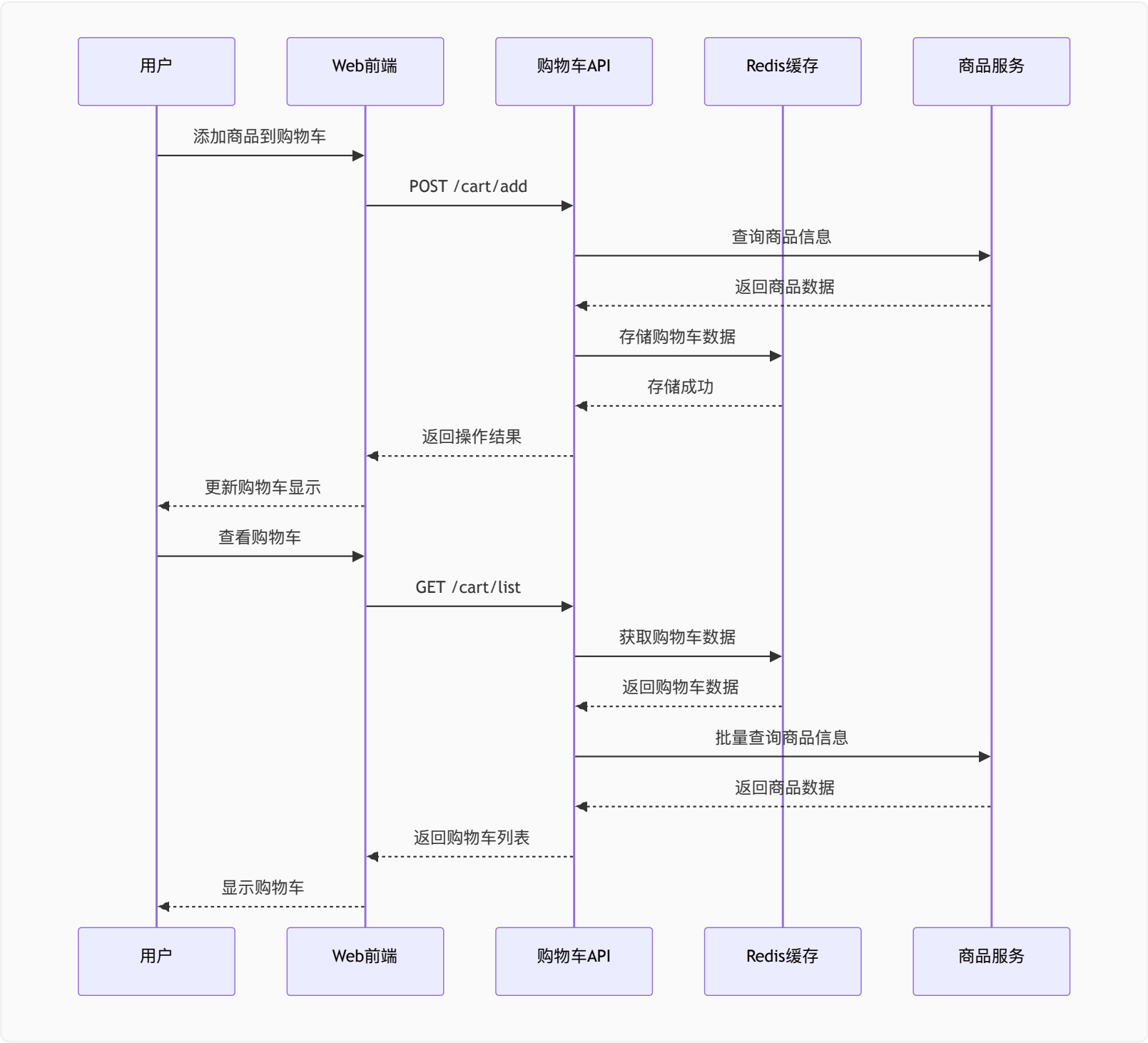


### 6.2 用户登录时序图

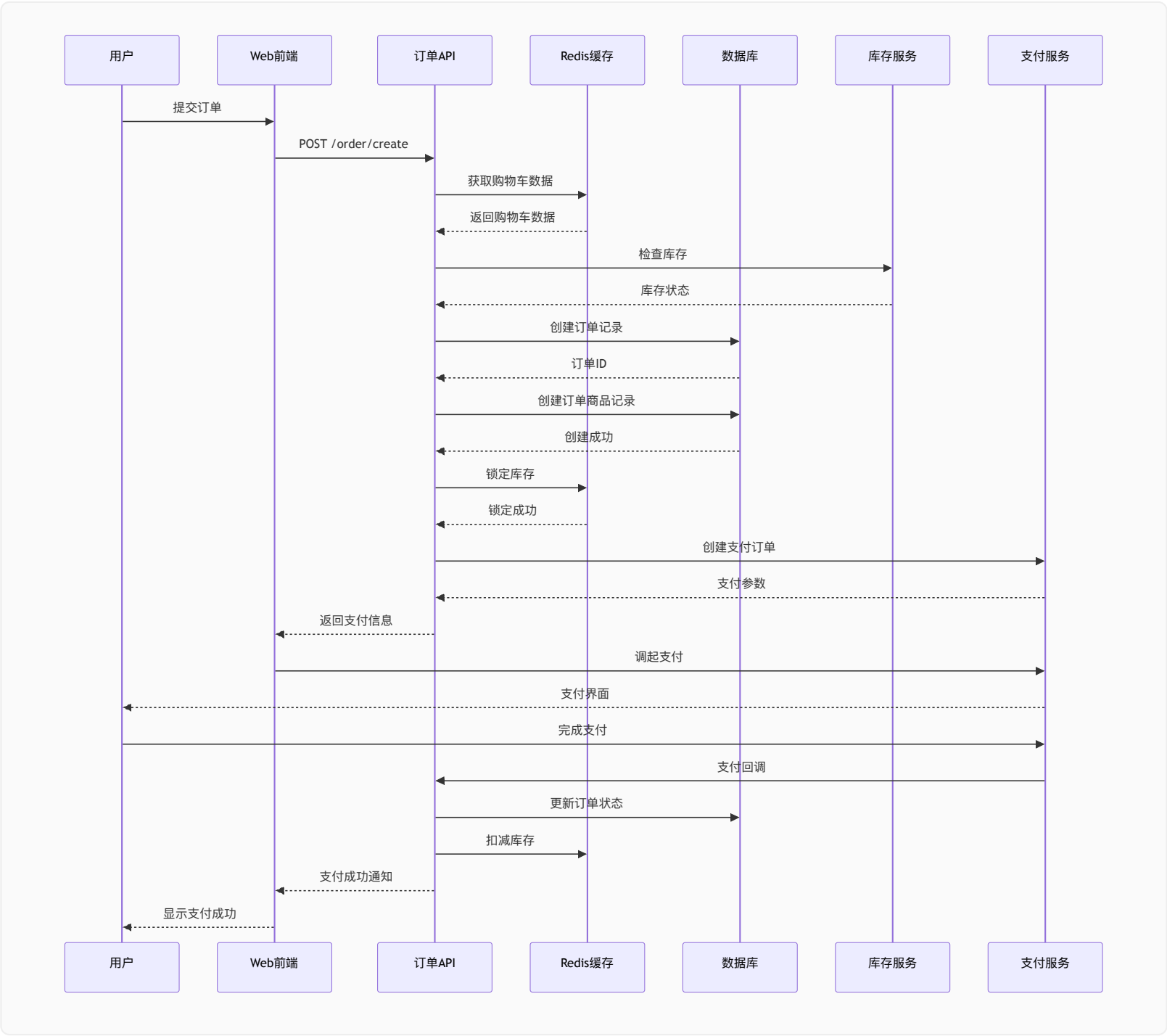




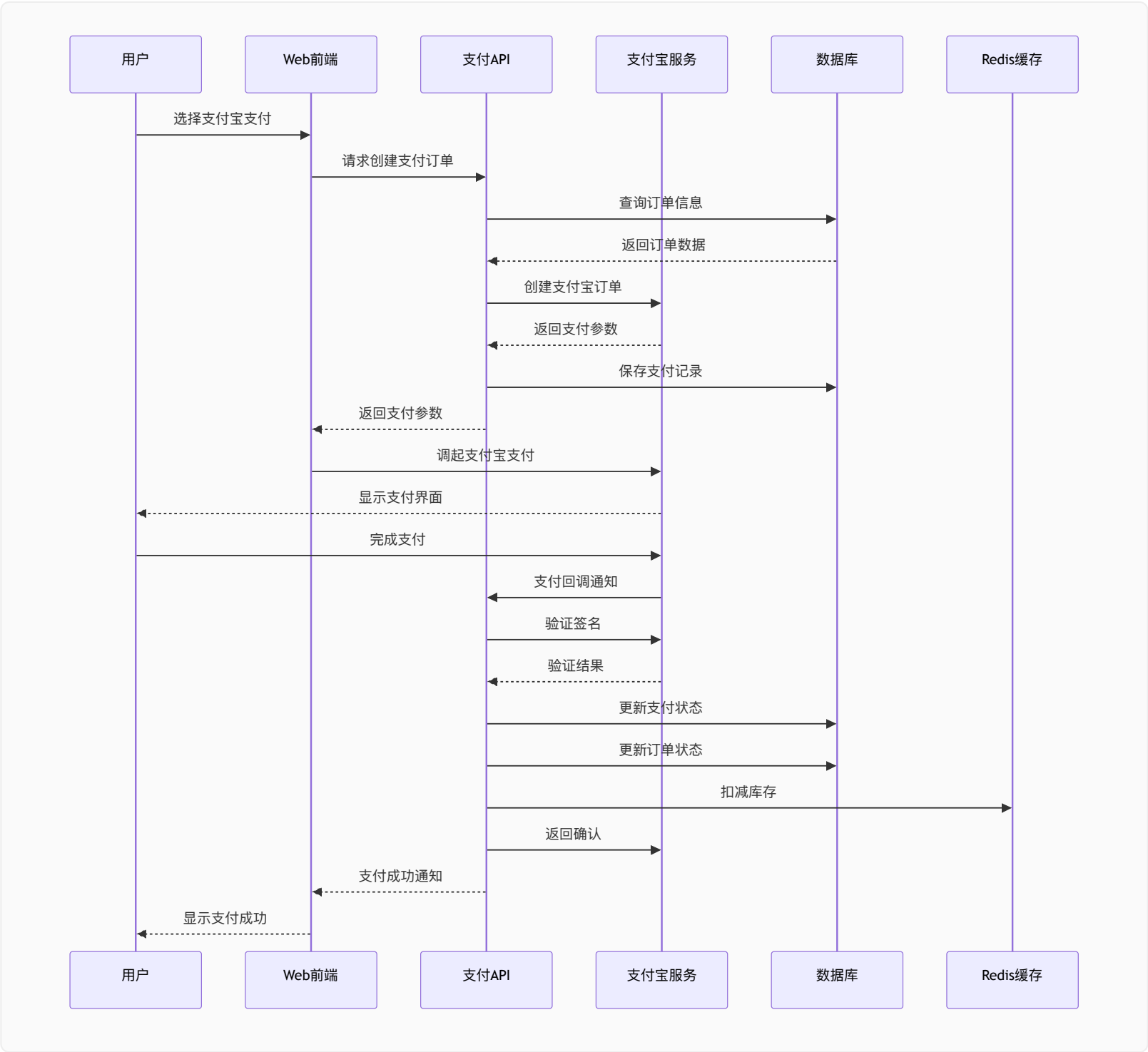
6.3 购物车操作时序图



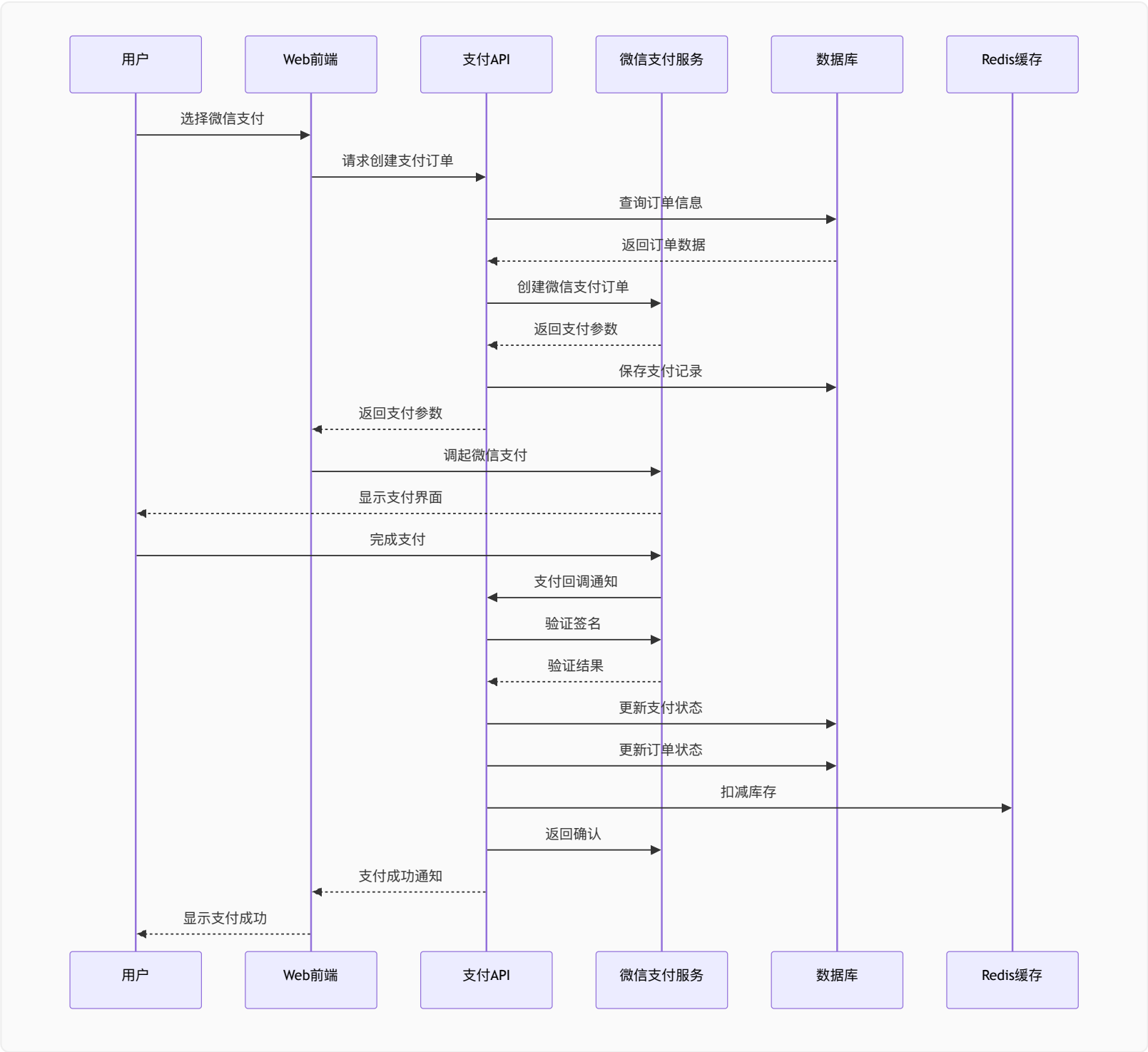
6.4 订单提交时序图



6.5 支付宝支付时序图

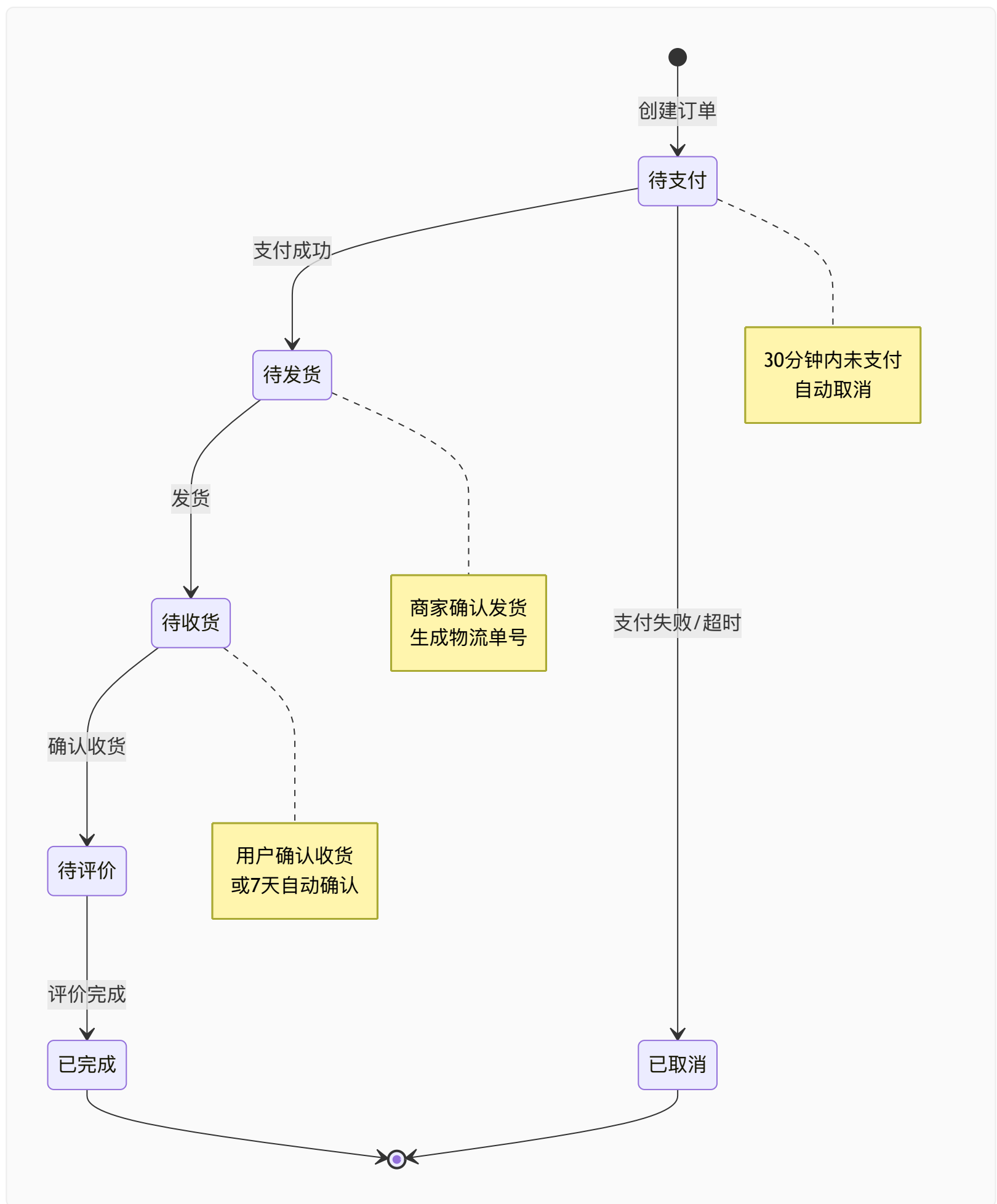


6.6 微信支付时序图



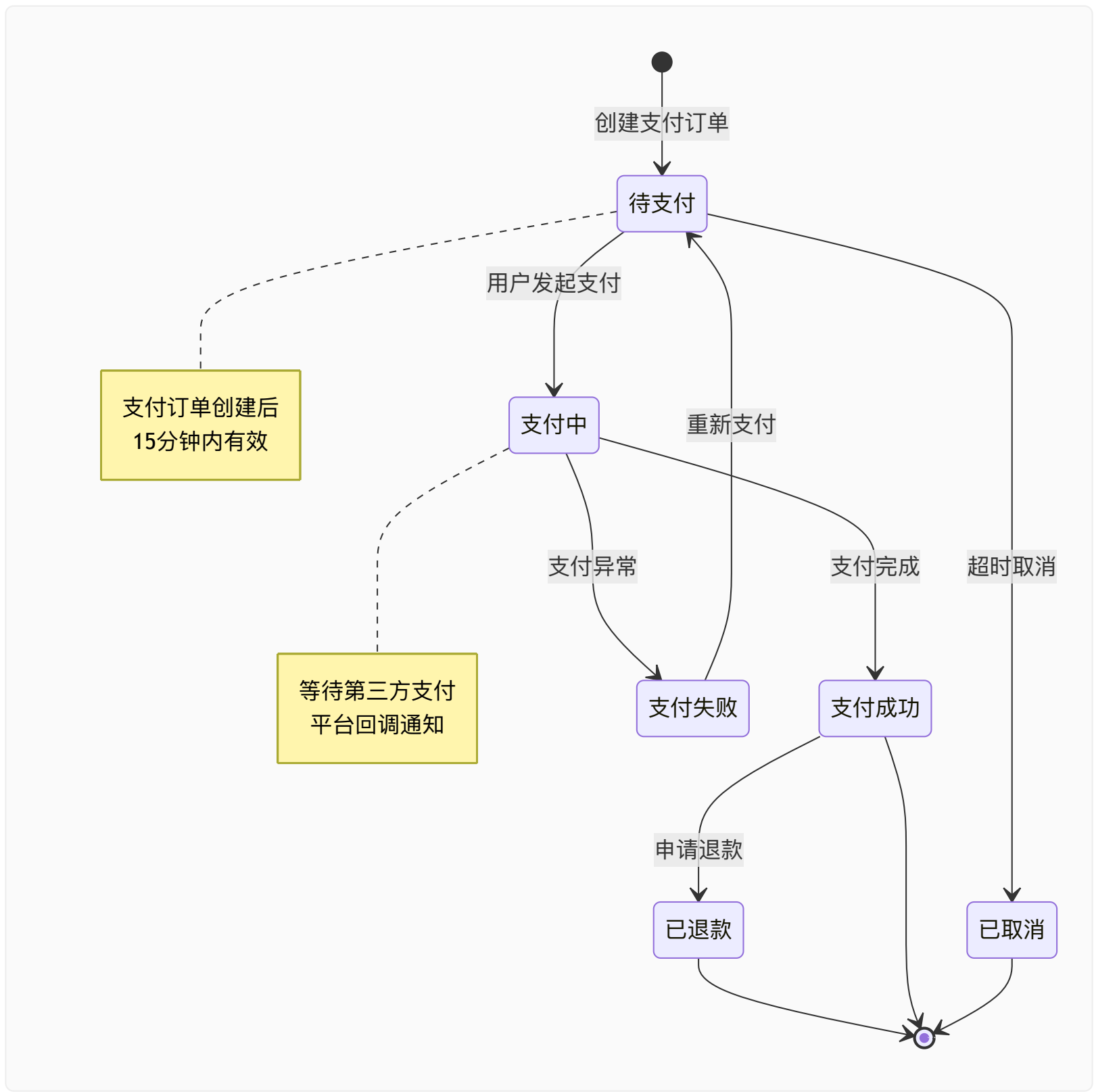
## 7. 状态图设计

### 7.1 订单状态流转图

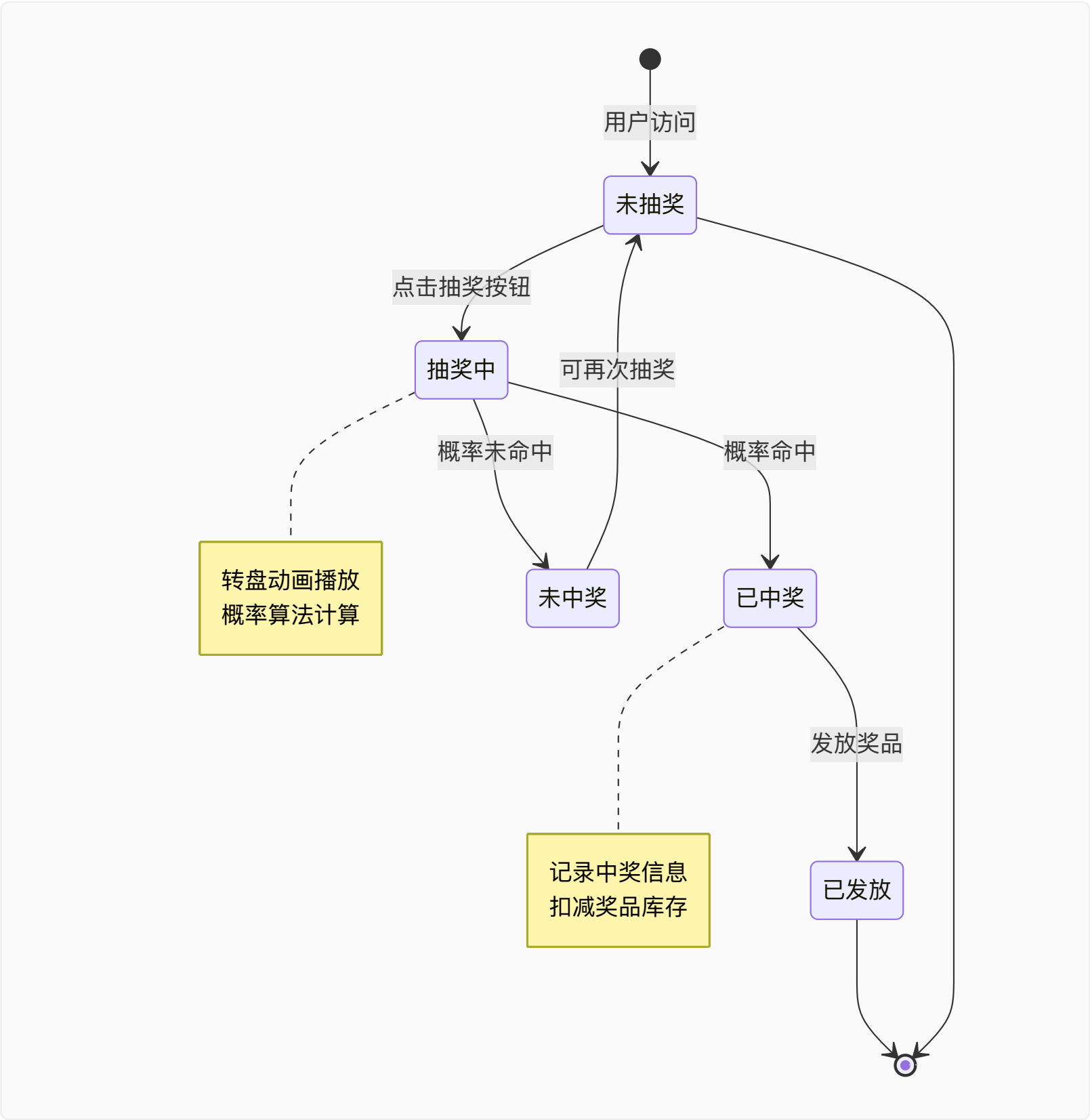


7.2 支付状态流转图



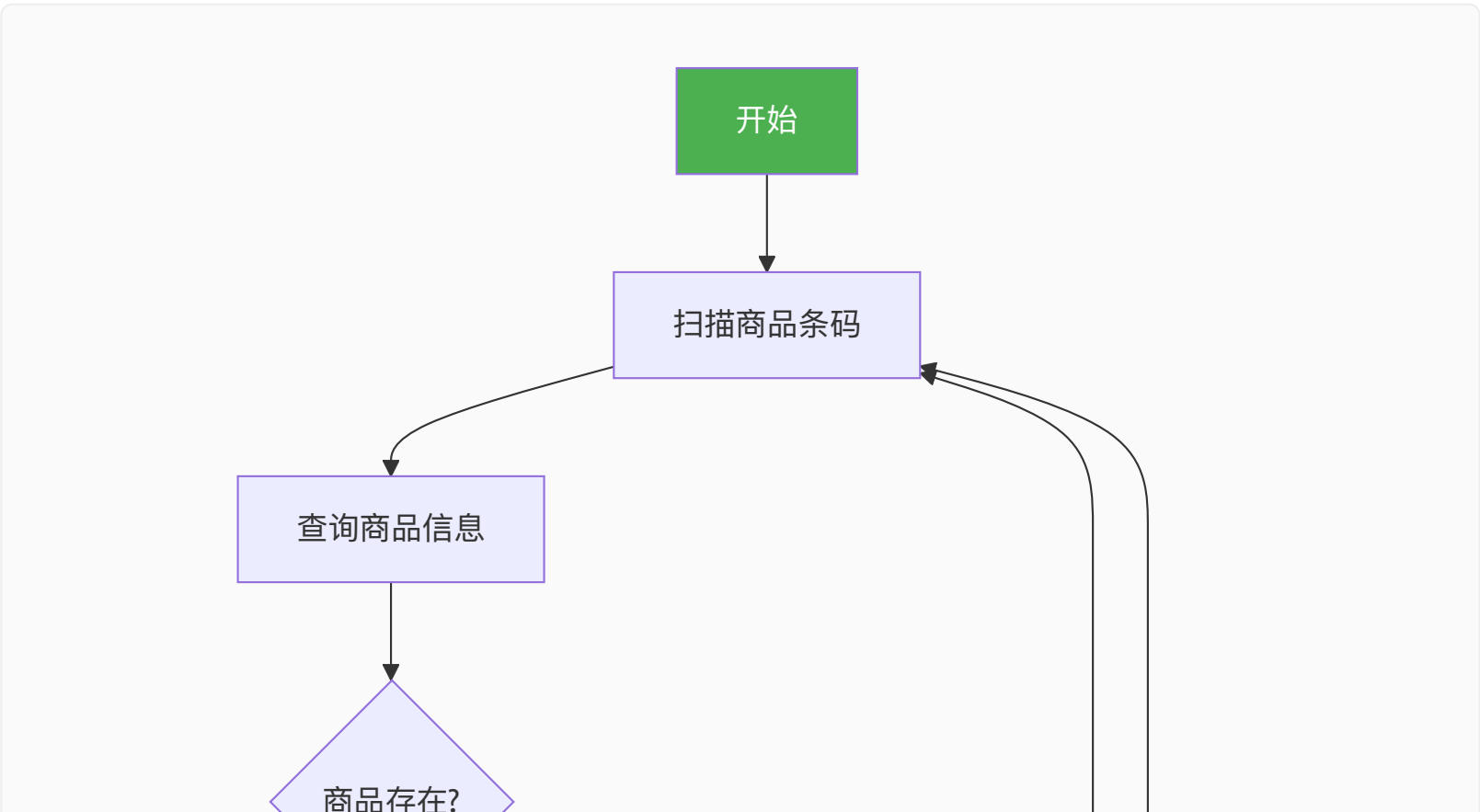


7.3 抽奖状态流转图

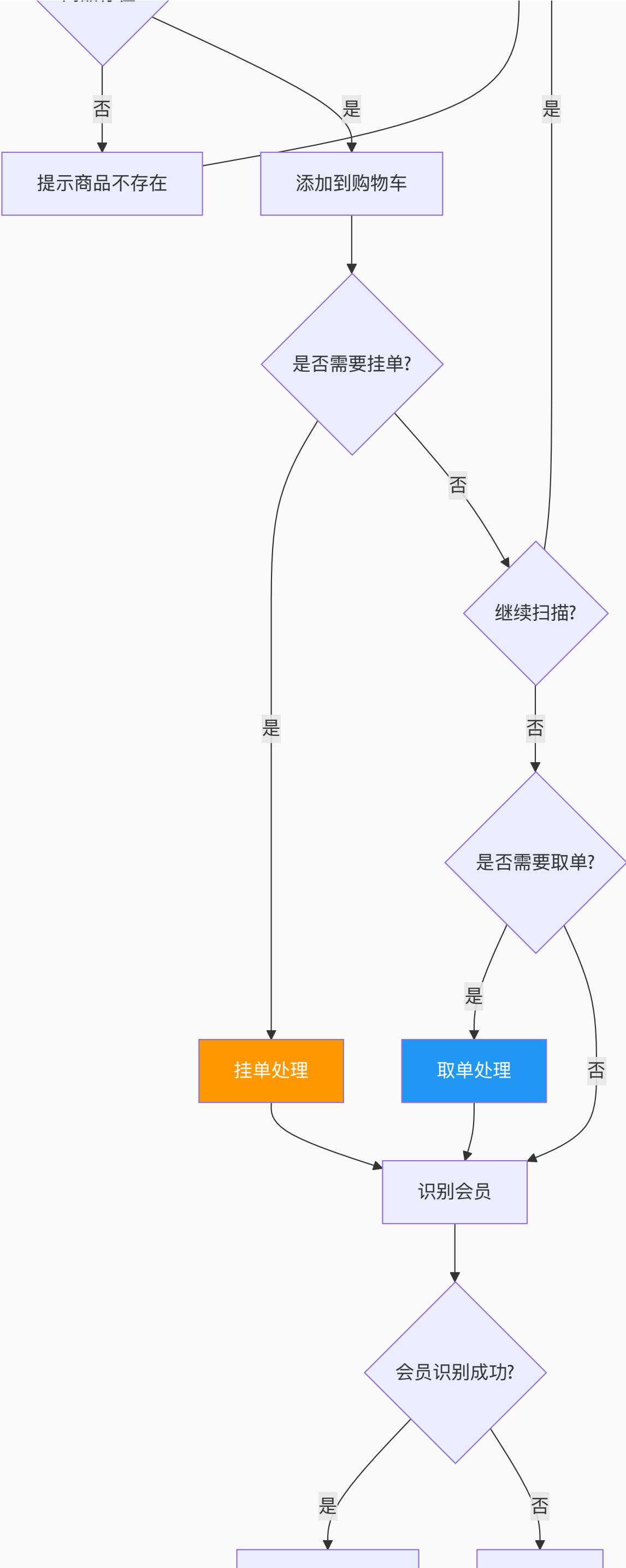


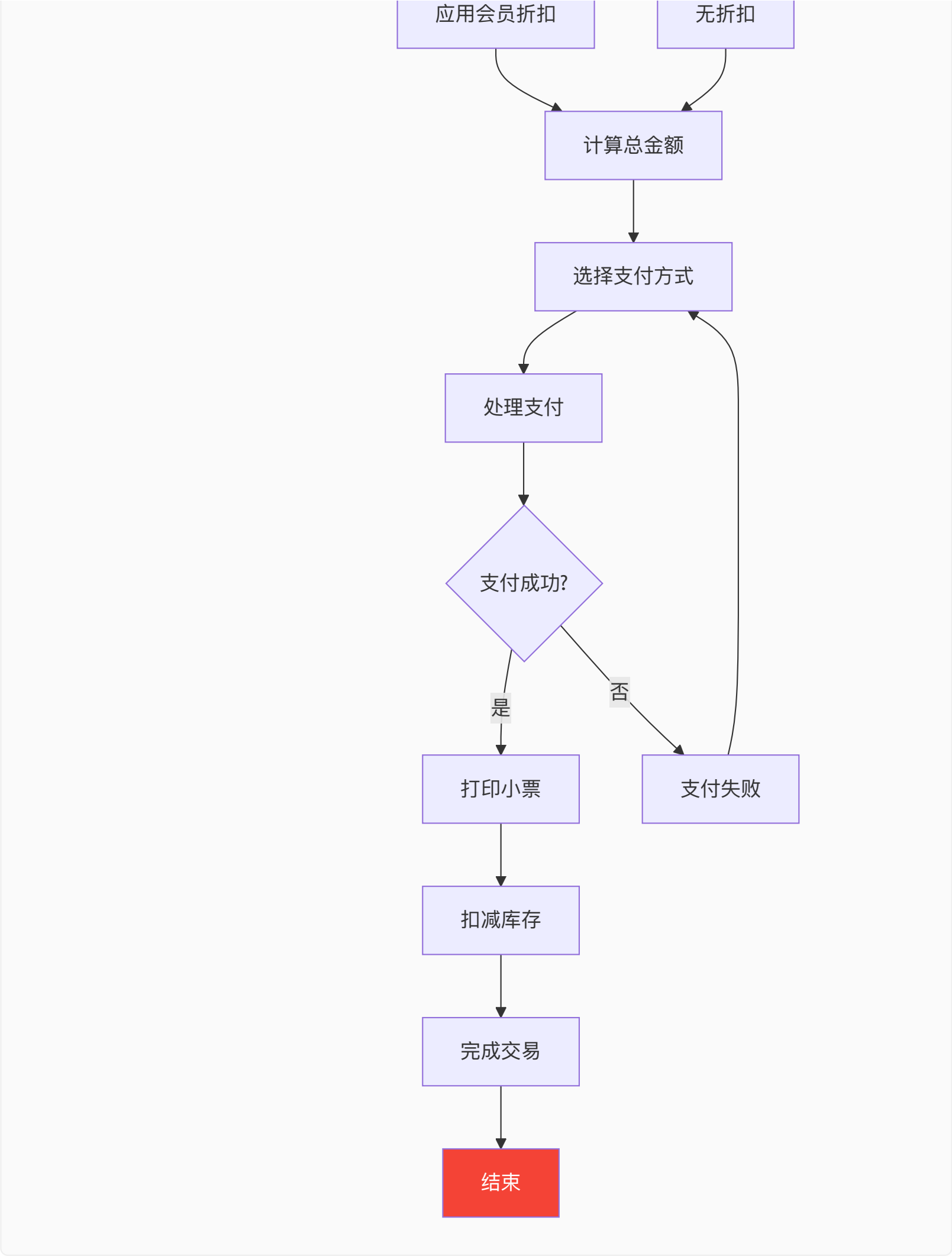
## 8. POS收银模块设计

### 8.1 POS收银流程图

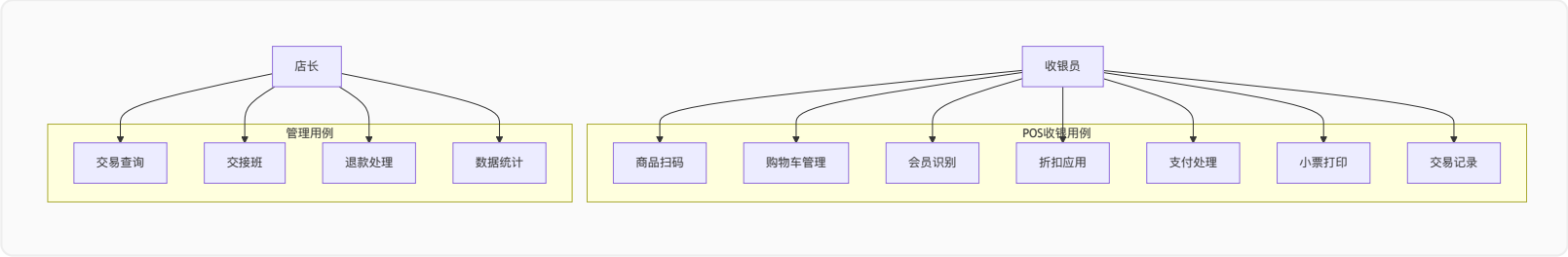




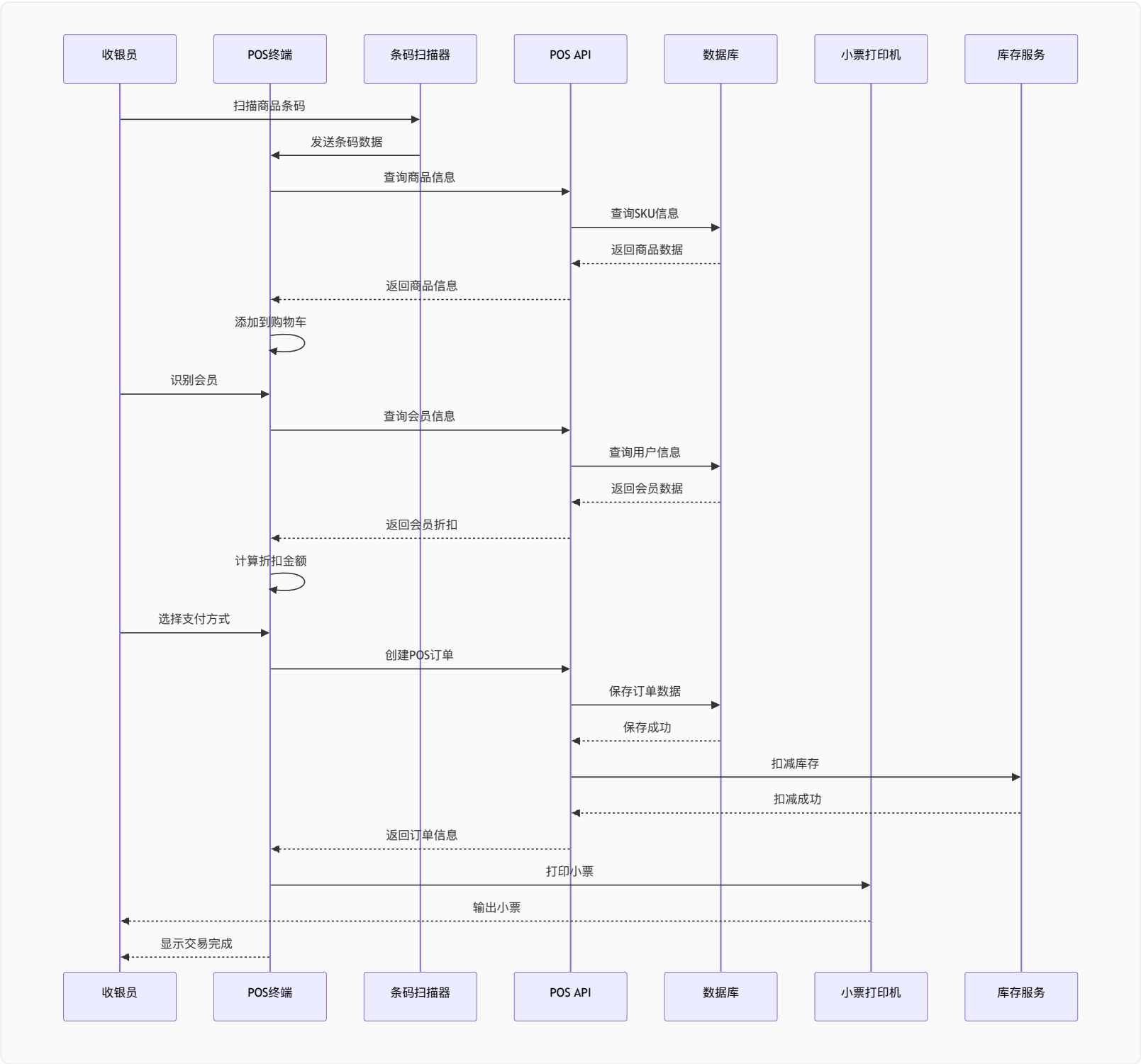




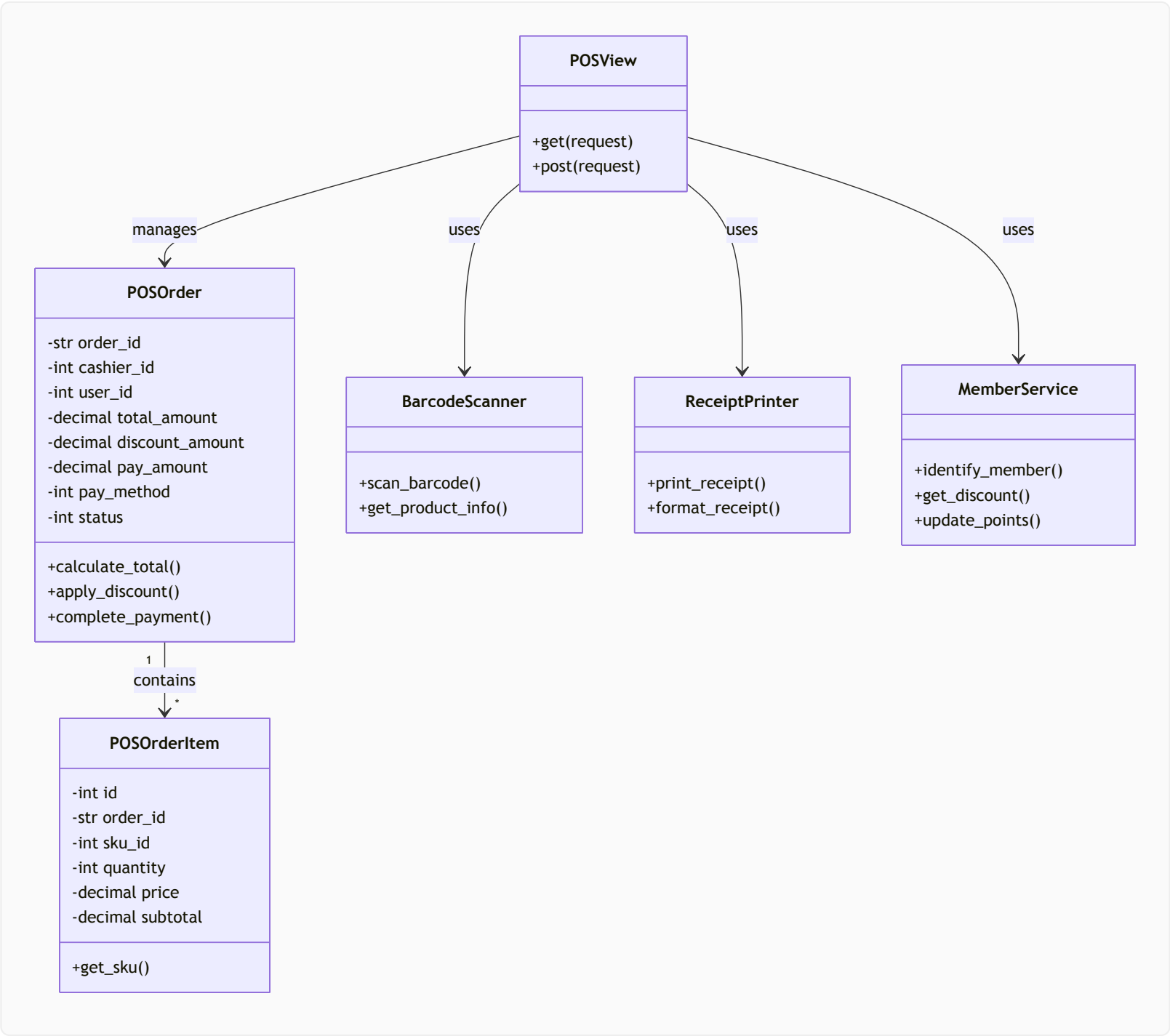
8.2 POS收银用例图



8.3 POS收银时序图



8.4 POS收银类图



## 8.5 POS挂单取单功能设计

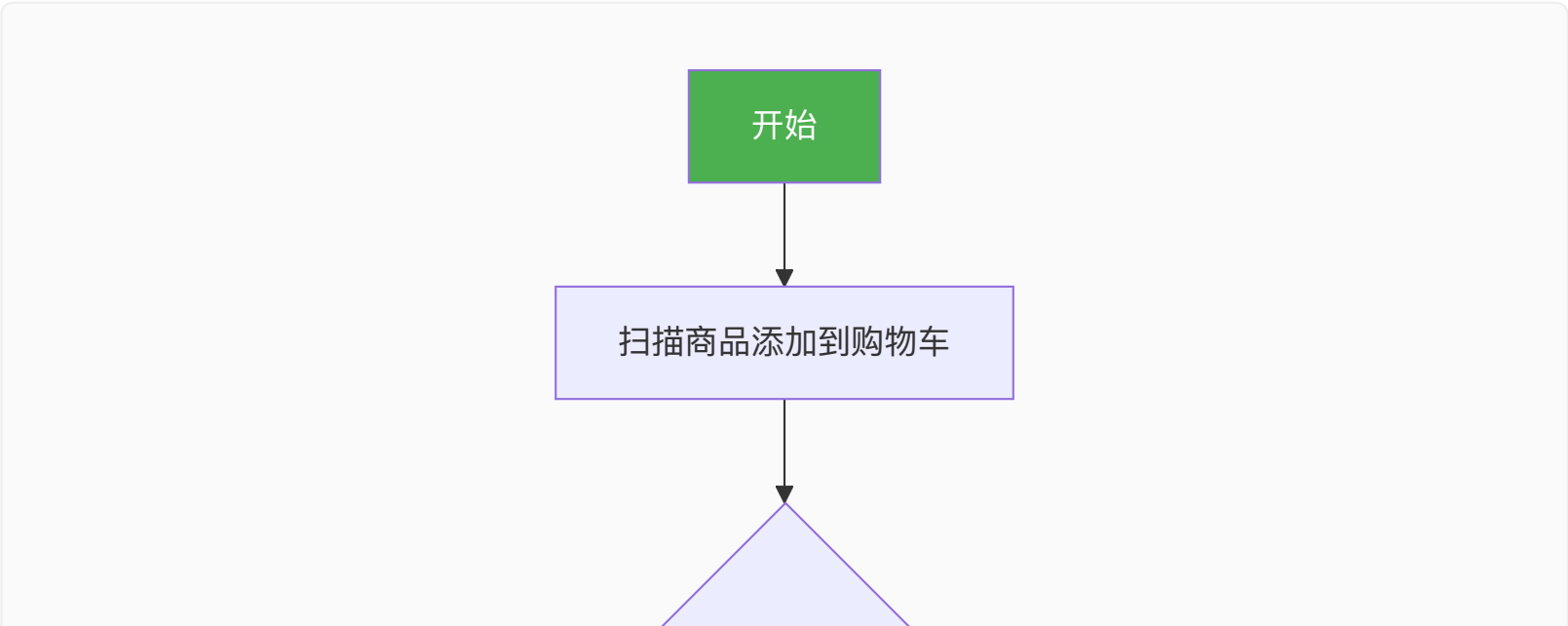
### 8.5.1 挂单取单业务说明

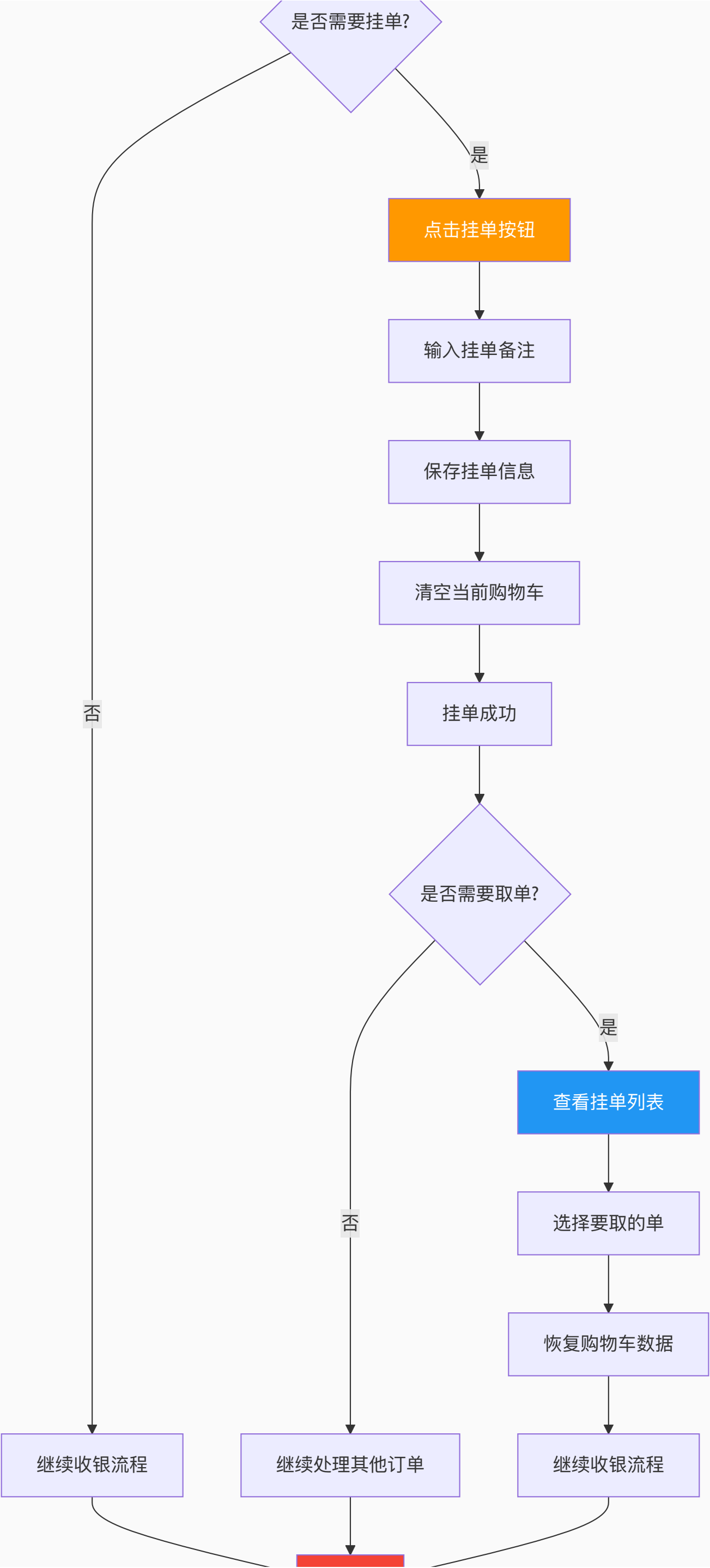
挂单功能允许收银员在收银过程中将当前未完成的订单暂时保存，以便处理其他紧急事务或接待其他顾客。取单功能允许收银员将之前挂起的订单恢复到收银界面继续处理。

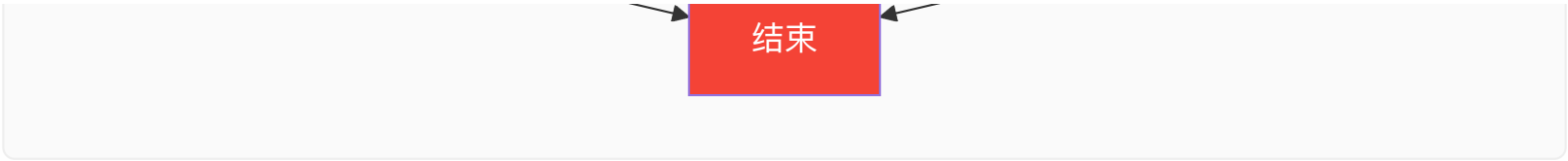
#### 业务场景

- 顾客临时离开，需要先处理其他顾客
- 收银员需要交接班或处理其他紧急事务
- 顾客需要补充商品或修改订单
- 系统故障或网络中断时的临时保存

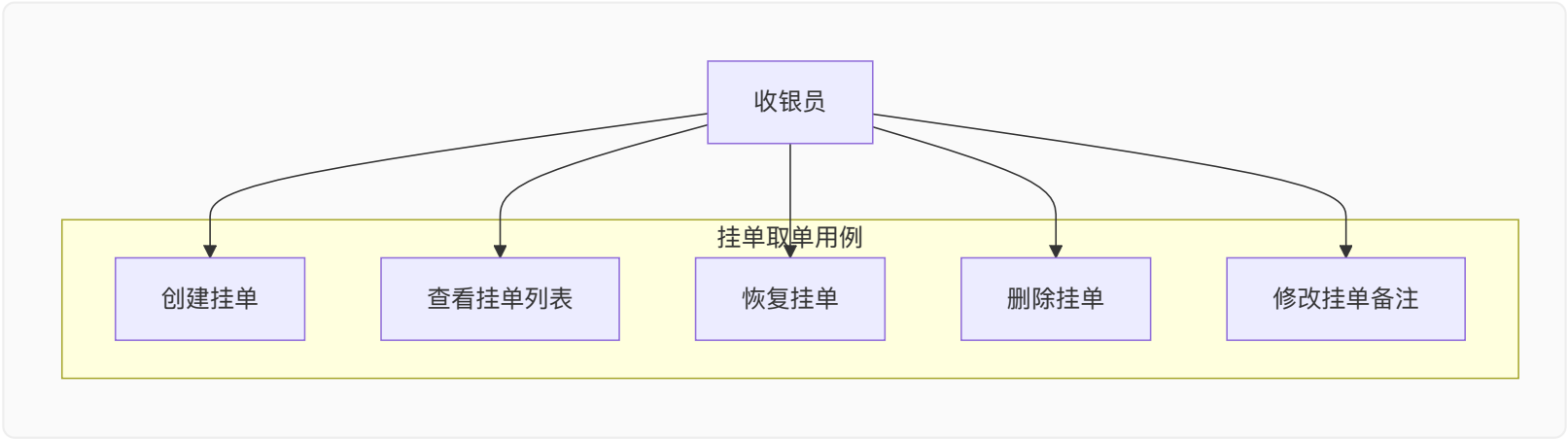
### 8.5.2 挂单取单流程图





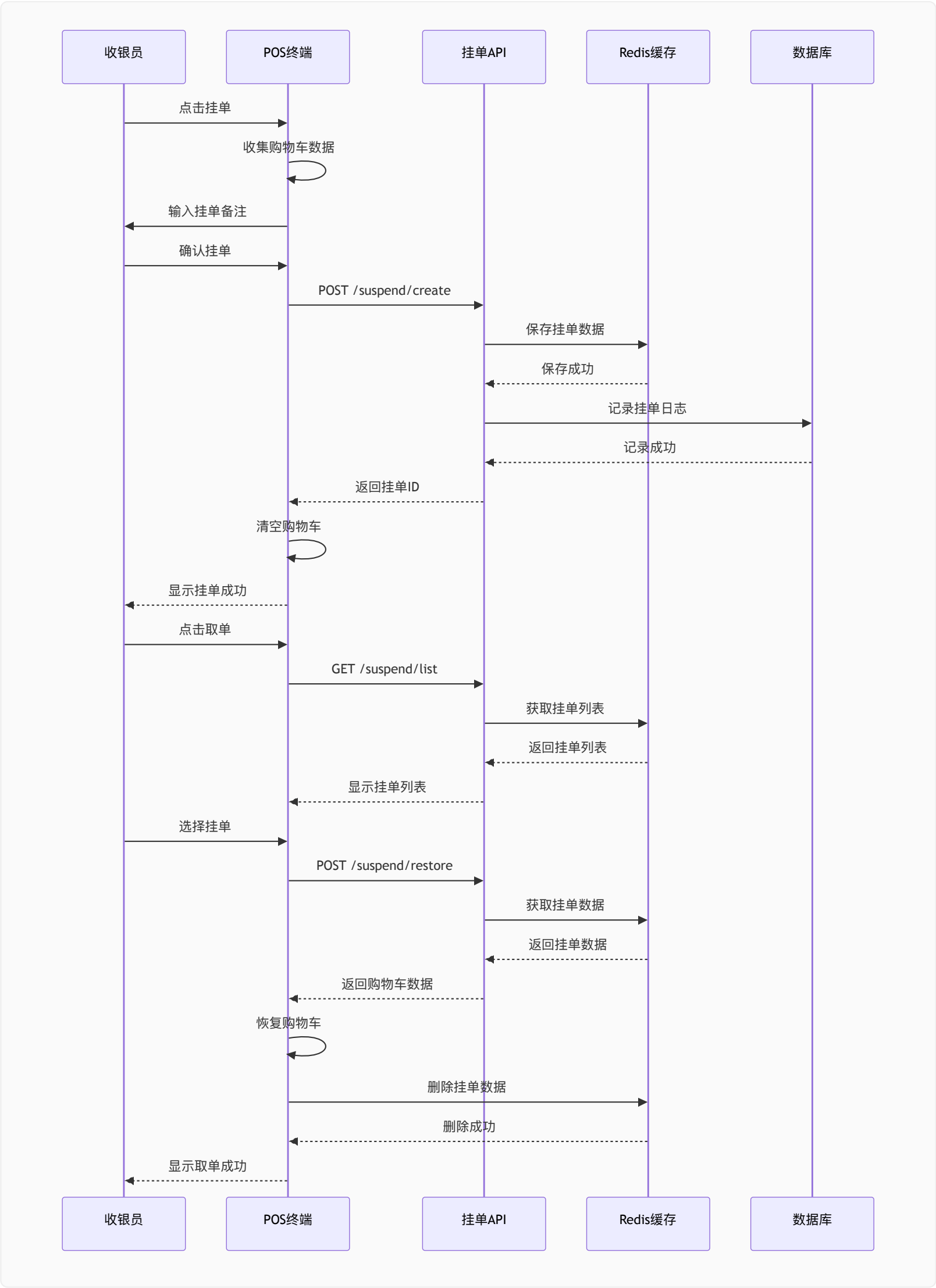


8.5.3 挂单取单用例图

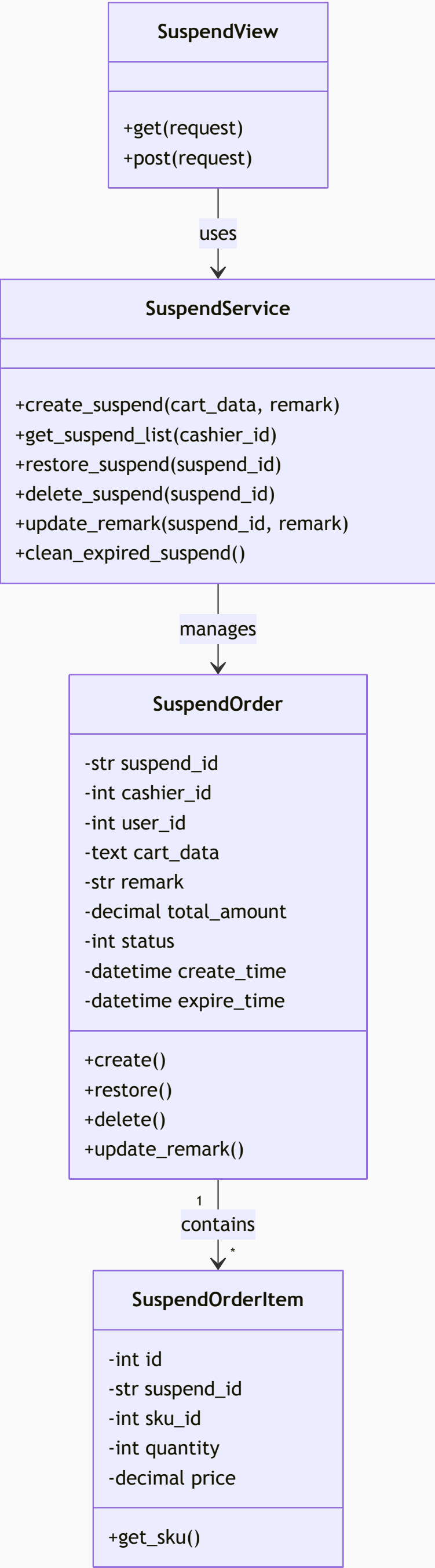


8.5.4 挂单取单时序图





8.5.5 挂单取单类图





8.5.6 挂单数据表设计

tb\_suspended\_order (挂单表)

| 字段名          | 类型       | 长度   | 允许空 | 默认值               | 说明            |
|--------------|----------|------|-----|-------------------|---------------|
| id           | INT      | 11   | NO  | AUTO_INCREMENT    | 主键ID          |
| cashier_id   | INT      | 11   | NO  | -                 | 收银员ID (外键)    |
| member_id    | INT      | 11   | YES | NULL              | 会员ID (外键)     |
| total_count  | INT      | 11   | NO  | 0                 | 商品总数          |
| total_amount | DECIMAL  | 10,2 | NO  | 0                 | 总金额           |
| cart_data    | TEXT     | -    | NO  | -                 | 购物车数据(JSON格式) |
| remark       | TEXT     | -    | NO  | ""                | 挂单备注          |
| create_time  | DATETIME | -    | NO  | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间          |
| update_time  | DATETIME | -    | NO  | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间          |

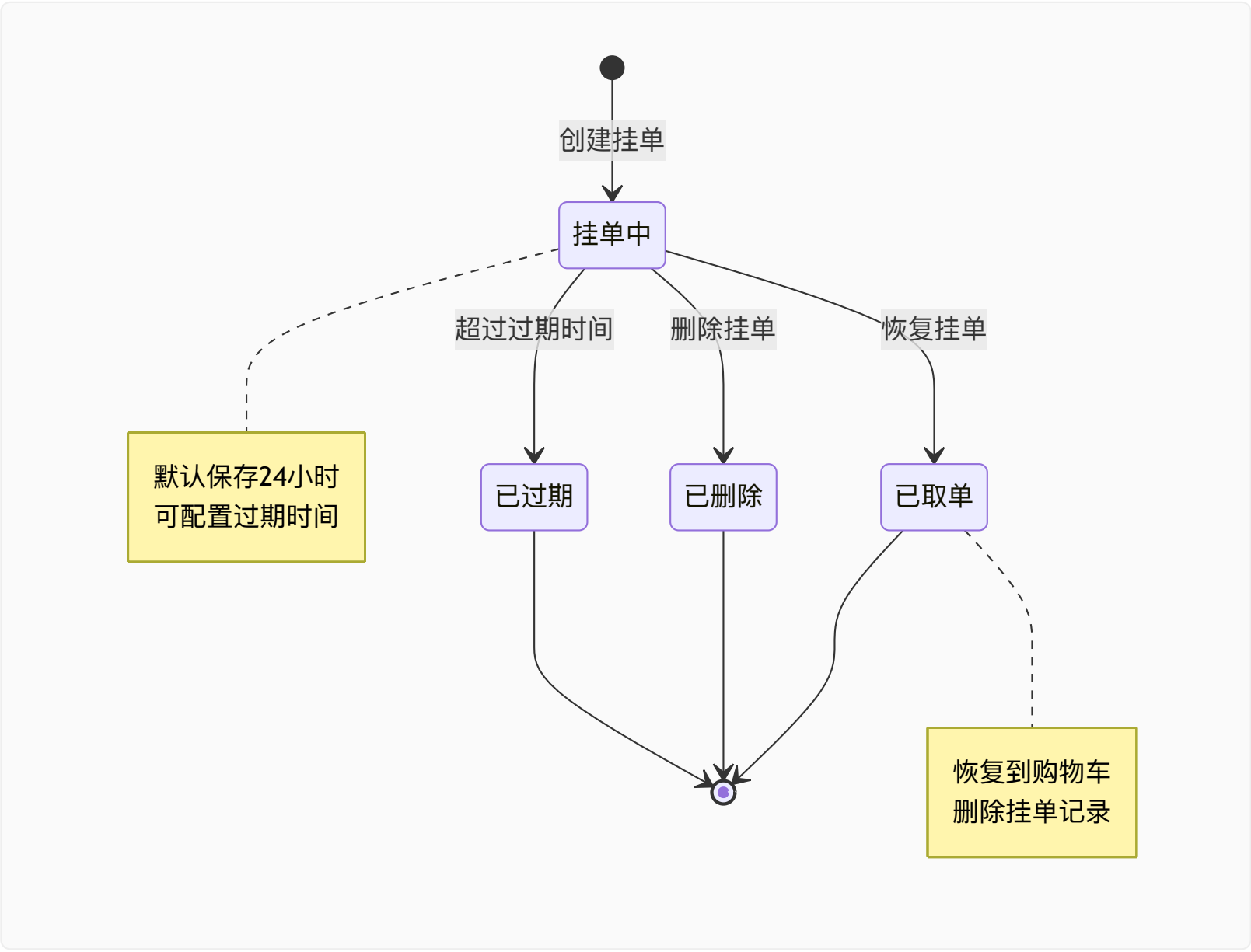
索引设计

- PRIMARY KEY: id
- INDEX: cashier\_id
- INDEX: member\_id
- INDEX: create\_time

外键关系

- cashier\_id → tb\_user.id (收银员)
- member\_id → tb\_user.id (会员, 可为空)

8.5.7 挂单取单状态流转图

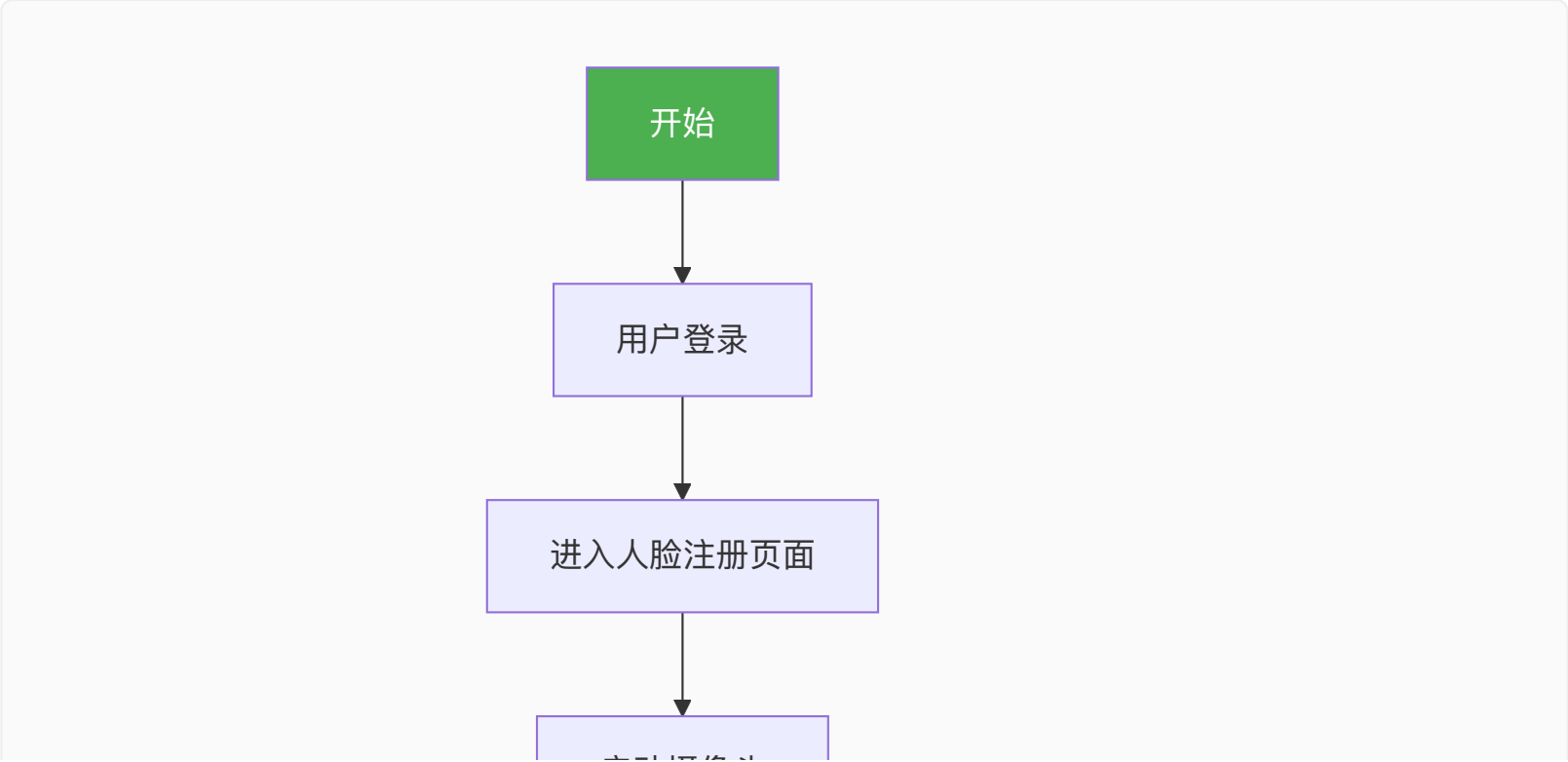


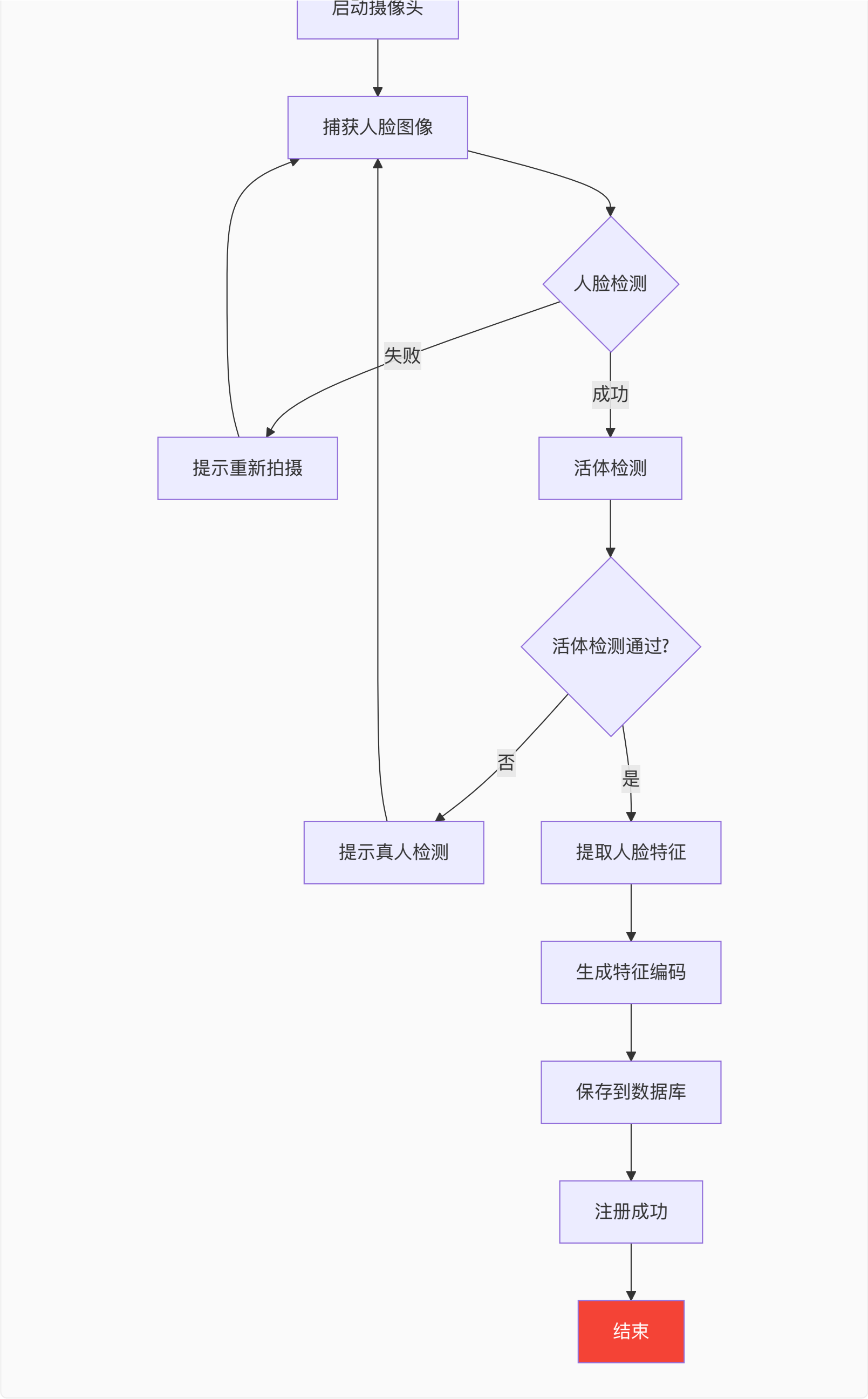
8.5.8 挂单取单功能特点

- 1. **快速挂单**: 一键保存当前购物车状态
- 2. **备注功能**: 支持添加挂单备注，便于识别
- 3. **挂单列表**: 查看所有挂单记录
- 4. **快速取单**: 一键恢复挂单到购物车
- 5. **自动过期**: 超过设定时间自动清理
- 6. **权限控制**: 仅收银员可操作自己的挂单
- 7. **数据持久化**: 使用Redis缓存+数据库双重存储

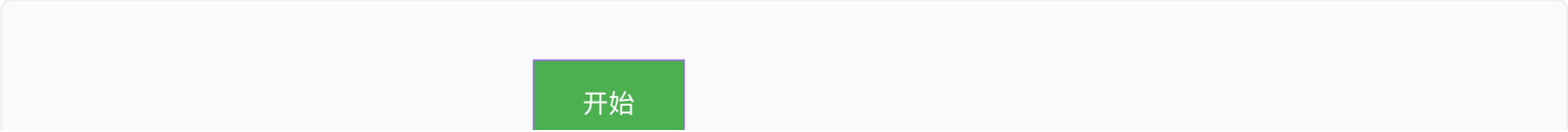
9. 人脸识别模块设计

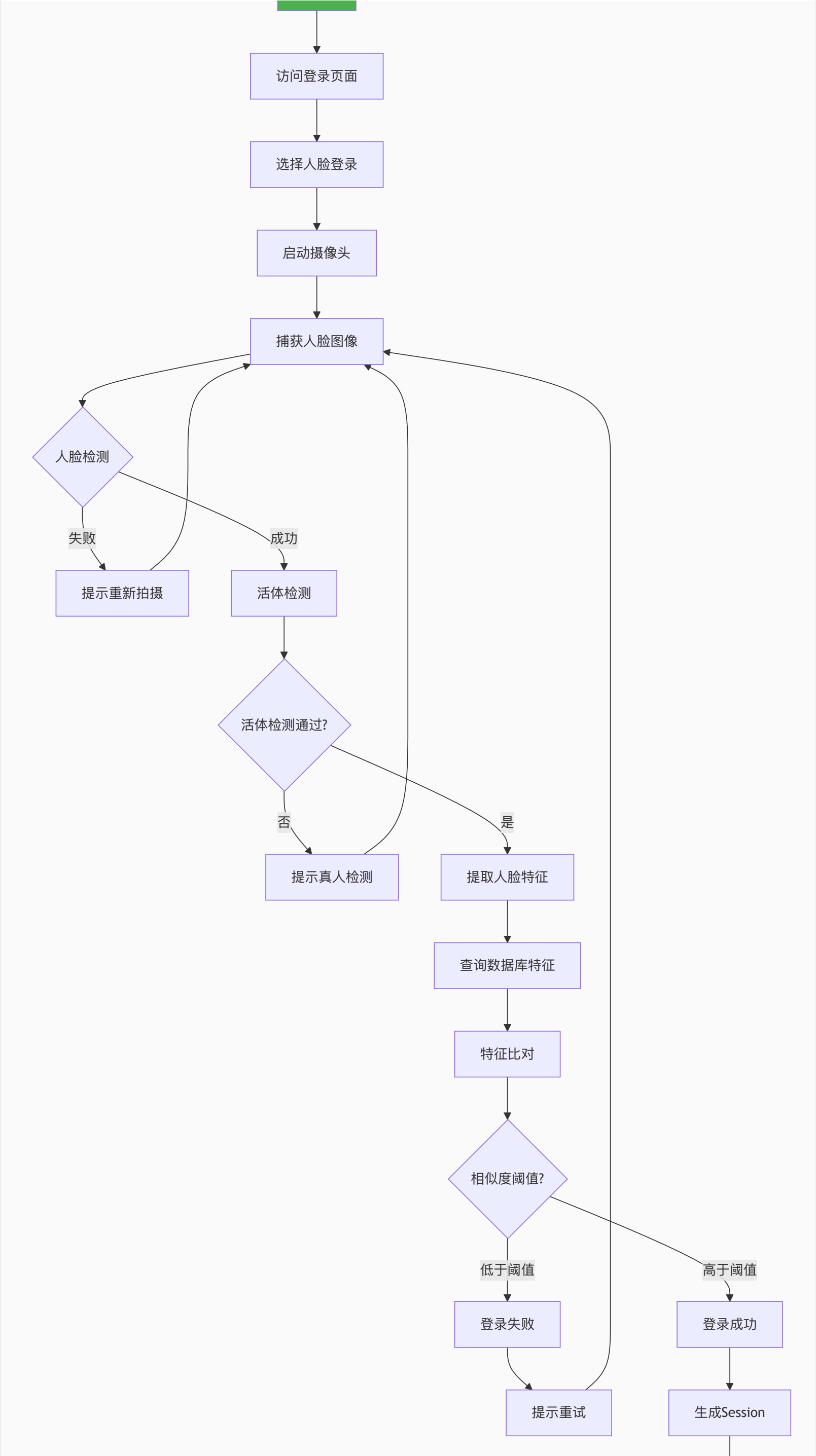
9.1 人脸注册流程图

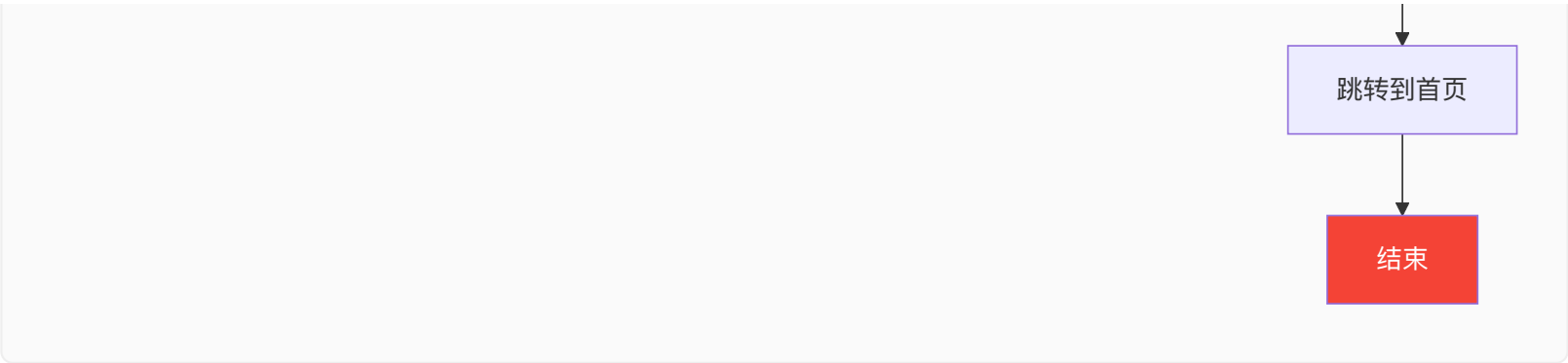




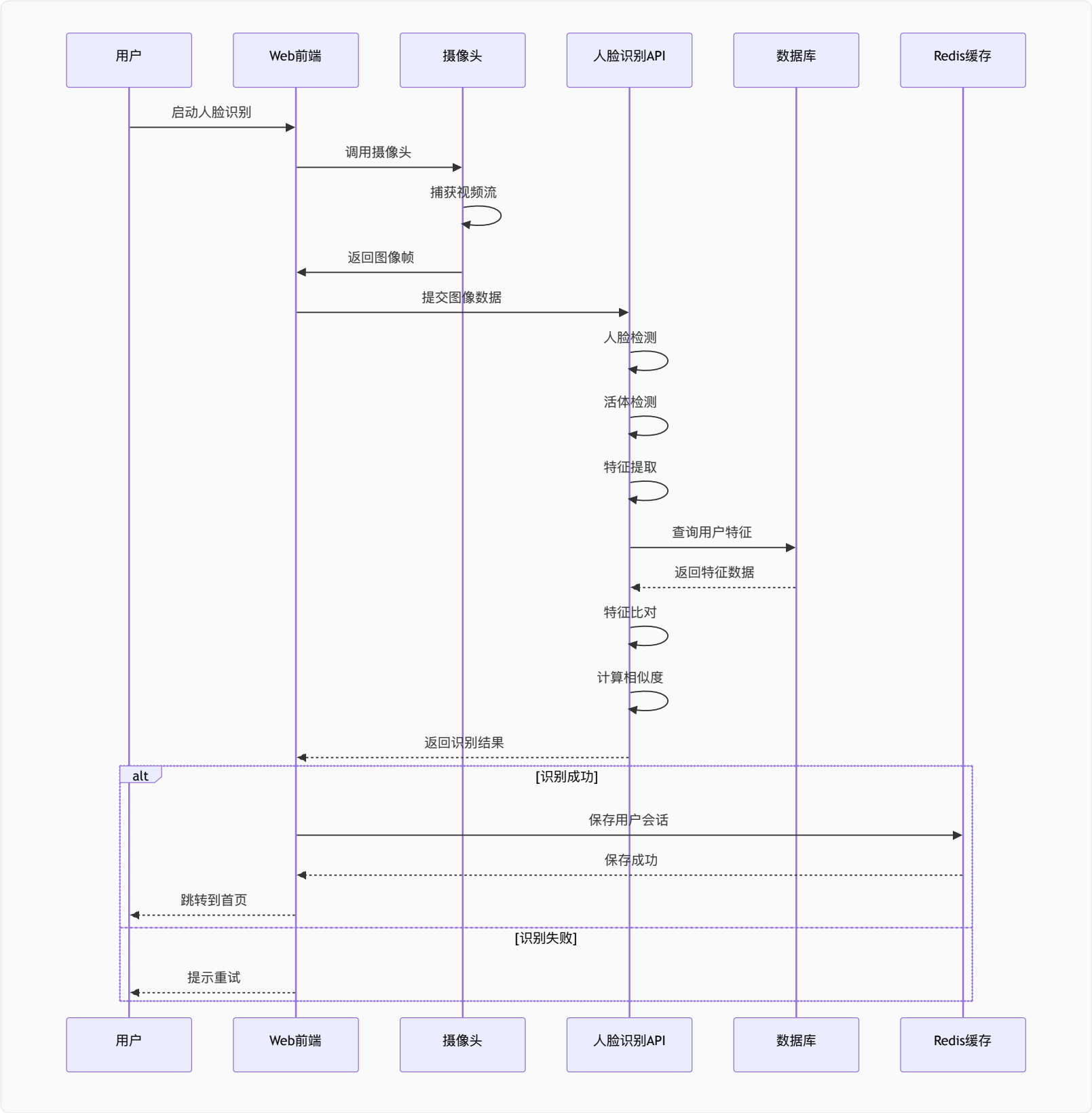
9.2 人脸登录流程图



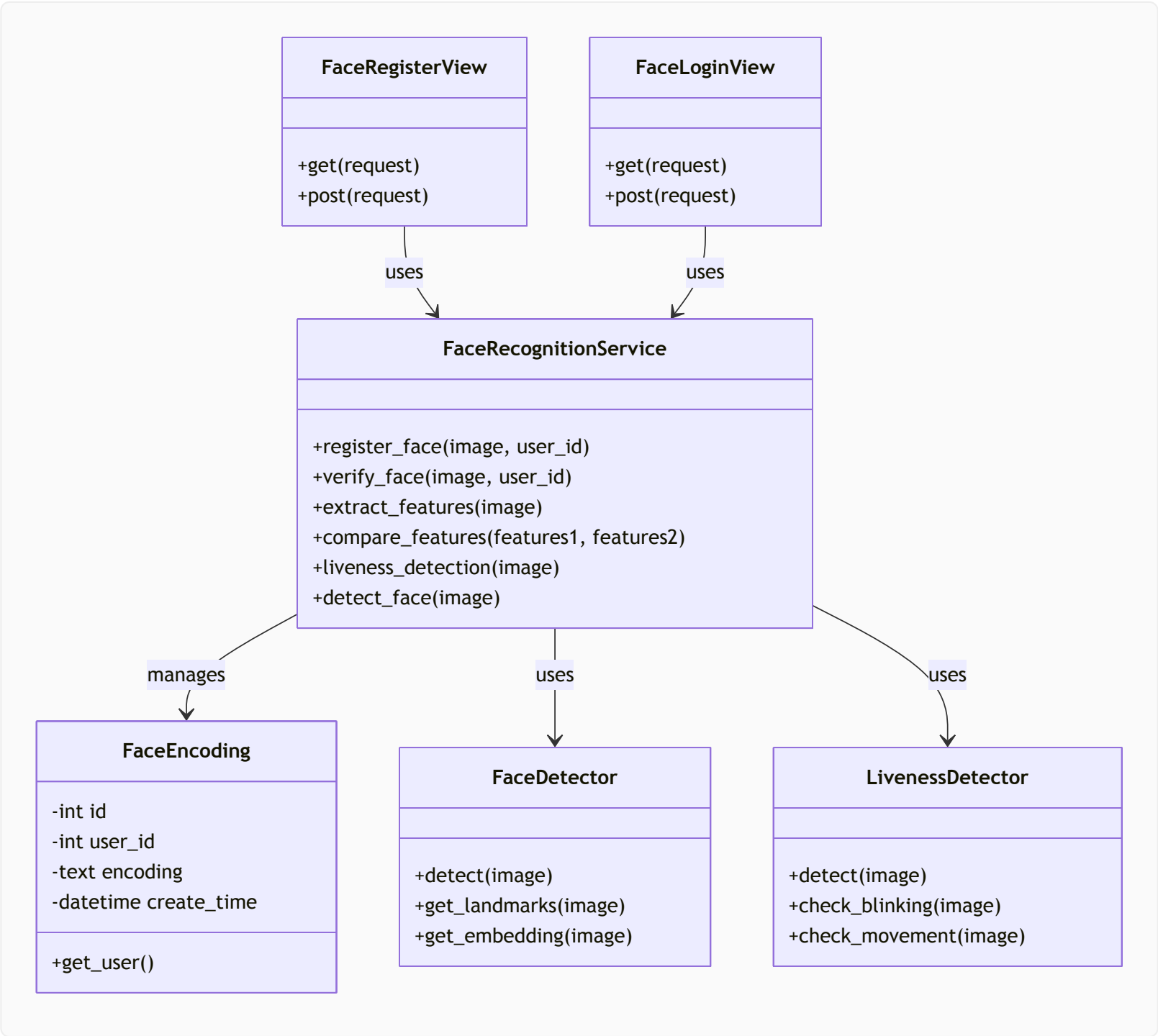




9.3 人脸识别时序图



9.4 人脸识别类图



## 10. 系统安全设计

### 10.1 认证与授权

#### 10.1.1 认证机制

- 基于Session的传统认证
- JWT Token认证（可选）
- 人脸识别认证（创新功能）

#### 10.1.2 权限控制

- 基于角色的访问控制（RBAC）
- 装饰器权限验证
- 中间件权限拦截

### 10.2 数据安全

#### 10.2.1 密码安全

- 使用PBKDF2算法加密存储
- 盐值随机生成
- 密码复杂度要求

#### 10.2.2 敏感数据保护



- 手机号脱敏显示
- 支付信息加密传输
- 数据库字段加密

## 10.3 接口安全

### 10.3.1 CSRF防护

- CSRF Token验证
- SameSite Cookie属性
- Referer检查

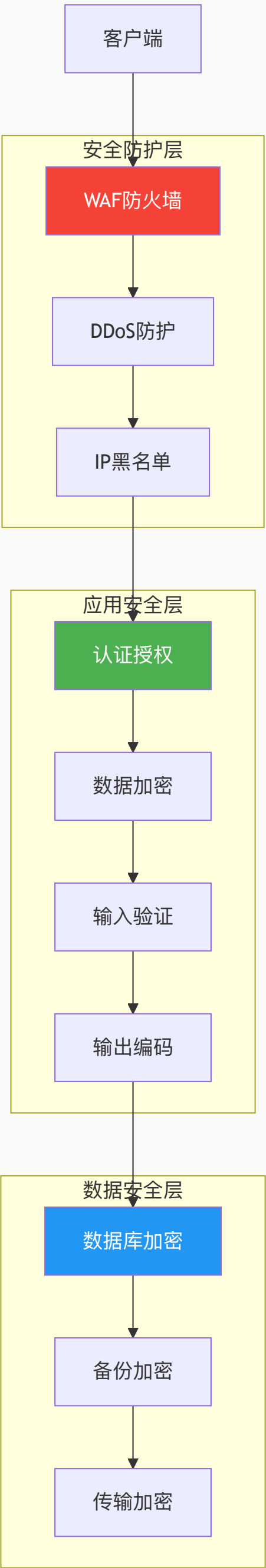
### 10.3.2 XSS防护

- 模板自动转义
- 输入内容过滤
- CSP策略配置

### 10.3.3 SQL注入防护

- ORM参数化查询
- 输入验证和过滤
- 最小权限原则

## 10.4 安全架构图





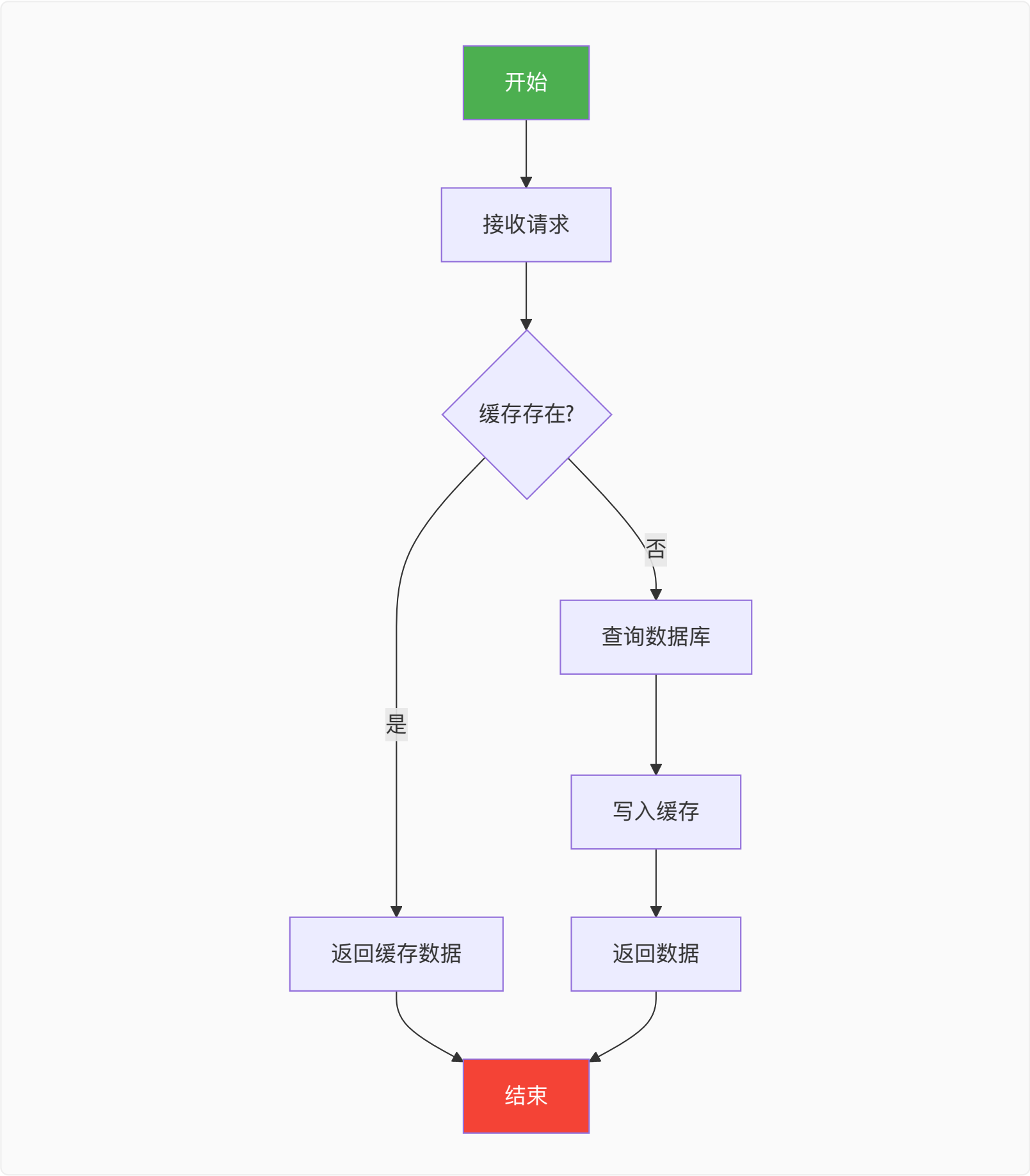
# 11. 性能优化设计

## 11.1 缓存设计

### 11.1.1 缓存策略

- 热点数据缓存: 商品信息、用户信息
- 查询结果缓存: 搜索结果、分类列表
- 页面缓存: 静态页面、首页数据

### 11.1.2 缓存读写逻辑示意图



### 11.1.3 缓存更新策略

- 主动更新: 数据变更时主动更新缓存
- 被动更新: 设置过期时间，自动失效
- 缓存预热: 系统启动时加载热点数据

## 11.2 数据库性能优化

### 11.2.1 读写分离

- 主库负责写操作
- 从库负责读操作
- 中间件自动路由

### 11.2.2 连接池配置

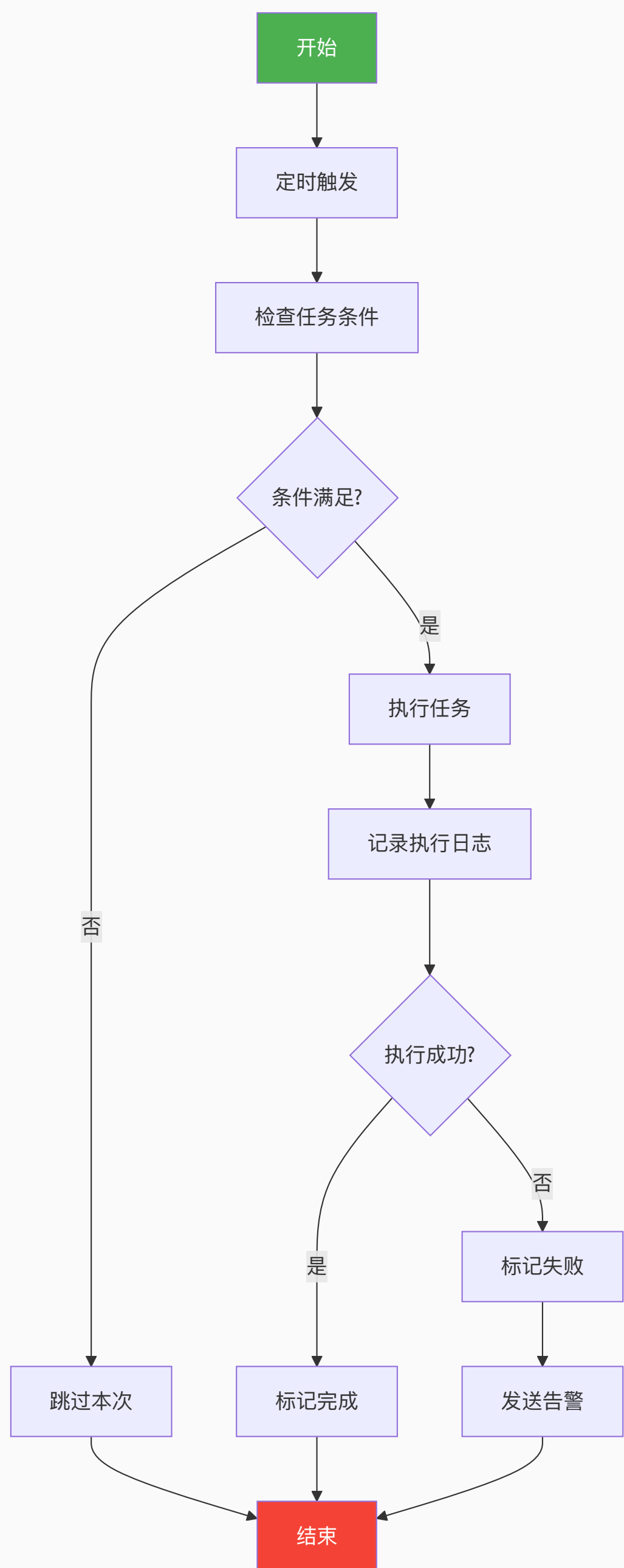
- 使用数据库连接池
- 合理设置连接数
- 连接超时配置

## 11.3 异步处理

### 11.3.1 Celery异步任务

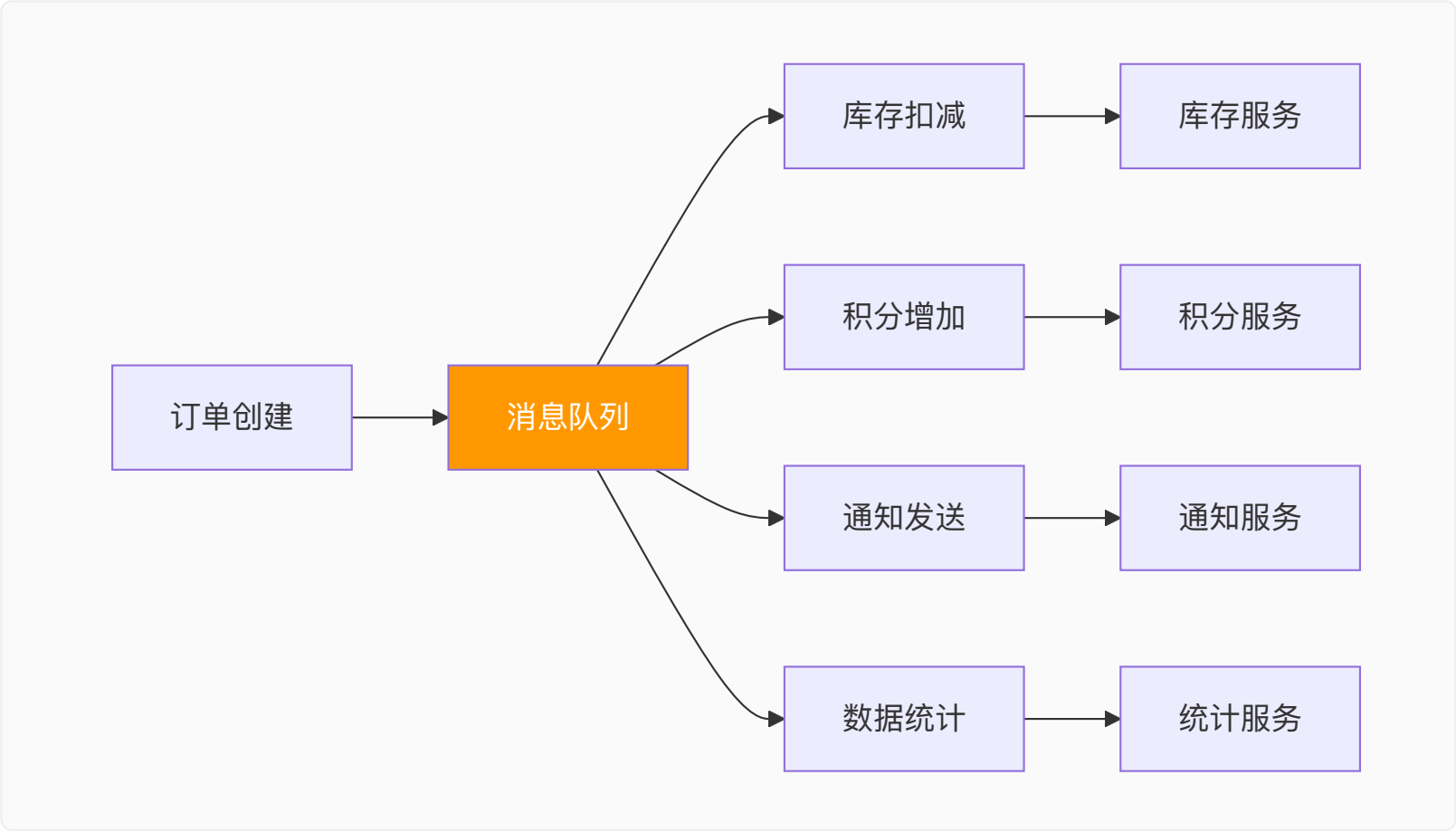
- 订单状态同步
- 邮件发送
- 数据统计
- 日志处理

### 11.3.2 定时任务执行流程图



## 11.4 消息队列设计

11.4.1 消息时间拓扑图



11.5 前端性能优化

11.5.1 资源优化

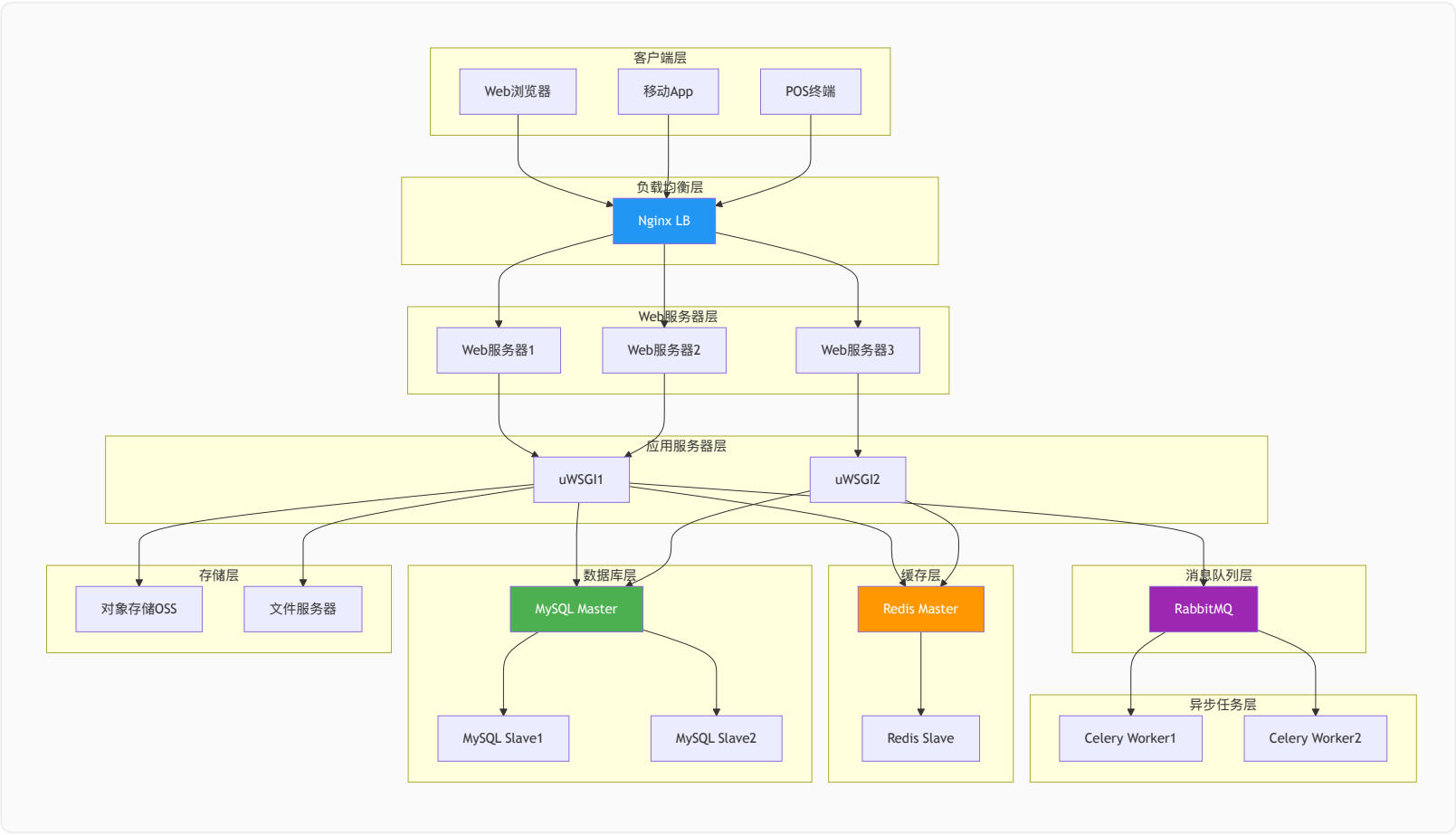
- 图片压缩和懒加载
- CSS/JS压缩合并
- CDN加速
- 浏览器缓存

11.5.2 渲染优化

- 虚拟滚动
- 防抖节流
- 代码分割
- 服务端渲染

12. 部署运维设计

12.1 UML部署图



## 12.2 环境配置

### 12.2.1 开发环境

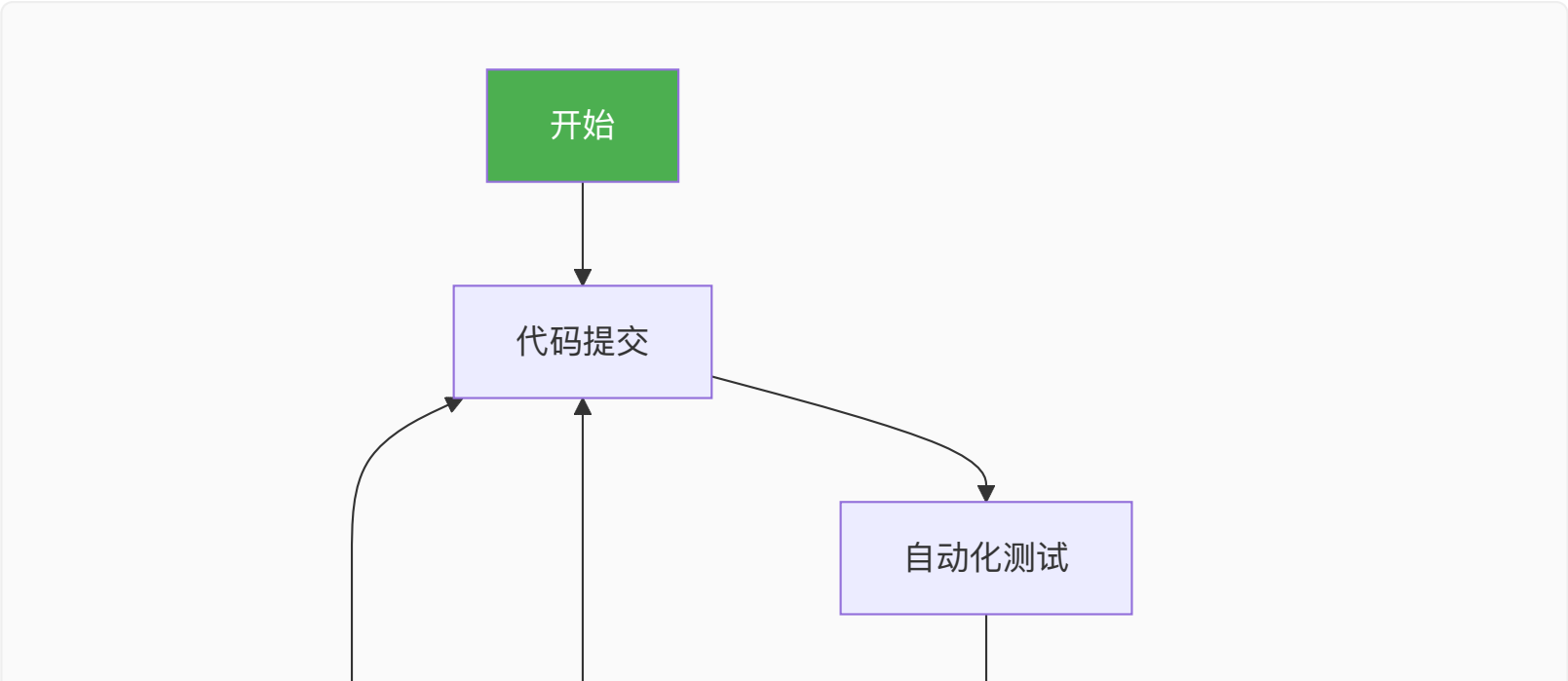
- Python 3.7+
- Django 3.2.25
- MySQL 5.7+
- Redis 5.0+
- Node.js 14+

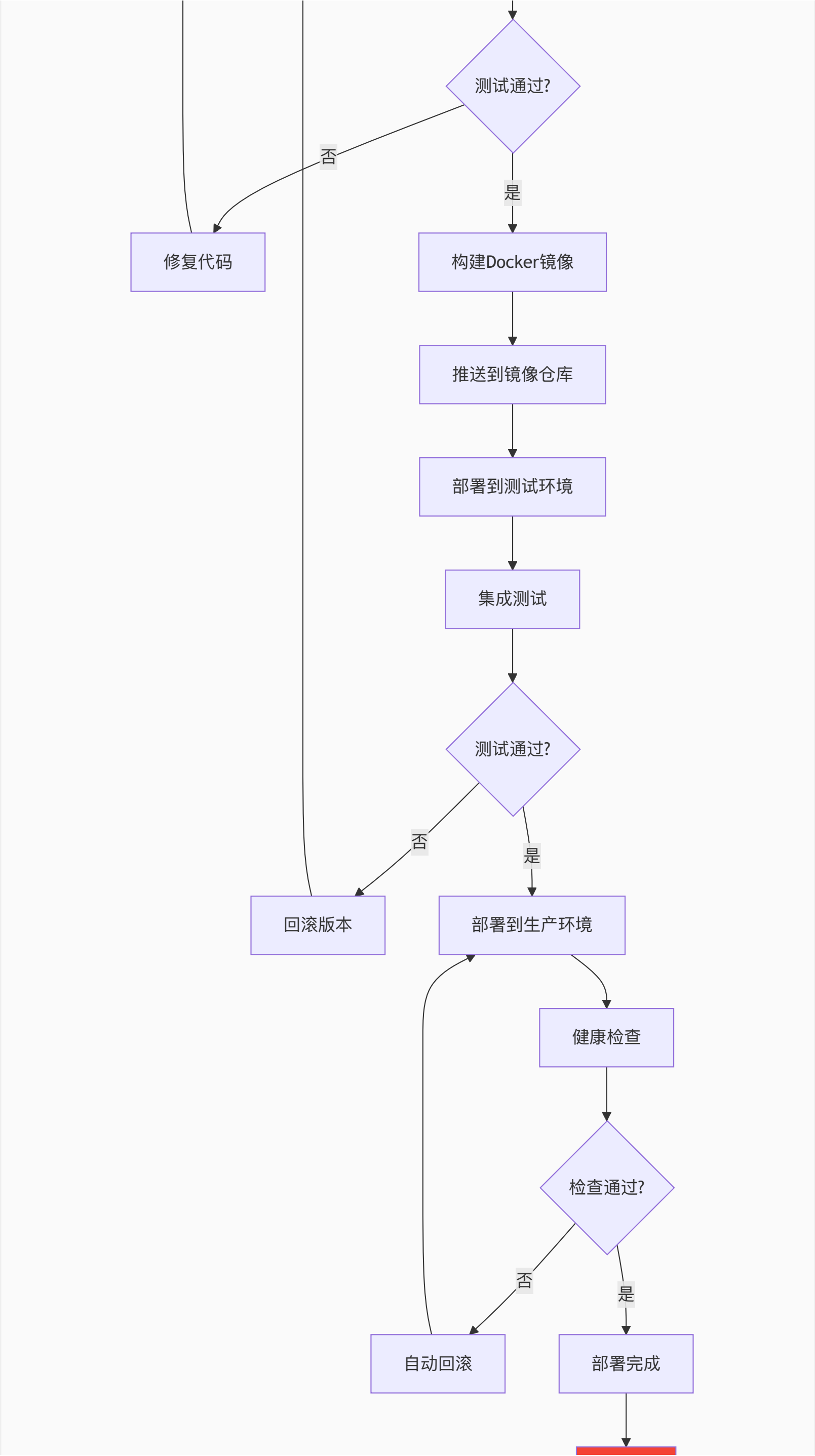
### 12.2.2 生产环境

- Ubuntu 20.04 LTS
- Nginx 1.18+
- uWSGI 2.0+
- MySQL 8.0+
- Redis 6.0+
- Docker & Docker Compose

## 12.3 部署流程

### 12.3.1 部署流程图







## 12.4 监控与运维

### 12.4.1 监控指标

- **系统监控:** CPU、内存、磁盘、网络
- **应用监控:** 请求量、响应时间、错误率
- **业务监控:** 订单量、注册量、交易额

### 12.4.2 日志管理

- 统一日志格式
- 日志分级存储
- 日志分析平台
- 异常告警机制

## 13. 附录

### 13.1 术语表

| 术语   | 英文                                | 说明        |
|------|-----------------------------------|-----------|
| SKU  | Stock Keeping Unit                | 库存量单位     |
| SPU  | Standard Product Unit             | 标准产品单位    |
| POS  | Point of Sale                     | 销售终端      |
| RBAC | Role-Based Access Control         | 基于角色的访问控制 |
| CSRF | Cross-Site Request Forgery        | 跨站请求伪造    |
| XSS  | Cross-Site Scripting              | 跨站脚本攻击    |
| JWT  | JSON Web Token                    | JSON网络令牌  |
| ORM  | Object-Relational Mapping         | 对象关系映射    |
| API  | Application Programming Interface | 应用程序接口    |
| WAF  | Web Application Firewall          | Web应用防火墙  |

### 13.2 参考文档

- Django官方文档: <https://docs.djangoproject.com/>
- Vue.js官方文档: <https://vuejs.org/>
- MySQL官方文档: <https://dev.mysql.com/doc/>
- Redis官方文档: <https://redis.io/documentation>
- Nginx官方文档: <https://nginx.org/en/docs/>

### 13.3 版本历史

| 版本   | 日期         | 修改人          | 修改内容      |
|------|------------|--------------|-----------|
| v2.0 | 2026-07-30 | Kang Xuebing | 完整版详细设计文档 |

文档结束